K-water연구원
2025-UE-RR-75-1561
G240263
Final Report

디지털트윈 테스트베드 구축

Cultivating the Testbed for Digital Twins

2025. 12.

KOREA
WATER RESOURCES
CORPORATION

한국수자원공사

디지털트윈 테스트베드 구축

디지털트윈 테스트베드 구축

Cultivating the Testbed for Digital Twins

2025. 12.

K water 한국수자원공사

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2025년도 수변기획처에서 수행한 “디지털트윈 테스트베드 구축”의 최종보고서로 제출합니다.

2025. 12. 31.

연구책임자 :	수변기획처	책임 연구원	박정혁
겸직연구원 :	수변기획처	토목 3급	서종환
	수변기획처	토목 4급	안희원
	수변기획처	건축 3급	김문영
	수변기획처	행정 4급	서연수
	수변기획처	토목 3급	권의진
	수변기획처	건축 4급	백승훈
	대청댐지사	선임 연구원	서명준
	수자원관리처	전자통신 4급	박충희
위촉연구원 :	수변기획처	위촉연구원	손병우

연구개발결과 활용보고서

<table>
<tr><td rowspan="12">1.
연구
총괄</td><td colspan="3">[간행물 관리번호: 2025-UE-RR-75-1561]</td><td colspan="2">[과제번호: G240263]</td></tr>
<tr><td>(1)연구과제명</td><td colspan="4">디지털트윈 테스트베드 구축</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(2)수행부서</td><td rowspan="4">수변기획처</td><td rowspan="4">(3)연구책임자</td><td>성명</td><td>박정혁</td></tr>
<tr><td>소속</td><td>수변기획처</td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>E-mail</td></tr>
<tr><td>(4)연 구 기 간</td><td>2022. 04. ~ 2024. 12.
(총 33개월)</td><td rowspan="3">(5)총연구개발비
(천원)</td><td>총액</td><td>2,855,000</td></tr>
<tr><td>(6)협 동 기 관</td><td>동아대학교
산학협력단</td><td>정부</td><td>2,480,000</td></tr>
<tr><td>(7)참 여 기 업</td><td>한국건설기술연구원,
한국구토정보공사,
㈜디아이솔루션</td><td>기업</td><td>현금 49,500
현물 325,500</td></tr>
<tr><td>(8)기 술 분 야</td><td>Y14 건설업</td><td>(9)참여 연구원</td><td colspan="2">10명/ 1년</td></tr>
<tr><td>(10)연구개발목표</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="5">□ (배경) 현재 부산 스마트 빌리지에 도입된 11개 혁신기술은 기술의 적합성 등을 거치지 않은 상태로 적용되어 서비스 간 연계 및 데이터 통합 등에 예기치 않은 많은 장애사항이 발생하고 있으므로, 향후 설립될 SPC 주도의 스마트시티 혁신서비스도 스마트 빌리지와 유사한 전철을 밟을 것으로 예상
□ (목적) 현실세계와 가상세계의 실시간 상호 피드백을 통해 스마트 빌리지·스마트시티 서비스를 정량적으로 실증하고 서비스의 확장가능성, 상호운용성, 데이터 유통 조건을 달성할 수 있는 “디지털트윈 테스트베드” 구축 지원</td></tr>
<tr><td>(11)주요연구내용</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="5">□ IoT 센서 등 정량적인 데이터 외에 스마트 빌리지 리빙랩 운영을 통해 수집하는 데이터를 디지털트윈에 가시화(Indexing 등) 방안을 도출하고 디지털트윈 맞춤형 데이터 거버넌스 구축
□ 스마트빌리지의 혁신서비스 실증이 가능하도록 스마트 빌리지 내 혁신서비스 제공기업의 데이터 명세 분석 및 데이터 맵 제작
□ 스마트빌리지를 통해 축적된 혁신서비스 실증 관련 빅데이터의 활용을 통해 기성도시(부산 EDC, 부산시) 등에 적용가능한 혁신서비스 도출할 수 있는 지침, 인증체계 연동방안 등을 개발</td></tr>
</table>

2. 연구성과 활용 유형 및 주요 연구성과

(12) 연구결과의 활용

구분	기술실용화				교육 및 지도	정책활용	설계기준, 시방서, 지침에 활용	기타
	실용화 완료	실용화 추진중	실용화 보류 (중단)	선행 연구				
	○							

(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계

◦ 스마트빌리지 실증단지를 대상으로 디지털트윈 기반 스마트시티 구현을 위한 데이터 요구사항 분석 및 데이터맵(Data Map) 구축 ◦ 스마트빌리지 혁신서비스 데이터의 메타데이터 기반 표준 분류체계 수립 및 데이터 구조 정형화 ◦ 국제 표준(OGC SensorThings API) 기반 데이터 프로토타입 정의를 통한 서비스 간 상호운용성 확보 ◦ RESTful API 기반 스마트빌리지 혁신서비스 데이터 개방 시스템 구축 및 데이터 제공 절차 정립 ◦ 공공데이터와 개인정보 포함 데이터를 구분한 접근통제·보안 적용을 통한 공공 스마트시티 데이터 개방 모델 실증	◦기술의 완성도 기초, 탐색연구단계 ( ), 응용연구단계 ( ), 개발연구단계 (○) 기업화 준비단계 ( ), 상품화 완료단계 ( ) ◦기술 수명주기 기술개념 정립기 ( ), 기술 실험기 (○) 기술적용 시작기 ( ), 기술적용 성장기 ( ) 기술적용 성숙기 ( ), 기술적용 쇠퇴기 ( )

3. 경제적 효과

(14) 현장적용실적

① 공사현장 정보	공사명	공사기간	물량 (총물량)	발주기관	시공기관	R&D 참여자 역활

② 공사 현장별 적용효과

가. 현장명

구분	기 존 (A)	개 선 (B)	단위효과 (C=A−B)	현장 총물량 (D)	향상도 $\frac{A-B}{A}X100$)	적용현장 총효과 (C×D)
공사비 (백만원/㎡)[1]						
유지관리비 (백만원/㎡)[1]						
기타비용절감 (백만원/㎡)[1]						
사고율 (명/UC)						
고 용 (명/UC)						
공 기 (일/UC)						
내구성 (年)						

4. 기술적 효과

(15) 기술개발목표 달성도

구분	지표명 (단위)	개발전 국내수준	당개발사업 최종목표치	개발결과 실제달성치	현재국내 기술수준	세계 최고 기술수준
기술 성능 지표						

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w)

구분	명칭	출원국	출원 및 등록자	출원		등록	
				출원일	출원번호	등록일	등록번호

(17) 건설신기술 지정

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	지정번호

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등)

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	기 타

5. 학술적 효과

(19) 국내외 전문학술지 게재

구분	논문제목	학술지명	국명	통권, 호	년,월
SCI 학술지					
일반 학술지					

(20) 학술회의 발표

논문제목	학술회의 명칭	국 명	연 도 · 호

6. 공공적 효과

(21) 법・제도 (설계기준, 시방서, 지침) 등에 활용

구분	명칭 및 조항[1)]	시행일시	기 존 내 용	신 규 내 용
법				
규정/지침				
기준				
시방서				

(22) 정책수립에 활용

정책명	정책추진 실적	정책추진 일시	담당부처・팀	기대효과

(23) 교육 및 지도에 활용

구분	교육명	교육내용	교육대상	교육시간	교육인원	교육회수
교육훈련						
기술상담						
현장기술지도						

(24) 사회적 성과

본 연구는 스마트빌리지 실증단지를 대상으로 디지털트윈 기반 스마트시티 데이터 체계를 구축·실증함으로써, 데이터 중심의 도시 운영 및 의사결정 환경 조성에 기여하였다. 서비스 단위로 분절되어 운영되던 기존 실증사업의 한계를 극복하고, 데이터 표준화 및 개방형 연계를 통해 도시 데이터의 활용 가능성을 확대하였다.
또한 공공기관 주도의 데이터 개방·보안 모델을 실증함으로써, 개인정보 보호와 데이터 활용 간의 균형을 고려한 공공 스마트시티 데이터 운영의 현실적 기준을 제시하였다. 이는 향후 스마트시티 확산 사업 및 공공 데이터 거버넌스 정책 수립 과정에서 참고 가능한 사회적 기반을 제공한다는 점에서 의의가 있다.
아울러 디지털트윈 기반 데이터 체계 구축을 통해 시민 생활과 밀접한 교통·환경·안전·생활편의 서비스의 고도화를 지원하고, 데이터 기반 정책 수립 및 도시 문제 대응 역량 강화에 기여함으로써 사회 전반의 공공서비스 품질 향상에 기여하였다.

요 약 문

1. 연구제목

디지털트윈 테스트베드 구축 연구

2. 연구기간

2022. 4. 1. ~ 2024. 12. 31.

3. 연구목적

부산 스마트빌리지 실증단지에 적용된 다양한 혁신서비스는 서비스 간 연계 부족, 데이터 구조의 비표준화, 데이터 활용 및 확산의 제약 등으로 인해 디지털트윈 기반 도시 운영으로의 확장에 한계가 존재하였다. 본 연구는 이러한 문제를 해결하기 위해 스마트빌리지 실증 환경을 대상으로 데이터 요구사항 분석, 데이터 표준화 및 개방형 연계 체계 구축을 단계적으로 수행함으로써, 디지털트윈 기반 스마트시티 서비스의 실증·확산을 지원할 수 있는 테스트베드 구축을 목적으로 한다.

4. 연구내용

가. 스마트빌리지 혁신서비스 데이터 요구사항 및 구조 분석

부산 스마트빌리지 실증단지에 도입된 혁신서비스를 대상으로 서비스 현황과 데이터 취득 특성을 분석하고, 서비스별 데이터 생성 방식, 수집 주기, 공간·시간 속성 등을 체계적으로 정리하였다. 이를 통해 서비스 단위가 아닌 실증단지 전체 관점에서 데이터 연계 가능성을 검토하고, 디지털트윈 연계를 고려한 데이터 요구사항을 도출하였다.

나. 데이터 표준 분류체계 및 메타데이터 기반 데이터 구조 정의

스마트빌리지 혁신기술의 특성을 반영한 속성정보 분류체계를 구축하고, 객체별 메타데이터 구조를 정의하였다. 또한 국제 표준을 기반으로 데이터 프로토타입을 정의하여, 서비스 간 데이터 의미의 일관성과 상호운용성을 확보하였다.

다. 개방형 데이터 연계 체계 구축 및 실증

스마트빌리지 데이터 플랫폼을 중심으로 혁신서비스 데이터의 개방형 연계 구조를 설계하고, RESTful API 기반 데이터 제공 체계를 구축하였다. 공공데이터와 개인정보 포함 데이터를 구분하여 데이터 제공 절차 및 접근 통제 방안을 마련하고, 실제 운영 환경에서 데이터 개방 및 연계 가능성을 실증하였다.

5. 연구결과

가. 스마트빌리지 데이터 표준화 및 디지털트윈 연계 기반 확보

스마트빌리지 혁신서비스 데이터를 체계적으로 표준화하고, 디지털트윈과 연계 가능한 데이터 구조와 프로토타입을 구축함으로써 향후 스마트시티 확산을 위한 데이터 기반을 마련하였다.

나. 공공 스마트시티 데이터 개방 모델 실증

API 기반 데이터 개방 체계와 접근 통제 및 보안 적용을 통해 공공기관 주도의 스마트시티 데이터 개방·활용이 가능한 현실적 모델을 실증하였다.

다. 스마트시티 확산 및 정책 활용 가능성 제시

본 연구 결과는 스마트빌리지 실증단지를 넘어 타 스마트시티로 확산 가능한 디지털트윈 데이터 체계 구축의 기준 모델로 활용될 수 있으며, 향후 스마트시티 정책 수립 및 데이터 개방 전략 마련에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

S U M M A R Y

1. Project Title/Subtitle

Cultivating the Testbed for Digital Twins

2. Research Period

April 1, 2022 - December 31, 2024

3. Objective of Research

Various innovative services applied to the Busan Smart Village have faced limitations in expanding toward digital twin-based urban operation due to insufficient service interoperability, non-standardized data structures, and constraints in data utilization and dissemination.

The objective of this research is to establish a digital twin testbed by conducting a phased study on data requirement analysis, data standardization, and open data linkage within a real-world smart village environment, thereby supporting empirical validation and scalable deployment of digital twin-based smart city services.

4. Content, Scope and Method of Research

(1) Analysis of innovative service data requirements and structures

This study analyzed innovative services implemented in the Busan Smart Village testbed, focusing on service characteristics, data acquisition methods, collection cycles, and spatiotemporal attributes. Based on this analysis, data requirements for digital twin linkage were derived from a district-wide perspective rather than a service-specific view.

(2) Development of data classification and metadata-based data structures

A metadata-based attribute classification system reflecting the characteristics of smart village innovative technologies was developed. Data prototypes were defined based on international standards to ensure semantic consistency and interoperability across services.

(3) Construction and validation of an open data linkage framework

An open data linkage framework centered on the smart village data platform was designed and implemented using RESTful APIs. Data provision procedures and access control measures were established by distinguishing public data from data containing personal information, and the feasibility of data sharing was verified in an actual operational environment.

5. Research Result

(1) Establishment of a standardized data foundation for digital twin integration

Innovative service data were systematically standardized, and data structures and prototypes compatible with digital twin platforms were established, providing a foundation for future smart city expansion.

(2) Validation of a public smart city data disclosure model

An API-based data disclosure framework incorporating access control and security mechanisms was implemented and validated, demonstrating a practical model for public-sector smart city data utilization.

(3) Applicability to smart city expansion and policy development

The research outcomes present a reference model applicable to other smart cities beyond the Busan Smart Village and are expected to contribute to future smart city policy formulation and data governance strategies.

6. conclusion

This study completed a full-cycle empirical validation of a digital twin‐based smart city data framework, from data requirement analysis and standardization to open data linkage and security verification, within a real operational environment.

By demonstrating a practical balance between data openness and information security, the research provides a realistic and replicable model for public-sector digital twin testbeds. The results are expected to serve as a foundational reference for future smart city implementation, digital twin platform development, and data governance policy.

C O N T E N T S

Submission ····· i
Summary ····· iv
Contents ····· x
List of Tables ····· xiii
List of Figures ····· xiv

Chapter 1 Introduction ····· 1

1.1. Purpose and Background of the Research ····· 1

1.1.1. Background of Research and Development ····· 1
1.1.2. Necessity of Research and Development ····· 4

1.2 Domestic and International Status of Research Subjects ····· 8

1.2.1 Domestic Technology Level and Market Status ····· 8

1.3 Purpose of the Research ····· 13

1.4 Research Objectives (Standardization and Linkage Demonstration of Smart Village Data) ····· 14

Chapter 2 Annual Research Implementation ····· 16

2.1 First-Year Research (2022): Definition of Smart Village Innovative Service Requirements and Data Map Development ····· 16

2.1.1 Background and Approach of the Research ····· 16
2.1.2 Analysis of Smart Village Innovative Service Status ····· 16
2.1.3 Analysis of Data Acquisition Status and Data Characteristics ····· 18
2.1.4 Identification and Analysis of Personal and Sensitive Information ····· 20
2.1.5 Testbed Analysis and Review of Data Linkage Feasibility ····· 22
2.1.6 Derivation of Data Linkage Methods and Development of the Data Map ····· 24
2.1.7 First-Year Research Outcomes and Implications ····· 34

2.2 Second-Year Research (2023): Definition of Data Prototypes and Establishment of Standard Classification Systems ····· 35
2.2.1 Strategy and Scope for Data Standardization ····· 35
2.2.2 Metadata Analysis by Domain Services ····· 35
2.2.3. Establishment of Attribute Information Classification System and Definition of Data Prototypes ····· 42
2.3 Third-Year Research (2024): Development and Verification of Data Consistency Framework for Digital Twin Platforms ····· 46
2.3.1. Background and Objectives of the Third-Year Research ····· 46
2.3.2 Analysis of Data Linkage Structure and Improvement of STA Structure ····· 46
2.3.3 Development of Open Data Linkage System and Establishment of Provision Procedures ···· 50
2.3.5 Third-Year Research Outcomes and Comprehensive Evaluation ····· 59

Chapter 3 Research Outcomes and Conclusion ····· 60
3.1 Research Outcomes ····· 60
3.1.1 Establishment of Data Standardization and Digital Twin Linkage Foundation ····· 60
3.1.2 Demonstration of a Public Smart City Data Opening Model ····· 60
3.1.3 Applicability to Smart City Expansion and Policy Utilization ····· 61
3.2 Limitations and Future Tasks ····· 61
3.3 Conclusion ····· 62

목 차

제 출 문 ····· i
요 약 문 ····· iv
목 차 ····· xi
표 목 차 ····· xiii
그림목차 ····· xiv

제 1 장 서론 ····· 1
1.1. 연구목적 및 배경 ····· 1
1.1.1. 연구개발 배경 ····· 1
1.1.2. 연구개발 필요성 ····· 4
1.2. 연구 대상의 국내외 현황 ····· 8
1.2.1. 국내 기술 수준 및 시장 현황 ····· 8
1.3. 연구의 목적 ····· 13
1.4. 연구개발 과제 목표(스마트빌리지 데이터 표준화 및 연계 실증) ····· 14

제 2 장 연차별 연구수행 내용 ····· 16
2.1. 1차년도(2022) 연구수행 내용(스마트빌리지 혁신서비스 요구사항 정의 및 데이터 맵(Data Map) 작성) ····· 16
2.1.1. 연구수행 배경 및 접근 방법 ····· 16
2.1.2. 스마트빌리지 혁신서비스 현황 분석 ····· 16
2.1.3. 데이터 취득 현황 및 데이터 특성 분석 ····· 18
2.1.4. 개인정보 및 민감정보 식별 분석 ····· 20
2.1.5. 실증지 분석 및 데이터 연계 가능성 검토 ····· 22
2.1.6. 데이터 연계 방안 도출 및 데이터 맵(Data Map) 작성 ····· 24
2.1.7. 1차년도 연구수행 결과 및 시사점 ····· 34

2.2. 2차년도(2023) 연구수행 내용(데이터 프로토타입(SensorThings API) 정의 및 표준 분류 체계 구축) ····· 35
2.2.1. 데이터 표준화 추진 전략 및 범위 설정 ····· 35
2.2.2. 스마트빌리지 도메인 서비스별 메타데이터 분석 ····· 35
2.2.3. 스마트빌리지 혁신서비스 디바이스 센싱데이터 프로토타입 정의 ····· 42
2.3. 3차년도(2023) 연구수행 내용(디지털트윈 플랫폼 정형·비정형 데이터 정합성 검증 체계 개발 및 검증) ····· 46
2.3.1. 3차년도 연구 추진 배경 및 목표 ····· 46
2.3.2. 스마트빌리지 플랫폼과 혁신기술 서비스간 연결 구축 정의 및 분석 ····· 46
2.3.3. 부산 스마트빌리지 혁신서비스 데이터 개방 시스템 구축 및 절차 마련 ····· 50
2.3.8. 3차년도 연구수행 결과 및 종합 평가 ····· 59

제3장 연구개발 성과 및 결론 ····· 60
3.1 연구개발 성과 ····· 60
3.1.1 스마트빌리지 데이터 표준화 및 디지털트윈 연계 기반 확보 ····· 60
3.1.2 공공 스마트시티 데이터 개방 모델 실증 ····· 60
3.1.3 스마트시티 확산 및 정책 활용 가능성 ····· 61
3.2 연구의 한계 및 향후 과제 ····· 61
3.3 결론 ····· 62

표 목 차

<표 1> 3D 도시모델의 가치요소 ····· 2
<표 2> 버추얼 싱가포르 개요 ····· 3
<표 3> 헬싱키 3D 개요 ····· 4
<표 4> 스마트도시 시장 규모 전망(출처: Grand View Research, 2018) ····· 5
<표 5> 플랫폼 기업의 도시 조성 사례 ····· 6
<표 6> 디지털트윈 주요 기업 ····· 7
<표 7> 디지털트윈 주요 기업 ····· 9
<표 8> 4대 분야 핵심인프라 디지털 관리체계 구축 중 디지털트윈의 최종목표 및 로드맵 ····· 10
<표 9> 도시·산단 공간 디지털혁신 중 스마트시티의 최종목표 및 로드맵 ····· 10
<표 10> 대륙별 스마트도시 주요내용 ····· 11
<표 11> 주요 국가별 디지털트윈 구축 내용 ····· 12
<표 12> 스마트빌리지 서비스 주요내용 ····· 18
<표 13> 스마트빌리지 서비스별 발생 데이터 항목 수 ····· 19
<표 14> 개인정보 수집 및 이용 항목 ····· 21
<표 15> 민감정보 수집 및 이용 항목 ····· 22
<표 16> 스마트빌리지 혁신 서비스 현황 ····· 23
<표 17> 스마트빌리지 AI·IoT 데이터센터 시스템 인터페이스 ····· 27
<표 18> 스마트빌리지 데이터 맵(계속) ····· 28
<표 19> 디지털트윈 데이터 종류 ····· 35
<표 20> 스마트빌리지 혁신 서비스 현황 ····· 36
<표 21> 객체별 속성정보 분류 체계 ····· 37
<표 22> 물·환경, 에너지 서비스 분야 속성 구성요소 분석 ····· 39
<표 23> 교통, 안전·로봇 서비스 분야 속성 구성요소 분석 ····· 40
<표 24> 헬스케어, 스마트팜/생활 서비스 분야 속성 구성요소 분석 ····· 41
<표 25> 스마트폴 속성 예시 ····· 44
<표 26> 공공데이터 및 개인정보 포함 데이터 목록 ····· 51
<표 27> 스마트빌리지 데이터 제공 API ····· 52
<표 28> 친수정보 플랫폼 서비스 API ····· 53
<표 29> 스마트벤치 서비스 API ····· 54
<표 30> 스마트관수시스템 서비스 API ····· 54
<표 31> 관리로봇 서비스 API ····· 55
<표 32> 로봇카페 서비스 API ····· 56
<표 33> 스마트폴 서비스 API ····· 56
<표 34> 커넥티드 아웃도어 서비스 API ····· 57
<표 35> 교량안전 서비스 API ····· 58

그 림 목 차

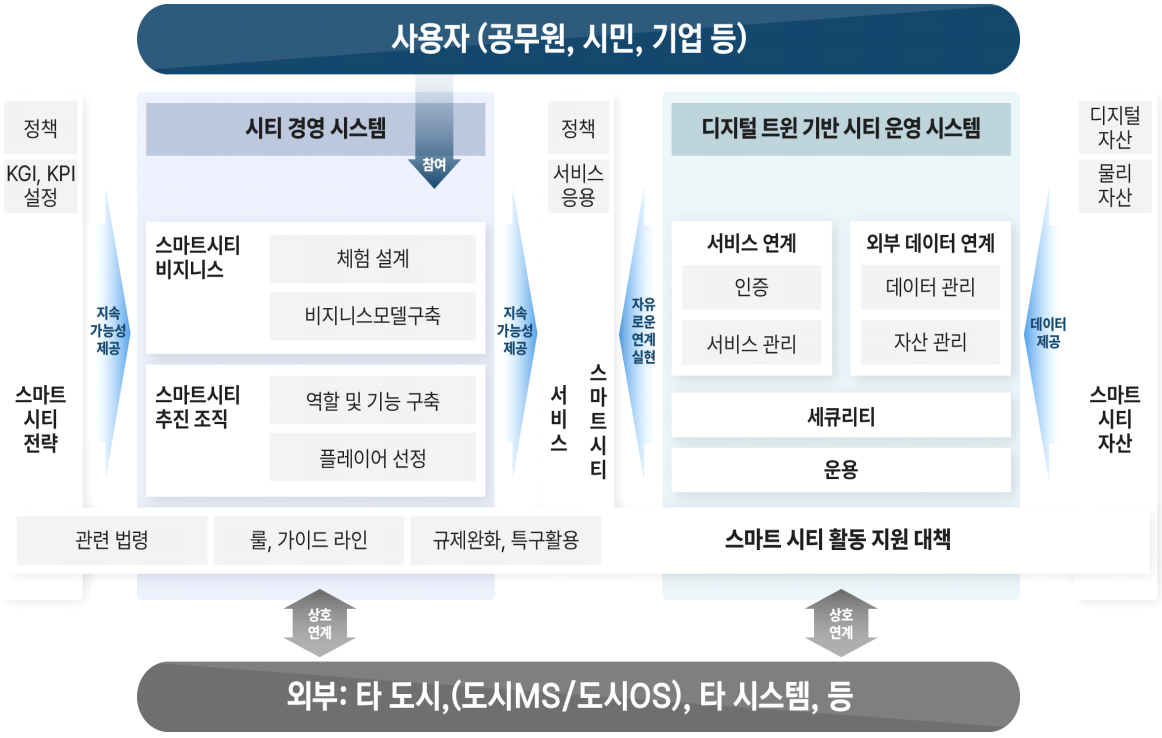
<그림 1> 디지털트윈 테스트베드 아키텍처 개념도 ····· 1
<그림 2> 시맨틱 정보검색 모델 개요도 ····· 3
<그림 3> 국제 표준화 단체에 의한 3D 모델 표준규격화 ····· 4
<그림 4> 디지털트윈 도입에 대한 산업별 부가가치(출처: Market Research Future, 2018.6) ····· 5
<그림 5> 디지털트윈 NTIS 검색 결과 ····· 6
<그림 6> 스마트빌리지 데이터 센터 구성도 ····· 23
<그림 7> 스마트빌리지 AI-IOT 데이터센터와 서비스 간 인터페이스 구성도(혁신기술 공모과제) ····· 25
<그림 8> 스마트빌리지 AI-IOT 데이터센터와 서비스 간 인터페이스 구성도(스마트 솔루션) ····· 26
<그림 9> Multi sensor 기반 코드 ····· 48
<그림 10> Air_Monitor sensor기반 코드 ····· 49
<그림 11> 스마트폴 W형 최신 데이터 중 100열 조회 모습 ····· 50
<그림 12> 스마트빌리지 혁신기술 데이터 제공 프로세스 ····· 51

제 1 장 서론

1.1. 연구목적 및 배경

1.1.1. 연구개발 배경

스마트시티는 교통, 환경, 에너지, 안전 등 도시 전반의 문제를 해결하고 시민의 삶의 질을 향상시키기 위해 정보통신기술을 도시 공간과 서비스에 융합하는 개념으로 발전해 왔다. 초기 스마트시티는 개별 서비스 단위의 기술 도입을 중심으로 추진되었으나, 최근에는 도시 전반의 운영 효율성과 지속가능성을 제고하기 위한 통합적 관리 체계로 그 범위가 확장되고 있다. 이러한 변화의 중심에는 도시 전반에서 생성·축적되는 데이터를 기반으로 도시를 운영하려는 접근 방식이 자리하고 있다. 도시 내 다양한 센서와 시스템을 통해 수집되는 데이터는 도시 현황을 실시간으로 파악하고, 정책 수립과 운영 의사결정을 지원하는 핵심 자원으로 활용될 수 있다. 이에 따라 스마트시티는 단순한 기술 적용 단계를 넘어, 데이터 기반 도시 운영 체계로 전환되는 단계에 접어들고 있다.



<그림 1> 디지털트윈 테스트베드 아키텍처 개념도

스마트시티의 운영체계 레퍼런스 아키텍처(개념도)는 (1) 사용자 중심의 원칙, (2) 도시관리의 지원, (3) 도시 OS의 역할, (4) 상호 운용성이 핵심적인 개념이다. 스마트시티는 공무원, 기업, 시민, 관광객 등 이용자에게 재난 방재나 MaaS(Mobility as a Service) 등 도시에 필요한 지속 가능한 다양한 서비스를 제공한다. 스마트 서비스의 지속적인 운영을 위해서는 운영조직과 비즈니스 모델을 포함하여 지역 전체를 관리하는 "도시 경영"과 IT축을 담당하는 "디지털트윈 기반의 시티 운영 시스템(도시 OS)" 양륜 체계가 중요하다.

디지털트윈 테스트베드의 핵심은 데이터 연계이다. 스마트시티는 IoT 등에서 수집한 도시의 데이터와 행정 오픈 데이터 등으로부터 도시의 실태를 파악하고 시민들을 중심으로 한 사회 시스템을 혁신하는 체계로, 디지털 기술을 활용함으로써 지역 과제를 해결하고 새로운 가치 창출을 통한 경제 순환 촉진이 가능하다. 그러나 스마트시티를 위한 IT 시스템이 지역별, 영역별로 각각 구축·운용되고, 데이터나 서비스가 지역 간 혹은 시스템 간에 연계되지 않아 항상 초기 개발과 동등한 수준의 구현 비용이 발생하고 있다.

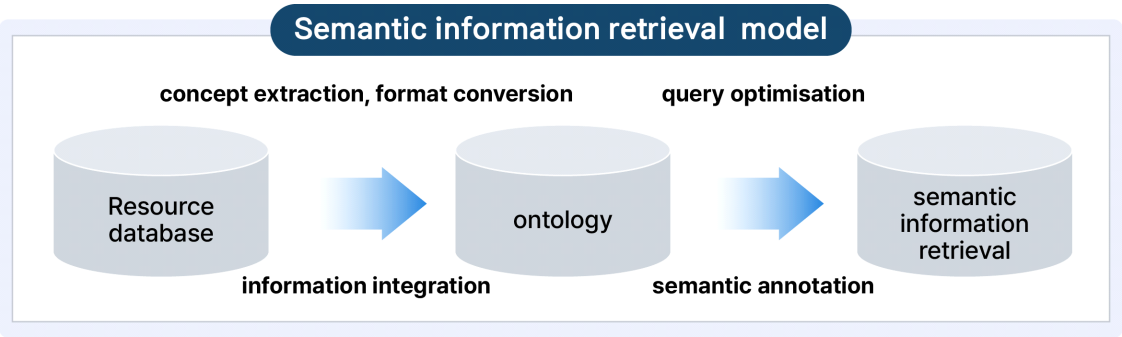
방재나 교통 등 특정 분야 문제 해결뿐만 아니라, 행정 조직이나 기업의 울타리를 넘은 분야 수평적(영역 간, 지역 간, 서비스 간의 횡단적) 문제 해결 요구가 증대되고 있으며, 이를 위한 데이터 연계는 중요한 의미를 가진다. 스마트시티 서비스를 실현하기 위해서는 필요한 데이터와 서비스의 연계 기능을 제공하기 위한 토대, 즉 City OS의 역할을 수행할 플랫폼이 필수적이다. City OS는 공통 규칙에 근거한 API(Application Programming Interface)를 공개하여 상호 운용성을 확보하고, 서비스나 데이터의 연계·유통이 가능해야 한다.

<표 1> 3D 도시모델의 가치요소

확장가능성	• 문제 해결을 위한 스마트시티 레퍼런스 아키텍쳐의 갱신에 맞추어 기능 확장이나 갱신이 용이한 모델
상호 운용성	• 서비스 연계나 성과의 수평적인 전개(융합 및 복합 응용)가 가능하도록 상호 연결이 용이 • 공통적인 인터페이스기반으로 외부 공개 가능 모델
데이터 유통	• 다양한 데이터가 분야나 조직의 벽을 넘어 유통이 가능 • 공유된 데이터로서 이용이 가능할 뿐만 아니라 이종 데이터간 중재 가능한 모델

스마트시티는 디지털트윈 기반 시티 OS로서의 테스트베드 아키텍처 실증의 장이다. 디지털트윈이란, 실제 물리 공간에 있는 정보를 나타내는 데이터를 IoT(Internet of Things:사물의 인터넷)등의 구조로 모아, 그 데이터를 사용해 컴퓨터상의 가상 공간에 리얼 공간을 재현하는 것으로 리얼과 가상을 연계하는 시스템, 나아가 가상 공간에서의 시뮬레이션 결과 등을 리얼 공간에 반영해 최적화를 도모하는 구조이며, 디지털 전환의 근간을 이루는 프레임워크이다. 이러한 도시의 디지털트윈을 실현하기 위해 아키텍처의 "통일" ,"표준", "공통"의 키워

드의 장점 조합으로 독립성이 높은 상태로 결합하는 계층별 연계 모델이 요구된다. 도시의 디지털트윈으로서 활용하기 위해서는, 도시에 존재하는 건물이나 도로와 같은 모든 오브젝트에 명칭이나 용도 등의 다양한 정보를 부여해 도시 공간을 의미 있는 것으로 재현하는 Semantic(의미론) Model"이 요구된다.



<그림 2> 시맨틱 정보검색 모델 개요도

시맨틱한 3D 도시 모델을 실현하기 위한 국제 표준 데이터 포맷으로 "CityGML"이 있다. 지리공간 정보의 표준화 단체인 OGC(Open Geospatial Consortium)가 개발. OGC에는 세계 500개 이상의 정부기관, 연구기관, 기업이 가입하고 있다. CityGML이 기존의 3D 지도와 크게 다른 것은 객체에 대해 의미 있는 정보가 부여되어 있는 것 외에 다른 축척간의 호환성을 유지하기 위한 개념을 도입하고 있다는 점으로 LOD(Level Of Detail)라고 부르는 개념에 의해, CityGML에 준거하는 3D 도시 모델은, 상세도가 다른 정보를 일원적으로 관리·축적해 이용할 수 있다. CityGML 준거의 3D 도시 모델을 활용한 시도는 이미 전세계에서 시작되고 있고 예를 들어 싱가포르에서는 디지털 기술을 활용하여 국민의 생활을 풍부하게 하는 "Smart Nation" 구상의 일환으로 '버추얼 싱가포르' 프로젝트를 2014년에 시동시키고 있다.

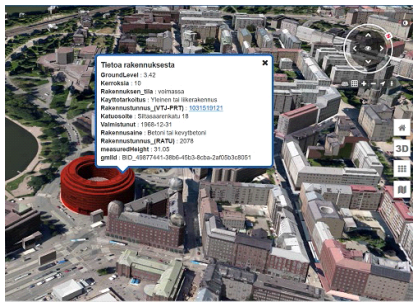
<표 2> 버추얼 싱가포르 개요


출처:National Research Foundation Singapore

인구	약564만명
서비스명	Virtual Singapore
공개시기	2018년 ※시스템 자체는 비공개임
대상 영역	싱가폴 전역 (약720Km^2)
데이터 형식	CityGML, OBJ, Shape, GeoTiff ※다른 형식은 변환 후 수집
URL	https://www.nrf.gov.sg/programmes/virtual-Singapore
개요	- 3D 도시모델 상에서 도로나 건물을 신설하는 경우 차량 흐름의 변화 및 공사 진행도를 가시화. - 정보를 다른 행정기관과 공유하고, 정체 완화 방안을 입안하고 공사 효율화를 목적으로 함.

가상·싱가포르에서는, 싱가포르 전토에 존재하는 빌딩·주택·공원·도로등을 디지털 공간상에 3D 도시 모델로서 재현하여 이 모델을 방재나 환경의 시뮬레이션이나 에너지의 인프라 관리 등에 활용하고 있다.

<표 3> 헬싱키 3D 개요



출처:Helsinki Region Infoshare

인구	약64만명
서비스명	Helsinki 3D
공개시기	2016년
대상 영역	시내 전역을 포함하는 500Km^2 이상
데이터 형식	CityGML, OBJ, 3MX 등
URL	https://www.hel.fi/helsinki/en/administration/information/general/3d/
개요	- 관광서비스, 소방 등 공공사업, 내비게이션 및 통신네트워크 건설, 도시계획 등에 이용.

OGC는 미국의 비영리 업계표준화 단체리며, 세계 지리공간정보분야의 벤더, 플랫폼기업, 정부조직, 대학 등이 가입하고 있으며, 2020년 12월 24일 현재 514개 회원으로 구성되어있다. OGC에서 CityGML형식을 표준형식으로 채용하였으며, Open Data화를 진행하고 있다. 국제화와 동시에 지역특성에 맞는 지역화를 수행하는 것도 중요하다.



<그림 3> 국제 표준화 단체에 의한 3D 모델 표준규격화

1.1.2. 연구개발 필요성

스마트시티에 대한 개념 및 이해가 국가별 정책여건의 상이함에 따라 구체적인 시장규모도 분석기관·범위도 차이가 있다. 스마트도시는 도시에 사물인터넷, 빅데이터, 인공지능 등 첨단 ICT 기술을 접목하여 각종 도시문제를 해결하고, 도시경쟁력 및 삶의 질을 향상시킬 수 있는 지속 가능한 새로운 3D 도시모델이다. Grand View Research에 의하면 스마트시티의

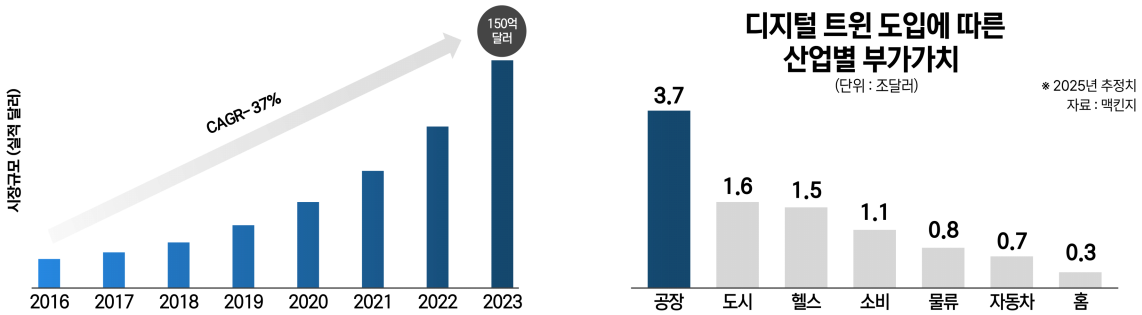
글로벌 시장 규모는 2025년 2.6조 달러, 글로벌 ICT컨설팅기업 기준 연평균 20% 이상 성장 전망되고 있다.

<표 4> 스마트도시 시장 규모 전망(출처: Grand View Research, 2018)



발표기관	연도	규모	CAGR	기간
Gran View Research	2025	2.6조	18.4%	'18~'25
Research & Markets	2025	3.7조	19.1%	'17~'25
Smart Cites Association	2026	3.5조	19.0%	'17~'26
Allied Market Research	2025	2.4조	21.3%	'18~'25
Frost & Sullivan	2025	2.0조	25.2%	'18~'25
평균		**2.8조**	**20.6%**	**'17~'26**

디지털트윈은 실세계의 객체(entity)나 시스템(system)을 디지털로 묘사(representation)한 것으로 정의할 수 있다(Gather). 디지털트윈이 가상세계의 제어기능을 현실세계와 연결하여 물리적 시스템을 제어한다는 측면에서 Cyber-Physical System(CPS)과도 유사한 개념이다. Market Research Future의 디지털트윈 글로벌 시장 전망에 따르면 2023년까지 약 157억 달러 규모로 연평균 37% 성장률을 예상한다.



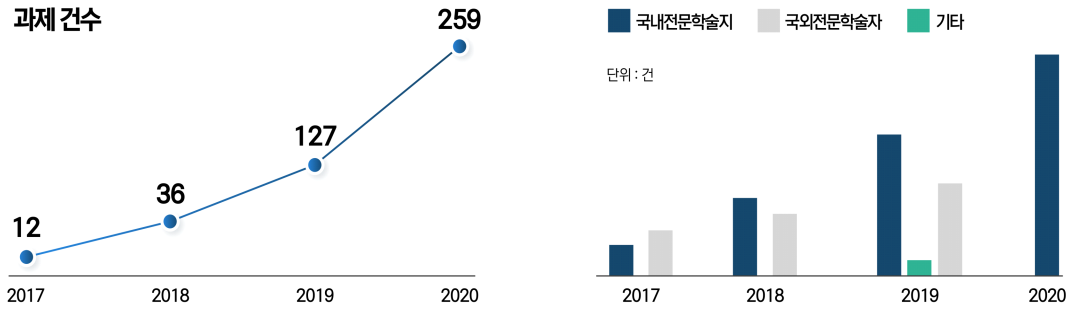
<그림 4> 디지털트윈 도입에 대한 산업별 부가가치(출처: Market Research Future, 2018.6)

스마트시티는 향후 10년간 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 시장이며, 기업 간 파트너십으로 생태계 內 다양한 기업들이 부족한 기술역량을 극복하기 위해 컨버전스에 노력 중이다. 글로벌 스마트시티 주요 투자 분야는 지능형 교통, 공공안전, 에너지, 네트워크 분야이며, 국가별로 스마트시티 적용 분야도 지속적으로 확대 예상되고 있다. 여러 산업(정부/보안/에너지/빌딩 등)이 얽혀 있는 시장 특성으로 다양한 사업자가 시장에 참여 중이며 일부 글로벌 업체로 시장집중이 심화되고 있는 상황이다.

<표 5> 플랫폼 기업의 도시 조성 사례

연구분야	주 요 역 할
Google 구글(미국)	○ 캐나다와 협력하여 '사이드워크 토론토' 프로젝트 착수 * 더 나은 대중교통, 보행자 우선도로 등 편리한 모빌리티를 제공하고, 스마트 폐기물 처리, 스마트 그리드 등의 지속가능한 도시 환경 제공, 안정적인 주택 시장 조성, 다용도 도시 공간 등의 쾌적한 도시 환경 제공을 지향
Alibaba.com 알리바바(중국)	○ 항저우시와 협력하여 '도시대뇌 프로젝트' 착수 * 시내 교통 상황에 대한 모든 정보를 실시간으로 취합 및 분석하고 교통량과 돌발 상황 등을 분석하여 신호등을 상황에 맞춰 조정
Panasonic 파나소닉(일본)	○ 일본 후지사와 SST(Smart Sustainable Town) 프로젝트 착수 * 기존 대비 탄소배출 70% 저감, 물 사용량 30% 감축, 신재생에너지 30% 이상 사용을 목표로 가정용 에너지 시스템, 가정용 연료전지와 태양광 발전시스템, LED 조명등을 적용

세계경제포럼(WEF)은 공간컴퓨팅을 '20년 산업과 헬스케어, 사회를 획기적으로 변화시킬 수 있는 잠재력을 가진 10대 유망 기술로 디지털트윈을 발표(' 20.11)하였다. NTIS(국가과학기술지식정보서비스) R&D 과제 현황을 분석해보면, '17년도부터 디지털트윈 관련 과제 지원 건수는 매년 약 2.5배씩 증가하고 있지만, 성과 측면에서는 과제 건수 대비 기술적 연구성과(특허 22건, 논문 44건)는 미흡한 실정(IITP, 디지털트윈의 기술적 정의와 세부적 발전 5단계 모델, ' 21.01)이다.



<그림 5> 디지털트윈 NTIS 검색 결과

공간컴퓨팅을 통해 물리적인 세계와 디지털 세계를 결합해 3D 도시모델을 구축하여 생산성을 높이고 비용과 시간을 절약할 수 있는 디지털트윈을 핵심기술로 부각되고 있다. 디지털트윈은 현재 제너럴일렉트릭(GE), 다쏘(Dassault), 지멘스(Siemens) 등 해외 업체들이 선도하고 있으며, 디지털트윈 제작 경험 및 노하우를 바탕으로 디지털트윈 관련 기술 및 플랫폼 솔루션 분야에서도 시장이 확대되고 있다. 제품 설계에서부터 플랜트 운영 감시, 작업량/로드

예측, 생산 손실 예측, 고장 진단/예측 등 제조 공정의 효율성 제고 및 최적화를 위해 널리 사용되고 있다. 스마트 도시에 대한 교통, 에너지, 환경 등의 새로운 정책을 3D 도시모델로 대표되는 가상 도시(모델)을 통해 사전 검증·활용되고 있다.

<표 6> 디지털트윈 주요 기업

기업	주 요 내 용
GE(미국)	• 2017년 말 기준 PREDIX상에서 실행되는 80만 개의 디지털트윈 개발 • 나이아가라 폭포의 수력 발전소 터빈을 디지털트윈화 • PREDIX: 산업용 중대형 장비나 부품에 부착된 센서로 축적되는 데이터를 분석해 현장에서 발생하는 각종 문제들을 해결할 수 있는 SW 플랫폼
다쏘(프랑스)	• 인도네시아 파당빠라아만시, 중국 광저우시, 싱가포르 버추얼 싱가포르 프로젝트를 진행 • 도시 전체 디지털화를 완료하고 현재는 지하철, 배수관, 케이블선 등을 포함한 지하 디지털화 프로젝트를 추진중
지멘스(독일)	• 공장 자동차 IoT 플랫폼인 마인드스피어 개발 • 마인드시피어: 공장 내 설비에 부착된 센서를 통해 데이터를 받아들이고 공장의 설비가 실시간으로 디지털트윈과 연결
PTC(미국)	• 생산성 강화를 위해 3D CAD SW 크레오 5.0 출시 (크레오: 디지털트윈 솔루션을 현실화환 세계 최초 기술로 제품면에 증강현실을 적용해 물리적 세계와 디지털 세계를 연결함) • 실시간 시뮬레이션 기술을 통해 디지털 검증을 프론트로딩하여 제품 품질 초기 확보 • 프론트로딩: 연구개발과 제품 생산의 문제점을 선제적으로 해결해 제품 개발의 기간, 비용, 품질을 개선하고 기업의 경쟁력을 높이는 디지털 엔지니어링 핵심 개념

급격한 도시화로 인한 높은 인구밀도, 한정된 도시 인프라와 미세먼지, 재난 등 각종 자연재난이 발생함에 따라 복잡한 도시 환경에 대한 체계적 관리의 중요성 증대되고 있다.

- 도시는 주택, 생활 인프라, 교통, 에너지 등 각종 분야가 얽혀 있고, 각 분야의 복잡한 상호관계 속에서 대부분의 문제가 발생함
- 생산인구의 지속적 감소, 제조업 시장 변화와 신산업 성장세 둔화, 청년 실업 심화, 기후변화 문제 등 사회경제적으로 어려운 도전에서 도시문제 해결책으로 스마트시티가 대두
- 또한, 현실과 동일한 3D 도시모델링을 통하여 구현된 디지털트윈은 통합 운영 플랫폼으로서 도시의 복합적인 운영 및 관리를 위한 필수적 인프라로 기능
- (도시 데이터 급증) 도시환경에 IoT 접목이 본격화됨에 따라 다양한 정형·비정형 데이터가 수집되고 있으며, 도시 데이터의 가치가 높아지고 있음
- 다양한 도시 데이터의 활용가치를 높이기 위해 디지털트윈을 통한 도시 환경의 디지털화와 이를 활용한 시뮬레이션 기술의 중요성 증대

스마트시티는 데이터분석, 인공지능, 로봇 등 각종 지능기술의 개발과 활용에 필요한 공통 요소들을 플랫폼 방식으로 구축해놓은 도시로 그 중요성이 증대되고 있다. 스마트시티는 도시기반시설에 대한 모니터링, 예측, 도시계획 및 환경 변화에 대한 시뮬레이션 수행 등 물리적 실행에 앞서 사전에 문제점 파악과 대응이 가능토록 연계 방안 필요하다. 시민/공공/민간 등 다양한 이해관계자가 참여하여 의견을 제시하고 반영할 수 있도록 3D 도시모델을 통한 협업 플랫폼의 역할을 수행 중이다. IoT 기술을 기반으로 도시 각종 시설물 등에 대한 정보의 생산/연계/유통을 통해 모니터링 및 제어가 가능한 통합 운영 플랫폼의 역할 수행 중이다. 스마트도시의 고도화르 위해서는 빅데이터, 인공지능 등의 기술을 기반으로 추적된 정보로부터 새로운 가치를 창출할 수 있도록 분석/시뮬레이션 기능을 하는 예측 플랫폼의 역할이 필요하다.

1.2. 연구 대상의 국내외 현황

1.2.1. 국내 기술 수준 및 시장 현황

공간정보 관련 국정과제는 16개 정도의 과제가 있다(100대 국정과제 중 공간정보와 관련된 16개 과제 도출). 디지털 뉴딜로 국가·사회의 디지털 대전환을 촉진하기 위해 추진하고 있으며, 4차 산업혁명의 핵심인 데이터·초연결 네트워크(5G)·인공지능(AI) 생태계를 강화하여 미래변화에 선제적으로 대응할 계획이다. 융복합 테스트베드 구축 및 첨단기술산업 육성하고, 신산업 분야의 핵심 기반자료인 '디지털트윈'을 한국판 뉴딜의 10대 대표과제로 선정하고, 디지털트윈국토 실현을 위해 3차원 지형(수치표고모형), 고해상도 영상지도, 정밀도로지도, 지하공간통합지도 등을 구축하고 있다. 안전권과 안전가치 명문화, 안전관리 정책 추진체계 정립, 국민들의 자발적 안전관리 참여 확대 등 국민안전권을 실현하며, 교통사고 예방을 위한 '교통안전 종합대책' 수립, 지진으로부터 주민안전 확보, 선제적 화재 예방 및 대형화재 대비·대응체계 마련하여 복합화·대형화되는 재난에 유기적으로 대응하고 있다.

<표 7> 디지털트윈 주요 기업

구분	주 요 내 용
전주시	o 행정사항에 디지털트윈을 접목하는 모델을 개발하여 추진 중에 있음 - (위치) 전주시 전체지역 지상·지하 대상 - (서비스) 8가지 도시행정 서비스 모델을 기획 * 나무심기 입지, 폭염 취약지 분석, 음식물 수거체계, 태양광 발전 효율, 건물 안전관리, 산업시설 오염도, 취약계층 집수리, 불법주정차 - (경위) 디지털트윈 실험사업('18년) → 시범사업('19년) → 디지털트윈 기본데이터 구축사업('20년) → 디지털트윈 플랫폼 구축사업('21년)
충북 혁신도시	o 미래 스마트 행정 지원을 위한 충북 공간행정 디지털트윈('21.1 ~ 현재) - 충북혁신도시(약 6.9㎢) 대상 실감형 3차원 도시모델(실감영상·건물) 구축 및 서비스 모델 개발
춘천시	o 하천 수질, 모니터링 등 수질오염총량관리제 지원을 위한 수자원 디지털트윈 표준 모델 개발('21.1 ~ 현재) - 북한강 지류 공지천 인근(약 7.0㎢) 대상의 3차원 실감형 도시모델(실감영상·건물(실감/가상)·수자원) 구축 및 서비스 모델 개발
서울시	o 모의실험, 사전분석 등으로 도시문제에 선제적으로 대응하고, 시민이 직접 정책심의, 도시개발 모형 등 도시문제에 참여할 수 있는 3차원 기반 스마트서울(S-Map) 서비스를 제공
대구시	o 스마트시티 건설을 위한 디지털트윈 일부 적용 - 3차원 도시모델 및 실감정사영상 구축
시흥시	o 스마트시티 건설을 위한 디지털트윈 일부 적용



< 전주시 디지털트윈 >



< 충북혁신도시 >



< 춘천시 >

디지털 뉴딜 2.0 관련해서는 초연결,초지능,초실감 시대를 선도할 ICT 융합 신산업을 적극 육성하고, 초연결 신산업 육성(신설)과 디지털 전환 가속화를 뒷받침하기 위하여 기존 과제를 보완하고자 세부추진계획을 발표되었다. 디지털 뉴딜 2.0의 SOC 디지털화 추진전략 중 4대 분야 핵심인프라 디지털 관리체계 구축과 도시·산단 공간 디지털 혁신을 통해 국민의 안전하고 편리한 생활여건을 확산하였다.

<표 8> 4대 분야 핵심인프라 디지털 관리체계 구축 중 디지털트윈의 최종목표 및 로드맵

최종목표					
세부사업	2020	2021.6	2021.12	2022	2023~2025
전국 3D 지도 구축	경상, 강원권역 3D 지형 구축	도시지역 3D 지형 구축 사업 착수	도시지역 3D 지형 구축 완료	비도시지역 3D 지형 구축	전국 3D 지형 갱신
정밀 도로지도 구축	고속도로 등 정밀도로지도 구축	일반국도 등 정밀도로지도 구축 착수	일반국도 등 정밀도로지도 구축 완료	일반국도, 지방도 C-ITS 설치 구간 등 구축	4차로 이상 지방도·군도 등 구축
지하공간통합지도 구축	시 지역 구축(27개 시)	시 지역 구축 (33개 시)	시 지역 구축 완료	군 지역 구축 (77개 군)	-

<표 9> 도시·산단 공간 디지털혁신 중 스마트시티의 최종목표 및 로드맵

최종목표					
세부사업	2020	2021.6	2021.12	2022	2023~2025
스마트시티 통합플랫폼 보급	보급 108곳	-	-	-	-
스마트시티 솔루션 확산	-	확산 지역 선정(15곳 이상)	-	확산 지역 선정(15곳 이상)	확산 (누적 70곳)
스마트시티 국가 시범도시 구축	-	-	국가시범도시 첫 입주(부산, 56세대)	-	세종 국가시범도시 첫 입주(23년)

국내 스마트도시는 중국, 인도 등의 아시아 신흥 국가들과 유럽, 북미 등 해외 선진국들은 스마트시티 조성을 위한 단계적 접근 방식에 차이점이 존재한다. 전 세계 약 1,000여 개의 스마트시티 프로젝트가 진행, 이 가운데 중국이 500여개를 차지, 유럽 90여개, 미국 40여개, 인도 30여개 순(Deloitte, '18)이다.

<표 10> 대륙별 스마트도시 주요내용

구분			주 요 내 용
스마트시티	아시아		• 개발도상국들은 초기 대규모 인프라 구축을 위하여 투자하였고, 그렇게 구축된 인프라를 기반으로 서비스 솔루션들을 확대
		중국	• 2015년 스마트시티 500개 구축계획 발표, 스마트시티 구축을 위한 R&D에 500억 위안 투자
		인도	• 2022년까지 100개의 스마트시티 건설 프로젝트 발표, 총 19조원 투자
		싱가포르	• 2025년까지 스마트네이션 건설을 국가비전으로 제시, 정부가 주도하되 국영통신사 Singtel, IBM, MS 등과 민간 파트너십을 통해 추자 촉진
		베트남	• 2030년까지 북부·중부·남부 및 메콩델타 지역을 잇는 스마트시티 체인 구축
	유럽 북미		• 스마트시티 선도국들은 도시문제 해결을 위한 솔루션 실증에 중점을 두고 추진, 기 구축된 개별 솔루션들의 상호 연계 방안 모색
		영국	• (민턴킨즈) 단편적인 솔루션 공급에서 탈피, 공공과 민간 데이터를 활용한 도시 플랫폼을 구현하여 범죄율 정보, 물 사용량 등의 정보 제공
		스페인	• (산탄데르) 민관 협력을 기반으로 시민과 ICT기업들이 참여하는 리빙랩을 조성하고, 도시 전역을 자유롭게 기술·서비스 실험 공간으로 제공
		UAE	• (마스다르) 세계 최대의 친환경 시범도시로 이산화탄소, 쓰레기, 자동차가 없는 도시 건설을 구각 주도로 추진 중
		미국	• Global City Teams Challenge를 통해 민간기업이 솔루션을 지속적으로 제한할 수 있는 환경 조성에 중점
	아프리카		• 스마트시티 구축을 통한 도시 기반 인프라 건설과 일자리 ㅊ아출 및 경제 부양 효과에 집중, 인프라 투자 위주로 상대적 규모가 큼
		케냐	• 2030년까지 100,000개 일자리 창출을 목표로 하여, 스마트시티 건설을 추진중이며, 정부가 민간에 최신 빅데이터를 제공하는 디지털 경제 추구
		남아프리카공화국	• 불안한 도시 치안을 안정시키고 도시 방범 인프라를 확충하여 도시문제를 해결하고자 함

디지털트윈은 주요국과 글로벌 기업은 디지털트윈 융합 서비스 관련 투자·협력이 본격화되며, 디지털트윈 기반 스마트시티, 스마트제조, 스마트팩토리 등 혁신적 서비스 발굴 추진 중이다. 국가 인프라 고도화와 관련 디지털트윈 생태계 활성화를 위한 민·관 협력 파트너쉽 확충이 필요하며 초기부터 정부와 민간기업의 협력을 통해 디지털트윈 전략 및 정책 마련으로 시너지 효과 유도 필요하다.

<표 11> 주요 국가별 디지털트윈 구축 내용

구분		주 요 내 용
디지털트윈	미국	• 새로운 가치와 일자리 창출위한 국민생활 밀착형 가상물리시스템(CPS) 융합 프로그램 추진 - 대기업 주도로 산업인터넷시스템 이슈 해결을 위한 요구사항·권장사항의 정의 및 개발, 디지털트윈 상호 운용성 정의 등 활동하는 Industry Internet Consortium(IIC) 설립 - Open Mobility Foundation*은 디지털트윈을 이용하여 실시간 관리 및 안전하고 효율적인 도시 교통 시스템 구축 및 시뮬레이션 계획 ❖ 미국 도시의 교통망 관리를 위해 디지털트윈을 활용하고자 출범된 민간·지자체 협력 단체 - Smart America는 도시의 도로 교토 시스템을 디지털트윈화 하여 여정 시간·안전 개선, 도로 혼잡 감소, 도로 시스템의 성능 개선을 통한 경제적 이익 변환을 위해 노력
	독일	• 디지털전략 2025를 통해 CPS 기반 스마트 팩토리 구축으로 개인 맞춤형 제품 기반의 비즈니스 모델 혁신을 통하여 새로운 시장 창출 및 매출 증대와 스마트 팩토리 상품화를 통해 세계 제조장비 시장 주도권 확대 추진 - '15.4월 RAMI 4.0(Reference Architecture Model Industrie 4.0) 공개 ❖ RAMI 4.0: 3개의 요소를 3차원 모델을 통해 동시에 제시하며 I4.0을 구성하는 모든 요소를 포함, 디지털트윈의 경우 Information 레이어의 제품수명주기 축과 계층 레벨축을 거의 커버, 디지털트윈을 Asset Administration Shell(AAS)로 정의 - (프라운호퍼) 다양한 그룹들이 여러 독일 기업(지멘스, 보쉬 등)과 협업을 통해 제조에 알맞은 디지털트윈 구현 노력 및 AI 데이터 인프라 플래폼 구축 결정('19.10)
	영국	• 국가 인프라를 디지털트윈으로 구현 추진 중 - (Data for the Public Good) 2017년 영국 국가 인프라위원회는 데이터 공유의 중요성과 디지털트윈의 필요성을 강조하며 '국가 디지털트윈' 권고 - (National Digital Twin) 국가 디지털트윈으로 영국 인프라가 제공하는 성능·서비스·가치의 향상과 사회·기업·환경·경제에 혜택 제공을 목표 - (UV CITY) 런던, 맨체스터 등 영국의 도시들을 3D 모델로 구축, 교통, 날씨, 환경정보 등 실시간 데이터를 연동하여 도시 운영 효율화 ❖ 도시개발 회사와 3D 컨텐츠 제작 전문 기업의 합작으로 도시 플랫폼 구축
	싱가포르	• '14년 말부터 '18년까지 약 7,300만 달러 투입한 Virtual Singapore는 도시의 모든 구조물과 맵핑된 디지털트윈을 구현하여 도시계획·교통·환경 등 다양한 분야의 가상 플랫폼으로 활용 - 건물이나 공원 건설 등의 프로젝트를 계획 시, 버추얼 싱가포르 플랫폼 내에서 주변 경관과의 조화, 교통에 미치는 영향, 일조권 침해 여부 등의 사전 조사 항목을 빠르고 정교하게 파악 - 차량 흐름이나 통행에 불편을 야기할 시, 최소화하기 위한 보완 통로 구축에 대한 추가 시뮬레이션을 진행, 더 나은 설계로 변경하기 위한 여러 테스트를 큰 비용 소모없이 검토 - 긴급 상황 발생 시, 건물 내 다양한 변수에 대해 시뮬레이션하여 직관적 시각화 제공

1.3. 연구의 목적

본 연구개발 과제는 디지털트윈 기술을 기반으로 스마트시티 실증 환경에서 발생·활용되는 도시 데이터를 체계적으로 수집·표준화·연계·개방하기 위한 국가 연구개발 사업의 일환으로 추진되었다. 특히, 도시 내 다양한 혁신기술 및 서비스에서 생성되는 이질적인 데이터를 디지털트윈 기반 도시 운영 및 의사결정에 활용할 수 있도록 데이터 구조, 표준, 연계 체계를 정립하는 것을 주요 목표로 설정하였다.

스마트시티는 교통, 환경, 에너지, 안전, 생활편의 등 도시 전반의 다양한 영역에서 다수의 센서와 정보시스템이 동시에 운영되는 복합 시스템으로서, 도시 데이터의 양적 증가와 함께 데이터 유형 또한 지속적으로 다양화되고 있다. 그러나 기존 스마트시티 실증사업에서는 서비스 단위·시스템 단위의 개별 데이터 활용에 머무르는 경우가 많아, 도시 차원의 통합적 활용 및 확장에 한계가 존재하였다. 이에 따라 데이터의 상호운용성 확보, 표준 기반 연계, 보안이 확보된 개방 체계 구축의 필요성이 지속적으로 제기되어 왔다.

본 과제는 이러한 한계를 극복하기 위하여, 디지털트윈 기반 스마트시티 랩 실증단지를 대상으로 데이터 중심의 실증 체계를 구축하고, 실제 도시 운영 환경에서 적용 가능한 데이터 표준 및 연계 모델을 도출하는 것을 목적으로 한다. 특히 단순한 기술 검증 수준을 넘어, 향후 타 스마트시티로 확산 가능한 데이터 구조와 운영 프로세스를 제시하는 데 중점을 두었다.

연구개발은 1단계(2022년~2024년)로 구분되어 추진되었으며, 단계별로 스마트빌리지 혁신서비스 데이터에 대한 요구사항 분석, 데이터 표준화 및 프로토타입 정의, 개방형 데이터 연계 및 정보보안 검증으로 연구 범위를 점진적으로 확장한다. 이를 통해 데이터 기획 단계부터 실제 개방·활용 단계까지 전 주기를 포괄하는 실증 기반 연구개발을 수행하였다.

본 과제는 다수의 참여기관이 협력하여 수행하는 구조로 설계되었으나, 각 기관은 명확한 역할 분담 하에 연구를 수행하였다. 이 중 K-water(한국수자원공사)는 스마트빌리지 실증단지의 주요 운영주체로서, 데이터 실증 환경 구축과 운영, 데이터 표준화 및 연계 체계 수립, 개방형 데이터 제공 및 보안 검증을 핵심 역할로 담당하였다.

특히 K-water는 기존 도시 및 물 관리 분야에서 축적한 데이터 운영 경험과 공공 데이터 관리 역량을 기반으로, 스마트빌리지 실증 환경에서 생성되는 다양한 도시 데이터를 안정적으로 수집·관리하고, 이를 디지털트윈 기반 도시 운영에 활용 가능한 형태로 구조화하는 역할을 수행하였다. 또한 공공기관으로서 요구되는 개인정보 보호 및 정보보안 요건을 충족하는 데이터 개방 체계를 실증함으로써, 향후 공공 스마트시티 데이터 개방의 기준 모델을 제시하였다.

본 연구개발 과제는 단기적인 실증 성과 도출에 그치지 않고, 향후 스마트시티 데이터 정책, 표준화 논의, 공공 데이터 개방 정책과 연계될 수 있는 실질적인 근거 자료를 제공한다는 점에서 의의를 가진다. 특히 디지털트윈 기반 스마트시티 구현을 위한 데이터 체계 구축이라는 측면에서, 기술·제도·운영을 포괄하는 종합적인 연구개발 성과를 도출하였다.

1.4. 연구개발 과제 목표(스마트빌리지 데이터 표준화 및 연계 실증)

K-water는 본 연구개발 과제에서 스마트빌리지 실증단지의 데이터 운영 주체로서, 디지털트윈 기반 스마트시티 구현을 위한 데이터 표준화 및 연계 실증을 핵심 목표로 설정하였다. 이는 단순히 개별 서비스의 데이터 연계를 넘어, 스마트빌리지 전반의 데이터를 통합적으로 관리·활용할 수 있는 데이터 체계 구축을 의미한다.

첫째, K-water의 과제 목표는 스마트빌리지 혁신서비스에서 생성되는 다양한 데이터를 체계적으로 정리하고 표준화함으로써, 서비스 간 데이터 상호운용성을 확보하는 데 있다. 이를 위해 서비스별 데이터 취득 현황을 분석하고, 데이터 유형, 생성 주기, 공간·시간 속성, 민감정보 포함 여부 등을 종합적으로 고려한 데이터 구조를 정의하고자 하였다.

둘째, 데이터 표준화 과정에서 메타데이터 기반 분류 체계를 구축하여, 데이터의 의미적 일관성과 재사용성을 확보하는 것을 목표로 설정하였다. 이는 단순한 데이터 항목 나열이 아니라, 대·중·소 분류 체계를 기반으로 한 속성 정보 체계를 구축함으로써, 향후 신규 서비스 추가 시에도 확장 가능한 구조를 마련하는 것을 포함한다.

셋째, K-water는 국제 표준 및 개방형 기술을 기반으로 한 데이터 연계 방식을 적용하여, 특정 시스템에 종속되지 않는 개방형 데이터 구조를 실증하고자 하였다. 이를 위해 OGC SensorThings API 등 국제 표준 기반의 데이터 모델을 적용하고, RESTful API 방식의 데이터 제공 체계를 구축함으로써, 다양한 외부 시스템과의 연계 가능성을 검증하였다.

넷째, 공공기관으로서 필수적으로 요구되는 개인정보 보호 및 정보보안 요건을 충족하는 데이터 개방 체계를 실증하는 것을 주요 목표로 설정하였다. 스마트빌리지 데이터에는 개인 위치 정보, 행태 정보 등 민감정보가 포함될 가능성이 존재하므로, 데이터 개방 이전 단계에서 개인정보 및 민감정보를 체계적으로 식별·관리하고, 인증·인가 기반의 접근 통제 체계를 적용함으로써 보안성을 확보하고자 하였다.

다섯째, 실증 결과를 토대로 데이터 개방 및 활용에 대한 표준 절차와 운영 모델을 정립하는 것을 목표로 하였다. 이는 단순히 기술 구현에 그치지 않고, 데이터 제공 요청, 승인, 제공, 이력 관리에 이르는 전 과정을 체계화하여, 향후 타 스마트시티 또는 공공 데이터 플랫

폼에 적용 가능한 운영 기준을 마련하는 것을 의미한다.

종합적으로 K-water의 과제 목표는 스마트빌리지 실증단지를 대상으로 디지털트윈 기반 도시 데이터의 표준화, 연계, 개방, 보안 검증을 단계적으로 수행하고, 이를 통해 공공 스마트시티 데이터 운영의 기준 모델을 제시하는 데 있다. 이러한 목표는 본 과제의 연차별 연구 수행 내용 전반에 걸쳐 구체적인 연구 활동과 성과로 구현되었다.

제 2 장 연차별 연구수행 내용

2.1. 1차년도(2022) 연구수행 내용(스마트빌리지 혁신서비스 요구사항 정의 및 데이터 맵(Data Map) 작성)

2.1.1. 연구수행 배경 및 접근 방법

1차년도 연구는 스마트빌리지 실증단지 내에서 운영되거나 도입 예정인 혁신서비스를 대상으로, 데이터 기반 실증을 위한 기초 단계로서 요구사항을 체계적으로 정의하고, 서비스 전반의 데이터 구조를 한눈에 파악할 수 있는 데이터 맵(Data Map)을 구축하는 데 중점을 두고 수행하였다.

스마트빌리지 실증 환경은 다수의 혁신서비스가 병렬적으로 운영되는 특성을 지니며, 각 서비스는 개별 목적과 기능에 따라 서로 상이한 데이터 구조와 수집 방식을 채택하고 있다. 이러한 환경에서는 서비스 단위의 데이터 관리만으로는 도시 단위 디지털트윈 구현 및 통합 운영에 한계가 존재한다. 이에 따라 1차년도에는 개별 서비스 중심이 아닌, 실증단지 전체 관점에서 데이터 요구사항을 분석하고, 향후 데이터 표준화 및 연계 실증의 기초 자료로 활용 가능한 데이터 맵을 구축하는 것을 연구의 핵심 과제로 설정하였다.

K-water는 스마트빌리지 실증단지의 운영 주체로서, 실증 환경 전반에 대한 이해와 데이터 운영 경험을 바탕으로, 혁신서비스 도입 단계부터 데이터 활용을 고려한 요구사항 정의가 이루어질 수 있도록 연구를 수행하였다. 이를 위해 서비스 기획 문서, 실증 운영 계획, 시스템 구성 자료 등을 종합적으로 검토하고, 데이터 중심 관점에서 재구성하는 접근 방식을 채택하였다.

2.1.2. 스마트빌리지 혁신서비스 현황 분석

1차년도 연구에서는 스마트빌리지 실증단지에 적용되었거나 적용 예정인 혁신서비스를 대상으로, 서비스 유형 및 기능을 기준으로 데이터 취득 현황을 분석하였다. 분석 대상 서비스는 생활편의, 교통, 환경, 안전, 에너지 등 도시 생활 전반을 포괄하는 영역으로 구성되었으며, 총 13개 서비스 분야, 42개 세부 서비스 과제로 분류하여 분석을 수행하였다.

각 혁신서비스에 대해서는 서비스 목적, 주요 기능, 운영 방식, 데이터 생성 주체, 데이터 활용 대상 등을 기준으로 서비스 특성을 정리하였으며, 이를 통해 서비스 간 데이터 중복 여

부 및 연계 가능성을 검토하였다. 특히 동일 또는 유사한 센서·장비를 활용하더라도 서비스 목적에 따라 데이터 활용 방식이 상이한 사례를 도출함으로써, 단순한 물리적 데이터 통합이 아닌 의미 기반 데이터 구조 정의의 필요성을 확인하였다.

또한 서비스별로 생성되는 데이터 항목을 조사하여, 센서 데이터, 시스템 로그 데이터, 이벤트 데이터, 운영 관리 데이터 등 데이터 유형을 구분하였다. 이를 통해 실시간 처리 필요 데이터와 비실시간 처리 데이터, 단순 모니터링 데이터와 의사결정 지원 데이터 등을 구분하고, 향후 데이터 연계 및 표준화 과정에서 고려해야 할 요소를 도출하였다.

스마트빌리지는 부산 에코델타 스마트시티의 첫 번째 특화단지로 세물머리 지역을 중심으로 주거·업무·휴식이 공존하는 스마트 특화단지로 도입될 40여개의 혁신기술과 서비스를 계획단계부터 시민이 직접 제안·선정, 실증하는 국내 최초 스마트기술 체험단지이다. 도입기술/서비스로는 데이터 플랫폼, 스마트 패스, 친수정보 플랫폼, 실시간 워터케어, 제로에너지 하우스, 관리로봇 및 패트롤로봇, 스마트팜, 실시간 건강관리, 웰니스센터, AI 체육센터, 스마트홈, 스마트폴, 스마트벤치, 스마트쓰레기통, 수요 응답형 셔틀버스, 전기 공유차량 등이 있다. 데이터 플랫폼은 스마트빌리지에 도입되는 스마트 솔루션과 다양한 시스템을 IoT를 통해 연계하여 데이터 플랫폼 기반의 실시간 / 이벤트 기반 / 시각화의 정보가 결합된 융복합 관제 서비스를 제공한다.

스마트 패스는 스마트빌리지 공용공간 내 입주민 출입지점 및 관제센터에 출입자 보안을 위한 블록체인을 활용한 안면인식 기반 패스 시스템이다. 친수정보 플랫폼은 시민들에게 친숙한 형태의 먹는 물 지표와 생활주변의 하천, 주운수로의 수질정보와 기상청 날씨, 대기 정보를 활용하여 친숙한 형태의 생활 활동지수로 정보를 제공한다. 실시간 워터케어는 스마트빌리지 각 세대내 수량·수질 센서 설치를 통해 용도별 수돗물 사용량을 측정하여 세대별 물 사용량 예측 및 수질정보를 입주민에게 제공하여 수돗물 신뢰도를 향상한다. 제로에너지 하우스는 국내 최초 에너지 사용량을 줄이고 스스로 에너지를 생산하하여 에너지 1+++등급 및 제로에너지 건축물 1등급 단독주택 단지로 조성하였다. 관리로봇 및 패트롤로봇은 청소로봇을 활용하여 지정된 경로를 따라 주기적으로 스마트빌리지를 관리하는 무인 청소서비스를 제공하며, 지정된 구역 내에서 주기적으로 순찰하는 자율주행 로봇의 안정적인 구독 및 알고리즘 검증을 위해 순찰형 무인 경비서비스를 실증하고 있다.

스마트팜은 생태환경에 영향을 주지 않으며 농작물의 자급자족이 가능한 먹거리를 제공하는 건축물로 도심 내 재배 프로세스 구축, 리빙랩 운영, 지역 커뮤니티 형성에 활용하였다. 실시간 건강관리는 개인 및 가정에 설치된 건강모니터링 시스템(스마트밴드, 스마트미러, AI 로봇)을 활용하여 데이터를 수집하고, 개인 맞춤형 건강서비스를 제공한다. 스마트홈은 스마

트 가전 등 지속적인 운영 및 지원을 통해 미래형 주거공간의 선도모델을 제시한다. 스마트폴은 스마트빌리지 단지 내 CCTV,조명, IoT 센서 등 다양한 융복합 기술을 적용한 스마트폴을 통해 입주민들에게 다양한 편의 서비스 및 정보를 제공한다. 스마트벤치는 스마트 빌리지 단지 내 태양광 충전을 통한 자체 전력으로 휴대폰 충전, CCTV 등 다양한 입주민 편의 서비스를 제공한다. 스마트쓰레기통은 ICT 기술을 활용한 폐기물 관리 시스템 구축 및 재활용 보상시스템 구축과 리빙랩 형태로 세대별 쓰레기 배출량 분석을 통해 서비스 개선 및 자원순환 솔루션을 제공한다.

수요 응답형 셔틀버스는 입주민의 생활편의·학생통학 등을 위한 서비스로 입주민의 수요에 따라 자유로이 노선을 변화하며 운영하는 서비스를 제공한다. 전기 공유차량은 대중교통 취약문제 해소 및 저탄소 친환경 라이프 구현을 위해 전기 공유차량 서비스를 제공한다.

<표 12> 스마트빌리지 서비스 주요내용

분야	서비스	주요내용
물환경	친수정보플랫폼	• 스마트빌리지 인근 친수공간에 수질환경 센서 설치 및 시민 정보제공
	실시간 워터케어	• 각 세대내 유량, 압력센서를 설치하여 용도별 수돗물 사용량 측정
	스마트쓰레기통	• ICT기반 폐기물 관리 및 재활용 보상시스템 등 자원순환 솔루션
에너지	수열에너지 공급	• 하천수를 활용하여 실내 냉난방에 이용 (수열용량 150RT)
	지열, 태양광, ESS	• (지열) 지중 열교환기 활용 실내 냉난방 (지열용량 110RT) • (태양광) 태양광 패널 설치(503kW), (ESS) 에너지저장(200kW)
	에너지 관리시스템	• 생산된 열 및 전기에너지의 효율적인 저장, 사용 및 에너지 거래를 위한 시스템 구축
교통	전기공유차량	• 전기공유차량 운영(2대)
	수요응답형버스	• 교통 소외지역 주민들을 위한 안전하고 스마트한 셔틀버스 서비스 제공
	퍼스널모빌리티	• 퍼스널모빌리티(전동킥보드) 무선충전 거치대 및 전동킥보드 운영
안전로봇	로봇카페	• 키오스크 주문, 바리스타 로봇, 자율주행 서빙로봇 활용 완전 무인카
	스마트관리로봇	• 자율주행 기술기반 단지내 도로 청소로봇
	스마트폴	• 복합환경센서, CCTV, 조명, 정보와 반응형 콘텐츠 제공하는 스마트한 폴
	스마트벤치	• 태양광에너지를 활용, 휴대폰 충전, CCTV, 비상벨 등 다기능 벤치
헬스케어	AI체육센터	• AI기반 운동기구를 활용한 주민 체육센터와 운동기록 분석 프로그램 구축
	실시간 건강관리	• 스마트밴드와 각 세대내 건강 측정장비 설치하여 입주민 실시간 헬스케어
	웰니스센터	• 비대면 원격 협진(간호사 상주) 공간 설치 및 헬스케어 프로그램 운영
스마트팜/생활	스마트팜	• IoT 기술을 바탕으로 작물 생장에 최적상태를 유지, 자동화된 알고리즘에 따른 작물 재배 프로세스 구축
	스마트홈	• 스마트가전을 도입하여 데이터기반 연계서비스 제공

2.1.3. 데이터 취득 현황 및 데이터 특성 분석

스마트빌리지에는 부산 에코델타 스마트시티 스마트시티에 도입될 기술 중 13개 분야 42개 세부과제의 혁신서비스가 적용되어 서비스 중으로, 물 분야 6개, 에너지 분야 4개, 교통 분야 6개, 안전 분야 2개, 교육&리빙 분야 6개, 헬스케어 분야 2개, 로봇 분야 4개, 공원 분야 3개, 도시관리 지능화 분야 2개, 배움-일-놀이 융합공간 분야 2개, 디지털 도시 플랫폼 분

야 2개, 증강도시 플랫폼 분야 1개, 로봇도시 플랫폼 분야 1개, 화재 분야 1개로 나뉜다.

적용된 혁신서비스에 대한 데이터는 스마트빌리지 AI·IoT 데이터센터를 통해 관리되고 있으며, 데이터 취득 경로는 센서에서 IoT 플랫폼에 연결된 직접 연결 방법과 센서와 IoT플랫폼 사이에 중간서버를 거치는 간접 연결방법으로 나뉘어 취득 중에 있다.

스마트빌리지 AI·IoT데이터센터에는 총 28개의 서비스 데이터가 연계되어 있으며, 이 중 4개는 공공데이터, 24개는 스마트빌리지 서비스 데이터로 AI·IoT데이터센터 IoT플랫폼에 서비스 데이터가 연결된 인터페이스 방식은 HTTP 방식이 27개, SOCKET 방식이 1개, MQTT방식이 1개로 구성중에 있었다.

<표 13> 스마트빌리지 서비스별 발생 데이터 항목 수

서비스명	공개구분	세부 데이터 항목 수
스마트홈	공개불가	8
수요응답형버스	부분공개	5
스마트 주차관제	공개	3
스마트 차량통제	공개	2
스마트 입출차관리	공개불가	5
CCTV	공개불가	6
스마트 화재감시	공개	12
스마트폴(Wall)	공개	10
스마트폴(Fall)	공개	10
홈네트워크	공개불가	12
스마트폴(O)	공개	10
스마트카페	공개	5
친수정보(하천)	공개	10
친수정보(수질)	공개	12
관리용 로봇	공개	9
순찰용 로봇	해당없음(삭제)	9
택배용 로봇	해당없음(삭제)	8
스마트 어닝(파고라)	공개	16
스마트 스크린	공개	22
전기차 충전	공개불가	8
스마트 어닝	공개	22
스마트 워터케어(36세대)	공개불가	60
스마트벤치	공개	3
토양수분	공개	4
스마트쓰레기통(R2)	공개불가	14
스마트쓰레기통(R1)	공개불가	14
스마트쓰레기통(Food)	공개불가	14

서비스명	공개구분	세부 데이터 항목 수
스마트쓰레기통(Waste)	공개불가	14
스마트쓰레기통(Paper)	공개불가	14
스마트쓰레기통(CAN&Plastic)	공개불가	14
AI체육센터	공개불가	30
스마트홈(EDC)	공개불가	18
스마트팜	공개불가	6
스마트팜(온도)	공개	1
스마트팜(수질2)	공개	1
스마트팜(수질1)	공개	2
스마트팜(수위)	공개	1
스마트팜(글라스)	공개	2
스마트팜(공기)	공개	1
스마트팜(온습도)	공개	2
스마트팜(토질)	공개	3
스마트팜(6CH밸브)	공개	7
스마트팜(4CH밸브)	공개	5
스마트팜(2CH밸브)	공개	3
스마트팜(1CH밸브)	공개	2
스마트미터	공개불가	10
스마트미터(전력거래)	공개불가	15
홈대터	공개불가	8
홈대터(센터)	공개불가	4
스마트신호등	공개불가	11
스마트밴드	공개불가	31
친수정보(데이터)	공개	9
친수정보(수질)	공개	13

(스마트빌리지 수집 IoT 데이터별 개방 수준) 스마트빌리지 개인정보와 민감정보에 따라 취득되고 있는 데이터의 개방할 수 있는 수준을 분석하였다.

(스마트빌리지 수집 IoT 샘플데이터 생성) 스마트빌리지에서 수집되고 있는 IoT의 샘플데이터를 추출한 후 데이터별로 분류하고 공개 가능한 수준이다. 또한 공공데이터(스마트폴 등)을 주관기관에 제공하여 데이터의 연계방안 및 상호운용성을 분석하였다.

각 혁신 서비스에 대해 데이터 취득 현황을 분석한 결과, 데이터는 수집 주기, 생성 빈도, 공간·시간 해상도 측면에서 큰 차이를 보이는 것으로 나타났다. 일부 서비스는 초 단위 또는 실시간 데이터 취득이 요구되는 반면, 일부 서비스는 분·시간 단위 집계 데이터 또는 이벤트 발생 시에만 데이터가 생성되는 구조를 가지고 있었다.

K-water는 이러한 특성을 반영하여 데이터 취득 현황을 정형화된 기준으로 정리하였다. 구체적으로 데이터 생성 방식(센서 자동 수집, 시스템 연동, 수동 입력), 수집 주기(실시간, 주기 수집, 이벤트 기반), 데이터 포맷(JSON, CSV 등), 저장 위치(로컬 DB, 중앙 서버 등)를 기준으로 데이터 항목을 분류하였다.

이 과정에서 동일한 서비스 내에서도 데이터 특성이 상이한 다수의 데이터 세트가 존재함을 확인하였으며, 이는 향후 데이터 표준화 시 세부 데이터 단위까지 고려한 구조 설계가 필요함을 시사한다. 특히 디지털트윈과의 연계를 고려할 경우, 시간 정보와 공간 정보의 정합성이 중요함을 확인하고, 데이터 맵 작성 시 해당 요소를 필수 항목으로 반영하였다.

2.1.4. 개인정보 및 민감정보 식별 분석

스마트빌리지 혁신서비스 데이터에는 개인의 위치, 이동 경로, 이용 행태 등 개인정보 및 민감정보가 포함될 가능성이 존재한다. 이에 따라 1차년도 연구에서는 데이터 개방 및 연계 실증에 앞서, 개인정보 보호 관점에서 데이터 항목을 체계적으로 식별·분류하는 작업을 수행하였다.

K-water는 개인정보 보호 관련 법령 및 공공기관 내부 기준을 참고하여, 스마트빌리지 데이터에 포함될 수 있는 개인정보 유형을 정의하고, 각 데이터 항목별로 개인정보 포함 여부를 검토하였다. 그 결과, 개인정보 12종, 민감정보 3종을 도출하고, 해당 정보가 포함되는 서비스 및 데이터 항목을 명세화하였다.

<표 14> 개인정보 수집 및 이용 항목

표. 개인정보 수집 및 이용 항목

수집 및 이용 항목	수집 및 이용 목적	이용 및 보유기간
ID, 성명, 전화번호, 나이, 이메일 주소	AI체육센터 워크아웃 프로그램 제공 및 고도화	스마트 빌리지 입주 계약 종료 시점까지 또는 해당 프로그램이나 서비스 제공 종료(프로그램 또는 서비스 탈퇴에 따른 종료 포함) 시점까지
ID, 이름, 비밀번호, 성별, 전화번호, 휴대전화번호, 생년월일, 기기 모델 번호, 소프트웨어 플랫폼 버전, IP address, 서비스를 위한 registration ID, 접속 로그, 외부기기의 device id	건강정보에 기초한 개인 맞춤 서비스(맞춤 운동/영양 가이드 등) 웰니스센터와의 연계를 통한 비대면 건강상담	
서비스 ID, 성명, 성별, 생년월일, 전화번호, 검진일자, 검진/검사 항목, 수검자 성명, 수검자 전화번호, 수검자 생년월일	웰니스센터를 통한 비대면 진료 서비스	
세대번호, 태양광전력생산량, 냉온수량, 전력량, 실내온도, 실내습도, 열량(냉난방), 전기차충전량	주택 내 에너지 생산 및 에너지 소비 모니터링, 홈 IOT 및 스마트폰 앱을 통한 에너지 정보(실시간 요금 포함) 제공 및 최적 에너지 공급방안 연구	
가구원 수, 가구원의 출생년도 및 성별, 세대내 싱크대, 양변기 ,세면대, 욕조, 세탁기 등 수도꼭지가 포함된 기기 정보, 세탁기 설치 위치·형식 및 기타 물 사용량이 많은 기기의 설치 여부, 수질 데이터(탁도, 전도도, 온도), 세대별 인입배관 압력 및 유량 데이터, 수집주기, 실시간 사용량	수돗물 사용패턴, 수질의 분석 및 사용패턴 정보 입주민에게 제공, 사용량 예측, 누수여부 확인 수도 시스템 운영, 위 시스템 관련 점검일정 및 이상발생시 안내	
성명, 주소, 전화번호, 이메일주소, 생년월일, 작물 종류별 소비현황	스마트팜 운영 및 서비스 개선, 플랫폼 개발	
성명, 주소, 생년월일 및 성별,전화번호, ID, ADID, 세대원수 , 폐기물 배출 데이터 (배출횟수, 배출종류, 배출량, 배출 무게 등)	세대별 폐기물 배출량 확인 및 쓰레기통 운영을 위한 관리시스템 개선, 폐기물에 대한 보상포인트 제공	
성명, 주소, 이메일, 설치된 제품 정보, 스마트홈 서비스와 연동되는 도어록 출입 이력, 이용서비스 종류, 이용시간, 이용량, 접속로그, 차량입출입 정보, 세대별 전등, 전동블라인드 제어로그	스마트홈 서비스 제공 및 신규 서비스 개발	스마트 빌리지 입주 계약 종료 시점까지 또는 해당 프로그램이나 서비스 제공 종료(프로그램 또는 서비스 탈퇴에 따른 종료 포함) 시점까지
성명, 전화번호, 이메일주소, 안면 영상정보	스마트패스(안면인식)를 이용한 시설물 출입 서비스 제공(홍보관, 커뮤니티 센터)	
성명, 생년월일, 휴대폰번호, 이메일, 주소 삼성계정 ID, 국가코드, 언어코드, 기기정보: 스마트폰 기기의 OS버전, 모델명, 기기고유식별정보(IMEI, 시리얼넘버, Mac address), 위치정보, USIM 번호, 사업자코드, 국가코드, 앱 및 앱내 서비스 이용시 자동적으로 생성되는 정보 (서비스 이용기록), 빌리지내 설치된 가전기기별 전원, 사용시간, 운영상태, 작동코스 및 모드, 실내온도, 공기질상태 및 필터사용기간 등	빌리지내 AI기반 가전서비스 제공 및 가전 서비스 개발 및 최적화 분석	
성명, 주소, 전화번호, 이메일주소, 생년월일,	스마트홈 앱(레미안) 서비스 제공 및 신규 서비스 개발	
성명, 주소, 전화번호, 이메일주소, 생년월일, 차량번호	빌리지 입주 관리	

<표 15> 민감정보 수집 및 이용 항목

수집 및 이용 항목	수집 및 이용 목적	이용 및 보유기간
신장, 체성분 데이터, 근력 운동 수행 이력(최대근력, 평균근력, 움직임 스피트, 평균파워, 운동시간, 휴식시간 등), 유산소 운동 수행 이력(이동거리, 평균 속도, 심박수, 운동시간 등), 테스트 결과값(최대근력, 근기능 테스트, 결과, 근기능 테스트 좌우밸런스, 관절 가동범위, 최대산소섭취량 등)	워크아웃 프로그램 제공 및 고도화	스마트 빌리지 입주 계약 종료 시점까지 또는 해당 프로그램이나 서비스 제공 종료(프로그램 또는 서비스 탈퇴에 따른 종료 포함) 시점까지
신장, 몸무게, 허리둘레, 평균 맥박, 흡연여부 및 흡연량, 음주여부 및 음주량, 음주횟수, 활동정도(신체활동레벨), 외부 측정기기를 통해 측정되고 분석된 정보(체중, 체지방률, 체지방량, 제지방량, 근육량, 체수분량, 체수분율, 기초대사량, 추정골량, BMI, 내장지방레벨, 복부비만정보, 심박, 수면, 혈압, 혈당, 측정일자, 수축기 혈압, 이완기 혈압, 공복혈당, 식후혈당, 걸음수, 칼로리 소모량, 보행거리, 보행 시간, 보행수 랭킹 등), 고밀도콜레스테롤(HDL-C), 중성지방(TG), 총콜레스테롤(TC), 저밀도콜레스테롤(LDL-C)	건강정보에 기초한 개인 맞춤 서비스(맞춤 운동/영양 가이드 등) 및 웰니스센터와의 연계를 통한 비대면 건강상담	
건강질환정보, 고혈압 유무, 당뇨유무, 투약여부 및 복약정보	건강측정 기기(체성분계, 스마트밴드, 혈압계, 혈당계, 스마트미러 등)측정 및 측정자료 제공을 통해 개인별 실시간 건강 상태 체크, 데이터 조회, AI로봇을 통한 증상체크, 비대면 건강 상담, 맞춤형 건강 컨텐츠 제공 및 동기 부여 프로그램(리워드 제공)제공	

또한 개인정보가 직접 포함되지 않더라도, 다른 데이터와 결합될 경우 개인을 식별할 가능성이 있는 준식별 정보에 대해서도 관리 필요성을 검토하였다. 이를 통해 데이터 개방 시 비식별화 또는 접근 제한이 필요한 데이터 항목을 사전에 구분함으로써, 향후 보안 체계 설계의 기초 자료로 활용할 수 있도록 하였다.

2.1.5. 실증지 분석 및 데이터 연계 가능성 검토

1차년도 연구에서는 스마트빌리지 내 신규 도입 또는 운영 중인 주요 실증 서비스를 대상으로 실증지 분석을 수행하였다. 분석 대상은 로봇카페, 스마트관리로봇, 스마트폴, 스마트벤치, 수요응답형 버스, 수요응답형 공유차량, 전기차 충전기 등 총 7개 서비스로 구성되었다.



<그림 6> 스마트빌리지 데이터 센터 구성도

<표 16> 스마트빌리지 혁신 서비스 현황

분야	혁신서비스 (13개 분야 42개 세부과제)
물	도시홍수 관리 시스템
	LID(투수성 블록, 빗물이용시설 등)
	친수정보 플랫폼 구축
	스마트(분산형) 절수장
	SWM(스마트물관리) 도입
	실시간 워터케어
에너지	수열/지열에너지 공급
	연료전지, 태양광, ESS
	제로에너지주택
	에너지 관리 시스템 구축
교통	스마트횡단보도
	단지내 공유차량(2대)
	수요응답형 스쿨버스
	전기차 충전기
	스마트 주차 관제시스템
	퍼스널모빌리티(10대)
안전	얼굴인식 출입시스템
	지능형 CCTV
교육&리빙	스마트홈(IoT 및 빌트인 가전)
	관수시스템
	실내 미세먼지 모니터링 및 환기
	무인편의점
	스마트 벤치, 샤이니지 등
	스마트 쓰레기통

분야	혁신서비스 (13개 분야 42개 세부과제)
헬스케어	실시간 건강관리 시스템
	웰니스 센터(원격협진)
로봇	무인택배로봇
	스마트 관리 로봇(청소)
	AI 체육센터
	로봇카페
공원	스마트팜
	클링미스트
	커넥티드 아웃도어 시스템
도시관리 지능화	증강현실을 활용 지하매설물 관리
	로봇패트롤
배움-일-놀이 융합공간	메이커스페이스
	스마트오피스
디지털도시 플랫폼	빌리지 관제·데이터 플랫폼
	스마트폴(IoT센서 내장)
증강도시 플랫폼	지능형 수자원 연구과제 연계
로봇도시 플랫폼	로봇 웨이(배리어 프리) 도입
화재	화재감시

각 실증 서비스에 대해서는 설치 위치, 운영 범위, 서비스 이용 흐름, 데이터 생성 지점 등을 기준으로 분석을 수행하였으며, 이를 통해 서비스 간 데이터 연계 가능성과 디지털트윈 활용 가능성을 검토하였다. 특히 공간 기반 데이터가 생성되는 서비스의 경우, 공간정보 좌

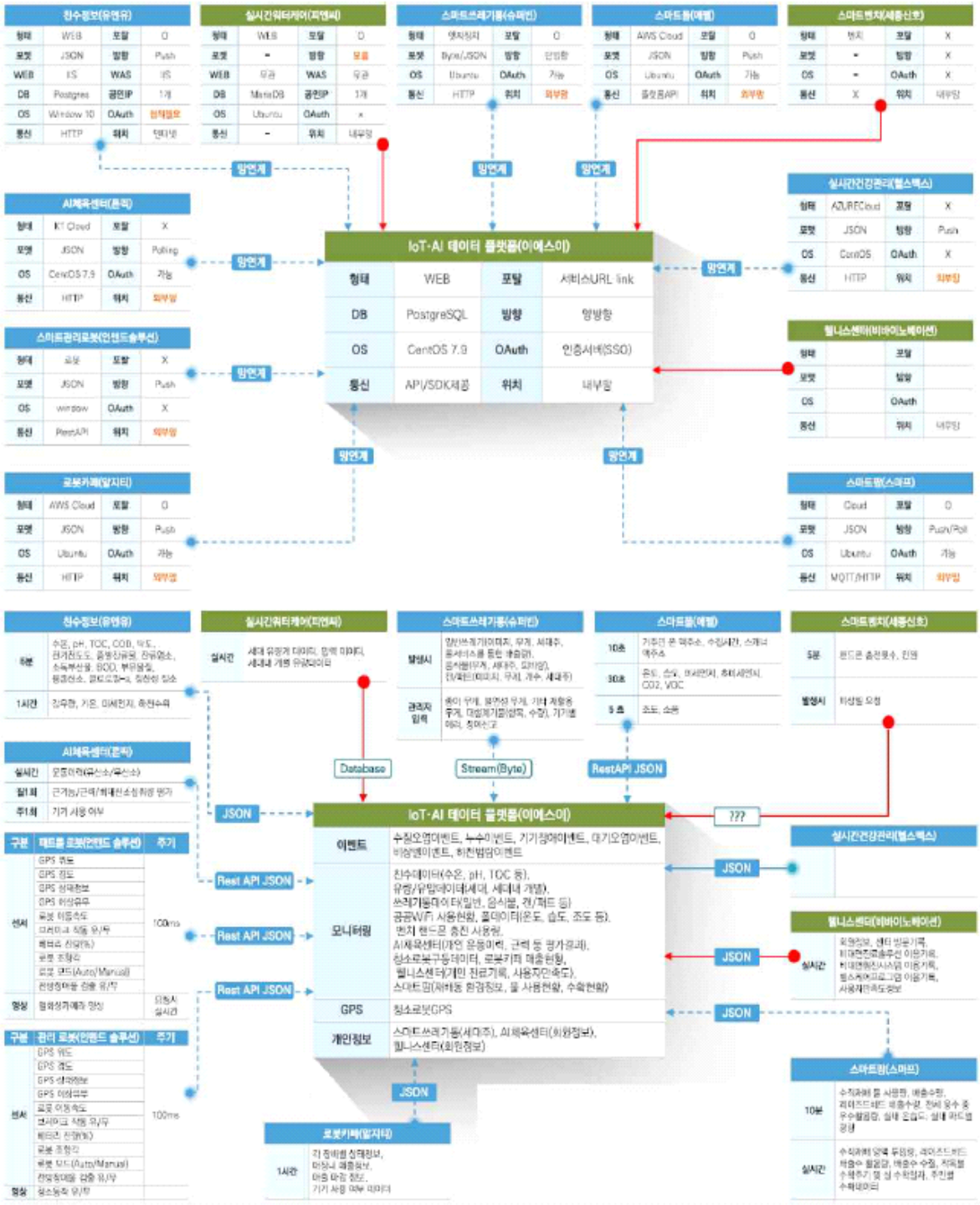
표 체계와 시간 정보의 정합성을 확인하여, 디지털트윈 플랫폼과의 연계 가능성을 분석하였다.

이 과정에서 일부 서비스는 단독 운영을 전제로 설계되어 있어 외부 연계에 제약이 존재함을 확인하였으며, 이러한 제약 사항을 향후 데이터 표준화 및 API 설계 시 고려해야 할 요구사항으로 정리하였다. 반면, 다수의 서비스는 공통적인 데이터 요소(위치, 상태, 운영 시간 등)를 포함하고 있어, 표준 기반 연계를 통해 데이터 활용도를 제고할 수 있는 가능성이 확인되었다.

2.1.6. 데이터 연계 방안 도출 및 데이터 맵(Data Map) 작성

앞서 수행한 서비스 현황 분석, 데이터 취득 현황 분석, 개인정보 식별 결과를 종합하여, 스마트빌리지 데이터 연계 방안을 도출하고 이를 시각화한 데이터 맵(Data Map)을 작성하였다. 데이터 맵은 서비스별 데이터 흐름, 데이터 생성·저장·활용 구조를 한눈에 파악할 수 있도록 구성하였다.

K-water는 데이터 맵 작성 시 단순한 시스템 구성도가 아닌, 데이터 중심 관점에서의 구조를 강조하였다. 이를 위해 데이터 발생 지점, 데이터 처리 단계, 연계 대상 시스템, 활용 시나리오 등을 단계적으로 표현하고, 데이터 유형별로 색상 및 기호를 구분하여 가독성을 확보하였다.



<그림 7> 스마트빌리지 AI-IOT 데이터센터와 서비스 간 인터페이스 구성도(혁신기술 공모과제)



<그림 8> 스마트빌리지 AI-IOT 데이터센터와 서비스 간 인터페이스 구성도(스마트 솔루션)

<표 17> 스마트빌리지 AI·IoT 데이터센터 시스템 인터페이스

표. 스마트빌리지 AI·IoT데이터센터 시스템 인터페이스

송신			전달			수신
일련 번호	송신 시스템명	프로그램명	처리 형태	인터페이스 방식	발생 빈도	수신 시스템명
1	기상청	초단기 실황조회	단방향	HTTP	수시	IoT 플랫폼
2	기상청	동네예보	단방향	HTTP	수시	IoT 플랫폼
3	에어코리아	대기오염 시도별 정보	단방향	HTTP	수시	IoT 플랫폼
4	에어코리아	대기오염 측정소별 실시간 정보	단방향	HTTP	수시	IoT 플랫폼
5	친수정보	친수정보 플랫폼	단방향	HTTP	주기	IoT 플랫폼
6	워터케어	워터케어	단방향	HTTP	주기	IoT 플랫폼
7	스마트 쓰레기통	스마트 쓰레기통	단방향	HTTP	수시	IoT 플랫폼
8	스마트폴	스마트폴	단방향	HTTP	주기	IoT 플랫폼
9	스마트 벤치	스마트 벤치	단방향	SOCKET	수시	IoT 플랫폼
10	AI 체육센터	AI 체육센터	단방향	HTTP	수시	IoT 플랫폼
11	스마트 관리(청소)로봇	스마트 관리(청소)로봇	단방향	HTTP	수시	IoT 플랫폼
12	로봇카페	로봇카페	단방향	HTTP	주기	IoT 플랫폼
13	실시간 건강관리	실시간 건강관리	단방향	HTTP	주기	IoT 플랫폼
14	웰니스센터	웰니스 센터	단방향	HTTP	수시	IoT 플랫폼
15	스마트팜	스마트팜	단방향	MQTT/HTTP	주기	IoT 플랫폼
16	화재감지	화재감지	단방향	HTTP	주기	IoT 플랫폼
17	로봇패트롤	로봇패트롤	단방향	HTTP	수시	IoT 플랫폼
18	주차관제	주차관제	단방향	HTTP	수시	IoT 플랫폼
19	스마트 횡단보도	스마트 횡단보도	단방향	HTTP	수시	IoT 플랫폼
20	커넥티드 아웃도어	커넥티드 아웃도어	단방향	HTTP	주기	IoT 플랫폼
21	스마트 관수시스템	스마트 관수시스템	단방향	HTTP	주기	IoT 플랫폼
22	전기자동차충전시스템	전기자동차충전시스템	단방향	HTTP	주기	IoT 플랫폼
23	지능형 영상감시	지능형 영상감시	단방향	HTTP	수시	IoT 플랫폼
24	홈넷	스마트 홈	단방향	HTTP	수시	IoT 플랫폼
25	에너지 관제 플랫폼	스마트 에너지	단방향	HTTP	주기	IoT 플랫폼
26	스마트 가전	스마트 가전	단방향	HTTP	주기	IoT 플랫폼
27	스마트 버스	스마트 버스	단방향	HTTP	주기	IoT 플랫폼
28	강우레이더	강우레이더	단방향	FTP	주기	통합플랫폼

스마트빌리지에 적용된 혁신서비스에 대하여 취득되고 있는 데이터는 약 625개이며 서비스의 특성에 따라 수집 주기별, 이벤트 상황 등으로 취득 중에 있다.

<표 18> 스마트빌리지 데이터 맵(계속)

서비스	커넥티드 아웃도어 리빙 시스템 Spacetalk_SMART_AWNING	수집 주기
커넥티드 아웃도어 리빙 시스템	동작제품 상태	30분
	동작제품 이름	30분
	동작제품 동작 이유	30분
	동작제품 형태	30분
	동작제품 모드	30분
	동작제품 동작 이유	30분
	강우여부	30분
	제품의 예약된 스케쥴 시작 기간	30분
	제품의 예약된 스케쥴 종료 기간	30분
	제품의 문제 사항	30분
	센서 동작형태	30분
	센서 이름	30분
	센서 배터리량	30분
	센서의 예약된 스케쥴 시작 기간	30분
	센서의 예약된 스케쥴 종료 기간	30분
	센서의 문제 사항	30분
	센서의 문제 사항 이유	30분
	미세먼지	30분
	초미세먼지	30분
	온도	30분
	측정소 위치 위도	30분
	측정소 위치 경도	30분
	Spacetalk_SMART_PAGORA	
	동작제품 상태	30분
	동작제품 이름	30분
	동작제품 동작 이유	30분
	동작제품 형태	30분
	동작제품 모드	30분
	강우여부	30분

서비스	스마트 쓰레기통 SBWS-001	수집 주기
스마트 쓰레기통	고유번호	event
	설치 장소 명칭	event
	주소	event
	상세 주소	event
	위도	event
	경도	event
	전체적인 상태 코드	event
	폐기물 유형 코드	event
	수거함 내 수거량	event
	수거함 full 여부	event
	배출 가구	event
	폐기물 유형	event
	폐기물 수량	event
	투입 일시	event
	SBR1-001	수집 주기
	고유번호	event
	설치 장소 명칭	event
	주소	event
	상세 주소	event
	위도	event
	경도	event
	전체적인 상태 코드	event
	폐기물 유형 코드	event
	수거함 내 수거량	event
	수거함 full 여부	event
	배출 가구	event
	폐기물 유형	event
	폐기물 수량	event
	적립 포인트	event
	투입 일시	event

	제품의 예약된 스케줄 시작 기간	30분
	제품의 예약된 스케줄 종료 기간	30분
	제품의 문제 사항	30분
	제품의 문제 이유	30분
	센서 동작형태	30분
	센서 이름	30분
	센서 배터리량	30분
	센서의 예약된 스케줄 시작 기간	30분
	센서의 예약된 스케줄 종료 기간	30분
	센서의 문제 사항	30분
	센서의 문제 사항 이유	30분
	미세먼지	30분
	초미세먼지	30분
	온도	30분
	측정소 위치 위도	30분
	측정소 위치 경도	30분
	Spacetalk_SMART_SCREEN	
	동작제품 상태	30분
	동작제품 이름	30분
	동작제품 동작 이유	30분
	동작제품 형태	30분
	동작제품 모드	30분
	강우여부	30분
	제품의 예약된 스케줄 시작 기간	30분
	제품의 예약된 스케줄 종료 기간	30분
	제품의 문제 사항	30분
	제품의 문제 사항 이유	30분
	플레이 명칭	30분
	제품의 플레이모드	30분
	센서 동작형태	30분
	센서 이름	30분
	센서 배터리량	30분
	센서의 예약된 스케줄 시작 기간	30분
	센서의 예약된 스케줄 종료 기간	30분
	센서의 문제 사항	30분
	센서의 문제 사항 이유	30분
	미세먼지	30분
	초미세먼지	30분
	온도	30분
	측정소 위치 위도	30분
	측정소 위치 경도	30분
서비스	스마트 관수 시스템	수집 주기
	TECH9_WATER_CARE	
스마트 관수 시스템	관수기기 전압	8시간
	토양습도	8시간
	토양 온도	8시간
	토양 유전율	8시간
서비스	스마트 에너지	수집 주기
	BRTU_METER	
스마트 에너지	기준시간	16분
	전송주기 타입	16분
	전력사용량	16분
	전력생산량(인버생산량)	16분
	동호수 코드	16분
	기준시간	6분
	전송주기 타입	6분
	냉수 입구온도	6분
	냉수 출구온도	6분
	온수 입구온도	6분
	온수 출구온도	6분
	기준시간	6분
	전송주기 타입	6분

	SBR2-001	수집 주기
	고유번호	event
	설치 장소 명칭	event
	주소	event
	상세 주소	event
	위도	event
	경도	event
	전체적인 상태 코드	event
	폐기물 유형 코드	event
	수거함 내 수거량	event
	수거함 full 어부	event
	배출 가구	event
	폐기물 유형	event
	폐기물 수량	event
	적립 포인트	event
	투입 일시	event
	SBCP-001	수집 주기
	고유번호	event
	설치 장소 명칭	event
	주소	event
	상세 주소	event
	위도	event
	경도	event
	전체적인 상태 코드	event
	폐기물 유형 코드	event
	수거함 내 수거량	event
	수거함 full 어부	event
	배출 가구	event
	폐기물 유형	event
	폐기물 수량	event
	적립 포인트	event
	투입 일시	event
	SBPA-001	수집 주기
	고유번호	event
	설치 장소 명칭	event
	주소	event
	상세 주소	event
	위도	event
	경도	event
	전체적인 상태 코드	event
	폐기물 유형 코드	event
	수거함 내 수거량	event
	수거함 full 어부	event
	배출 가구	event
	폐기물 유형	event
	폐기물 수량	event
	투입 일시	event
	SBFW-001	수집 주기
	고유번호	event
	설치 장소 명칭	event
	주소	event
	상세 주소	event
	위도	event
	경도	event
	전체적인 상태 코드	event
	폐기물 유형 코드	event
	수거함 내 수거량	event
	수거함 full 어부	event
	배출 가구	event
	폐기물 유형	event
	폐기물 수량	event
	투입 일시	event

	냉수 입구온도	6분
	냉수 출구온도	6분
	온수 입구온도	6분
	온수 출구온도	6분
	기준시간	6분
	전송주기 타입	6분
	환류온도	6분
	송류온도	6분
	에너지 사용량	6분
	냉방수 사용량(순시)	6분
	냉방수 사용량(적산)	6분
	동호수 코드	6분
	기준시간	6분
	전송주기 타입	6분
	환류온도	6분
	송류온도	6분
	에너지 사용량	6분
	난방수 사용량(순시)	6분
	난방수 사용량(적산)	6분
	동호수 코드	6분
	기준시간	6분
	전송주기 타입	6분
	급탕 사용량(순시)	6분
	급탕 사용량(적산)	6분
	동호수 코드	6분
	기준시간	6분
	전송주기 타입	6분
	냉난방 축열조 내부온도1	6분
	냉난방 축열조 내부온도2	6분
	냉난방 축열조 내부온도3	6분
	냉난방 축열조 내부온도4	6분
	냉난방 축열조 내부온도6	6분
	난방/급탕 축열조 내부온도1	6분
	난방/급탕 축열조 내부온도2	6분
	난방/급탕 축열조 내부온도3	6분
	난방/급탕 축열조 내부온도4	6분
	난방/급탕 축열조 내부온도6	6분
	기준시간	16분
	전송주기 타입	16분
	전력 사용량	16분
	전력 생산량	16분
	동호수 코드	16분
	기준시간	6분
	전송주기 타입	6분
	지열 입구 온도	6분
	지열 출구 온도	6분
	기준시간	6분
	전송주기 타입	6분
	물 사용량(순시)	6분
	물 사용량(적산)	6분
	동호수 코드	6분
	BRTU_ENERGY	수집 주기
	기준시간	16분
	거래가격	16분
	기준시간	하루
	에너지 자립률	하루
	기준시간	예정
	판매가격	예정
	판매량	예정
	구매가격	예정
	구매량	예정
서비스	전기차충전시스템(세대완속충전기) JOONGANGCONTROL_SMARTCH	수집 주기

서비스	스마트 벤치 VAROCHAN_SMARTBENCH	수집 주기
스마트 벤치	DATE	event
	SOS	event
	배터리 충전상태	event
	푹 스위치 상태	event
서비스	AI 체육센터 RONFIC_SMART_GYM	수집 주기
AI 체육센터	유저의 primary_key	event
	테스트 시작 시간	event
	테스트 시 측정된 1rm	event
	운동 종목	event
	테스트 결과에 대한 등급	event
	테스트 결과 점수	event
	테스트 시 양쪽(ex. 왼팔[다리], 오른팔[다리])에 대한 균형 등급	event
	테스트 시 양쪽(ex. 왼팔[다리], 오른팔[다리])에 대한 균형 점수	event
	총 합산 점수	event
	유산소 테스트 시 측정된 거리	event
	미니플러스에서 테스트 시 나온 결과값에 대한 종합적인 등급	event
	상지 전면 좌우 등급	event
	상지 후면 좌우 등급	event
	몸통 좌우 등급	event
	상지 전후 등급	event
	하지 전후 등급	event
	유저의 primary_key	event
	운동 시작 시간	event
	1rm	event
	운동 종목	event
	무게	event
	운동 횟수	event
	운동 걸린 시간	event
	쉬는 시간	event
	운동 속도	event
	운동 방식(one_hand, two_hand, base)	event
	위로 들어올리는 운동 시 무게	event
	아래로 내리는 운동 시 무게	event
	유산소 운동 거리	event
	유산소 운동 시 소모된 칼로리	event
서비스	관리로봇 UNMANNED_SOLUTION_MANAGEMENT_ROBOT	수집 주기
관리로봇	GPS 위도, 경도	4s
	GPS 상태 정보	4s
	로봇 이동 속도 (m/s)	4s
	GPS 이상유무	4s
	브레이크 상태 정보	4s
	배터리 잔량(%)	4s
	로봇 조향각	4s
	로봇 Mode(Manual/Auto)	4s
	전방 장애물 유무	4s
	청소 동작 여부	4s
서비스	로봇 패트롤 UNMANNED_SOLUTION_PATROL_ROBOT	수집 주기
로봇 패트롤	GPS 위도, 경도	4s
	GPS 상태 정보	4s

	ARGER	
전기차 충전 시스템	충전기 상태 정보	10분
	누적 사용량	10분
	충전 완료 일시	event
	카드번호	event
	사용자 이름	event
	사용자 주소(동호수)	event
	충전량	event
	메시지 타입	10분
서비스	스마트홈	수집 주기
	HOMENET_DATA_SVR	
스마트홈	조명 제어 [On/Off]	event
	조명 상태 [조회]	1시간
	난방 제어 [On/Off]	event
	난방 제어 [온도 설정]	event
	난방 상태 [조회]	1시간
	냉방 제어 [온도 설정]	1시간
	냉방 상태 [조회]	1시간
	일괄제어(조명/방범모드) [On/Off]	event
	일괄제어 상태 [조회]	event
	실내 미세먼지 상태	1시간
	전열교환기 제어 [On/Off]	event
	전열교환기 상태 [조회]	1시간
	문열림 시간	1시간
	출입 이력 (세대원 별/ 원패스 착용시)	1시간
	일시키 발급 정보	event
	방범모드 설정 시간	event
	배터리 교체 시기 알림	event
	움직임 감지 [방범 설정 후]	event
	문열림 감지 [방범 설정 후]	event
	방문자 이력	event
	IoT 블라인드 제어	event
	IoT 블라인드 상태 [조회]	1시간
	모드 제어 (외출/귀가/재택/기상/취침/사용자/ 사용자2/모드해제)	event
	공지사항 [조회]	event
	공지사항 알림 [이벤트 발생 시]	event
	세대 차량 입차 이력 [조회]	event
	차량 입차 알림 [이벤트 발생 시]	event
서비스	스마트 가전	수집 주기
	SAMSUNG_OCF	
스마트 가전	installedAppId	event
	가전위치	event
	데이터 수신시각(UTC)	event
	이벤트 타입	event
	이벤트아이디	event
	장치 아이디	event
	가전 속성 분류	event
	가전 데이터 속성 분류	event
	가전 데이터 상세 속성	event
	데이터	event
	데이터 속성	event
	구독명	event
	가전 구분 아이디	event
	상태 변이	event
	동번호	event
	세대	event
	가전위치	event
	가전 라벨	event
서비스	스마트 주차관제	수집 주기
	InOutCar	

	로봇 이동 속도 (m/s)	4s
	GPS 이상유무	4s
	브레이크 상태 정보	4s
	배터리 잔량(%)	4s
	로봇 조향각	4s
	로봇 Mode(Manual/Auto)	4s
	전방 장애물 유무	4s
	전방 열화상 카메라 장애물 검출 유/무	4s
서비스	로봇 카페	수집 주기
	RGT_SMARTCAFE	
로봇 카페	에스프레소 머신 상태 1	1분
	에스프레소 머신 상태 2	1분
	컵 배출기 상태	1분
	로봇팔 상태	1분
	서빙로봇 상태	1분
서비스	실시간 건강관리	수집 주기
	HEALTHMAX_HEALTHCARE	
실시간 건강관리	밴드 데이터	
	소모 칼로리	1시간
	생년월일	1시간
	성별	1시간
	보행수	1시간
	운동거리	1시간
	측정 일자	1시간
	산소 포화도	1시간
	휴대폰 번호	1시간
	심박	1시간
	성명	1시간
	디바이스 데이터	
	추정 골량	1시간
	기초 대사량	1시간
	허리둘레	1시간
	맥박	1시간
	이완기 혈압	1시간
	신장	1시간
	체온	1시간
	수축기 혈압	1시간
	생년월일	1시간
	식후 혈당	1시간
	성별	1시간
	체중	1시간
	체지방률	1시간
	근육량	1시간
	신전 혈당	1시간
	측정 일자	1시간
	휴대폰 번호	1시간
	내장 지방 레벨	1시간
	성명	1시간
	체지방률	1시간
서비스	스마트팜	수집 주기
	SMARTFARM_SWITCH	
스마트팜	상태	6초
	SMARTFARM_SOIL_BT	수집 주기
	id	1분
	mac_type	1분
	name	1분
	rssi	1분
	brand	1분
	model	1분
	model_id	1분

스마트 주차관제	이벤트 구분	event
	입출차 키	event
	입출차 장비아이디	event
	입출차 장비명	event
	차량번호	event
	이벤트 발생시각	event
	GateState	수집 주기
	장비명	event
	입출차 장비 아이디	event
	차단기 정보	event
	RemainingCarCount	수집 주기
	전체 주차 차량 대수	1분
	입주민 주차 차량 대수	1분
	방문자 주차 차량 대수	1분
서비스	스마트 횡단보도	수집 주기
	BLAUBIT_SMARTLIGHT	
스마트 횡단보도	신호등 신호	event
	검출된 차량 수	event
	횡단보도 내 검출된 사람 수	event
	횡단보도 대기 존에서 검출된 사람 수	event
	발생된 음성 안내 종류	event
서비스	지능형 영상감시	수집 주기
	S1_SVMS	
지능형 영상감시	사이트 이름	event
	장비 이름	event
	장비 타입	event
	장비 GUID	event
	알람 타입	event
	알람 설명	event
서비스	친수정보 플랫폼	수집 주기
	WFIS_MEAS	
친수정보 플랫폼	강우량	1분
	DO계	1분
	pH계	1분
	SS_스마트센서	1분
	BOD_스마트센서	1분
	NO3N_스마트센서	1분
	COD_스마트센서	1분
	TOC_스마트센서	1분
	수온	1분
	RC	1분
	탁도계	1분
	전기전도도_스마트센서	1분
	탁도_스마트센서	1분
	WFIS_DATAGEN	수집 주기
	강우량	1시간
	습도	1시간
	풍속	1시간
	기온	1시간
	하천 수위 (김해시 오서교)	1시간
	하천 수위 (부산시 낙동강하구언(내))	1시간
	하천 수위 (부산시 낙동강하구언(외))	1시간
	하천 수위 (하천 수위 (부산시 구포대교)	1시간
	미세먼지(PM10) 농도	1시간
	WFIS_DATAGEN	수집 주기
	음수대 수질지수 (현재)	1시간
	주운수로 활동지수 (현재)	1시간
	주운수로 활동지수 (24시 예측)	1시간
	주운수로 수질환경 등급 지수 (24시 예측)	1시간

	fer	1분
	lux	1분
	tempc	1분
	moi	1분
	tempc	1분
	batt	1분
	SMARTFARM_WATER_LEVEL_QUALITY	수집 주기
	ph	1분
	turbidity	1분
	waterLevel	1분
	SMARTFARM_AIR_SENSOR	수집 주기
	temperature	1분
	humidity	1분
	status	1분
	NEOINSP_CROP	수집 주기
	기수 정보	event
	작물의 이름	event
	파종일 (DATETIME)	event
	예상수확시작일 (DATETIME)	event
	예상수확종료일 (DATETIME)	event
	등초수	event
	NEOINSP_EVENT	수집 주기
	ID	event
	제목	event
	서브 제목	event
	이벤트 내용	event
	작성일시	event
	업데이트 일시	event
서비스	스마트폴	수집 주기
	Effel_SmartPole_O	
스마트폴	온도	6분
	습도	6분
	PM100	6분
	PM25	6분
	VOC	6분
	소음	6분
	조도	6분
	상태정보	6분
	유동 인구량	1시간
	운동량	1시간
	재방문율	하루
	유동 인구량 (중복)	1시간
	Effel_SmartPole_Fall	수집 주기
	온도	6분
	습도	6분
	PM100	6분
	PM25	6분
	VOC	6분
	소음	6분
	조도	6분
	상태정보	6분
	유동 인구량	1시간
	운동량	1시간
	재방문율	하루
	유동 인구량 (중복)	1시간
	Effel_SmartPole_Wall	수집 주기
	온도	6분
	습도	6분
	PM100	6분
	PM25	6분
	VOC	6분

	주운수로 수질환경 등급 지수 (현재)	1시간
	하천9교 활동지수 (현재)	1시간
	하천9교 활동지수 (24시 예측)	1시간
	하천9교 수질환경 등급 지수(현재)	1시간
	하천9교 수질환경 등급 지수 (24시 예측)	1시간
	WFIS_DATAGEN_WQ	수집 주기
	CHBr2Cl(Dibromochloroform)	1시간
	Chbr3(Brornoform)	1시간
	CHBrCl2(Dichlorobromoform)	1시간
	CHCl3(Chloroform)	1시간
	DBAA(Dibromoacetic acid)	1시간
	DCAA(Dichloroaceti acid)	1시간
	TCAA(Trichloroacetic acid)	1시간
	총용존물질(Total Dissolved Solids)	1시간
	THAA(Total haloaceti acids)	1시간
	TTHM(Total trihalomethane)	1시간
	WFIS_DATAGEN_INDEX	수집 주기
	음수대 수질지수	1시간
	주운수로 활동지수	1시간
	주운수로 활동지수	1시간
	주운수로 수질환경 등급 지수 (24시 예측)	1시간
	주운수로 수질환경 등급 지수 (현재)	1시간
	하천9교 활동지수 (24시 예측)	1시간
	하천9교 활동지수 (현재)	1시간
	하천9교 수질환경 등급 지수(현재)	1시간
	하천9교 수질환경 등급 지수 (24시 예측)	1시간
서비스	실시간 워터케어	수집 주기
	PnC_SMARTWATERCARE	
실시간 워터케어	동 번호	1시간
	세대 호수 번호	1시간
	세대 방 타입	1시간
	가구 전체 수도 유량	1시간
	가구 전체 수도 사용량	1시간
	가구 전체 물 유압	1시간
	가구 전체 물 온도	1시간
	가구 전체 온수 유량	1시간
	가구 전체 온수 사용량	1시간
	1층 다용도실 세탁기	1시간
	1층 다용도실 세탁기 시간당 물 사용량	1시간
	1층 옥외 급수	1시간
	1층 옥외 급수 시간당 물 사용량	1시간
	1층 주방 세탁기	1시간
	1층 주방 세탁기 시간당 물 사용량	1시간
	1층 주방 싱크대	1시간
	1층 주방 싱크대 시간당 물 사용량	1시간
	1층 화장실 변기	1시간
	1층 화장실 변기 시간당 물 사용량	1시간
	1층 화장실 샤워기	1시간
	1층 화장실 샤워기 시간당 물 사용량	1시간
	1층 화장실 세면대	1시간
	1층 화장실 세면대 시간당 물 사용량	1시간
	2층 옥외 급수	1시간
	2층 옥외 급수 시간당 물 사용량	1시간
	2층 주방 세탁기	1시간
	2층 주방 세탁기 시간당 물 사용량	1시간
	2층 주방 싱크대	1시간

	소음	6분
	조도	6분
	상태정보	6분
	유동 인구량	1시간
	운동량	1시간
	재방문율	하루
	유동 인구량 (중복)	1시간
서비스	웰니스센터	수집 주기
	CONSULT	
웰니스센터	이벤트 타입	event
	예약 및 상담완료 시각	event
	상담 대상의 성별	event
	상담 대상의 나이	event
	상담 예약된 센터	event
	NOTICE	수집 주기
	ID	event
	작성자 이름	event
	수신처	event
	공지 제목	event
	공지 본문	event
	수정 유무	event
	작성 일자	event
	수정일자	event
서비스	화재 감지	수집 주기
	EDC_MC_R447	
화재 감지	감지기 아이디	20분
	열감지기 온도 값	20분
	연기감지기 값	20분
	연기감지기 기준값	20분
	감지기 타입	20분
	상위 이벤트 값	event
	하위 이벤트 값	event
서비스	스마트 버스	수집 주기
	YB_BUS	
스마트 버스	차량 이름	1시간
	차량 등록번호	1시간
	총 좌석수	1시간
	가용 좌석수	1시간
	입석 좌석수	1시간
	YB_NOTICE	수집 주기
	공지사항 타이틀	event
	공지사항 상세	event
	작성 DATETIME	event
	YB_CARDISPATCHES	수집 주기
	배차 운행일	1시간
	배차 ID	1시간
	배차 이름	1시간
	출발시간	1시간
	도착시간	1시간
	출발 정류장	1시간
	도착 정류장	1시간
	YB_CARDISPATCH_STATUS	수집 주기
	현황 일자	1분
	현재 시간	1분
	금일 전체 버스 운행 개수	1분
	현재 버스 운행 개수	1분
	버스 운행 완료 개수	1분
	버스 운행 예정 개수	1분
	배차 ID	1분
	배차 상태	1분
	해당 정류장 리스트를 가진 배차 ID	1분

	2층 주방 싱크대 시간당 물 사용량	1시간
	2층 화장실 1 변기	1시간
	2층 화장실 1 변기 시간당 물 사용량	1시간
	2층 화장실 1 샤워기	1시간
	2층 화장실 1 샤워기 시간당 물사용량	1시간
	2층 화장실 1 세면대	1시간
	2층 화장실 1 세면대 시간당 물사용량	1시간
	2층 화장실 2 변기	1시간
	2층 화장실 2 변기 시간당 물 사용량	1시간
	2층 화장실 2 세면대	1시간
	2층 화장실 2 세면대 시간당 물사용량	1시간
	2층 화장실 2 욕조	1시간
	2층 화장실 2 욕조 시간당 물 사용량	1시간
	2층 화장실 변기	1시간
	2층 화장실 변기 시간당 물 사용량	1시간
	2층 화장실 샤워기	1시간
	2층 화장실 샤워기 시간당 물 사용량	1시간
	2층 화장실 세면대	1시간
	2층 화장실 세면대 시간당 물 사용량	1시간
	누수량 예측	1시간
	절수량 예측	1시간
	싱크대 패턴 사용량	1시간
	변기 패턴 사용량	1시간
	샤워기 패턴 사용량	1시간
	주방 패턴 사용량	1시간
	화장실 패턴 사용량	1시간
	욕외 패턴 사용량	1시간
	다용도실 패턴 사용량	1시간
	욕조 패턴 사용량	1시간
	세탁기 패턴 사용량	1시간

	정류장 고유 ID	1분
	정류장 이름	1분
	도착시간	1분
	예약인원	1분
	탑승인원	1분
서비스	융복합(귀가,외출)	수집 주기
	SDS_WALLPAD	
융복합(귀가,외출)	installedAppId	event
	데이터 수신시각(UTC)	event
	이벤트 타입	event
	등번호	event
	세대	event
	wallpad 작동 유무	event
	제어가전 목록	event
서비스	강우레이더	수집 주기
강우레이더	이미지 파일	1분

데이터 맵을 통해 각 서비스에서 생성되는 데이터가 디지털트윈, 운영 관리, 외부 서비스 연계 등 다양한 활용 경로로 확장될 수 있음을 명확히 제시하였으며, 향후 2차년도 데이터 표준화 및 프로토타입 정의의 기준 자료로 활용될 수 있도록 설계하였다.

2.1.7. 1차년도 연구수행 결과 및 시사점

1차년도 연구를 통해 스마트빌리지 혁신서비스 전반에 대한 데이터 요구사항을 체계적으로 정리하고, 데이터 중심의 실증 기반을 마련하였다. 특히 서비스 단위가 아닌 실증단지 전체 관점에서 데이터 구조를 재정의함으로써, 향후 데이터 표준화 및 연계 실증을 위한 공통 기반을 확보하였다.

또한 개인정보 및 민감정보 식별을 통해 데이터 개방 이전 단계에서 고려해야 할 보안 요구사항을 명확히 하였으며, 이는 이후 연차에서 추진되는 인증·인가 체계 설계의 근거 자료로 활용되었다. 데이터 맵 작성 결과는 2차년도 메타데이터 표준화 및 API 설계 단계로 자연스럽게 연계되었으며, 연차 간 연구 흐름의 연속성을 확보하는 데 기여하였다.

2.2. 2차년도(2023) 연구수행 내용(데이터 프로토타입(SensorThings API) 정의 및 표준 분류 체계 구축)

2.2.1. 데이터 표준화 추진 전략 및 범위 설정

2차년도 연구에서는 1차년도에 도출된 스마트빌리지 혁신서비스 데이터 요구사항과 데이터 맵을 기반으로, 데이터의 구조적 표준화를 본격적으로 추진하였다. 특히 서비스별로 상이하게 정의되어 있던 데이터 항목을 공통의 기준으로 재정의함으로써, 서비스 간 데이터 연계 및 확장성을 확보하는 데 연구의 중점을 두었다.

K-water는 스마트빌리지 실증단지 운영 주체로서, 실제 데이터 운영 환경에서 발생할 수 있는 관리·연계·확장 이슈를 고려하여 표준화 범위를 설정하였다. 표준화 범위는 데이터 항목의 명칭 통일에 국한하지 않고, 데이터의 의미, 구조, 속성 간 관계까지 포괄하는 메타데이터 중심의 표준화로 정의하였다.

이를 위해 먼저 1차년도에 분석된 혁신서비스별 데이터 항목을 재검토하고, 데이터 활용 목적 및 디지털트윈 연계 가능성을 기준으로 표준화 우선 대상 데이터를 선별하였다. 선별 결과, 실시간 수집 데이터, 공간·시간 속성을 포함하는 데이터, 다수 서비스에서 공통적으로 활용 가능한 데이터 항목을 우선 표준화 대상으로 설정하였다.

2.2.2. 스마트빌리지 도메인 서비스별 메타데이터 분석

디지털트윈 구현을 위해선 스마트빌리지에 도입된 혁신기술의 물리적 대상에서 생성되는 데이터를 반영해야 한다. 디지털트윈 상에서 지속적으로 반영하여 갱신 변경되기 . , 위한 데이터 모델을 정의하기 위해 메타데이터(속성정보)를 분석하였다. 또한, 수집되고 있는 데이터와 물리적 대상을 연결하여 디지털트윈 공간을 통해 물리적 대상의 데이터를 표출할 수 있도록 검토하였다. 디지털트윈에 구현될 데이터 중 도메인 서비스별 시설물에 대한 메타데이터(속성정보)를 분석하기 위한 순서는 아래와 같다.

<표 19> 디지털트윈 데이터 종류

공간데이터	연속지적도, 국가기본도, 정사영상, 도로망, 전력망, 철도망, 공공구역, 지상시설물, 지하시설물, 지하구조물 등
IoT 데이터	AI 데이터센터에서부터 연계되는 센서 데이터 등
시뮬레이션 데이터	시뮬레이션을 가동하는데 필요한 모델링, 파라미터 데이터 등
위치 측위 데이터	정밀위치 측위를 위한 단말별 위치 데이터
그 외 일반 데이터	그 밖에 비정형, 정형, 행정, 기상 등 빅데이터

① 디지털트윈 데이터 구축을 위해 스마트빌리지 현장을 답사하고 데이터 구성현황과 범위를 파악한다. 공간적 범위는 스마트빌리지의 내부와 외부 및 주변시설물, 적용 혁신서비스로 한정한다. 스마트빌리지 주택, 도로 등은 BIM 자료를 활용하여 3차원 공간정보 표준인 CityGML을 적용하여 디지털트윈을 구축한다. ② 선정된 범위내에서 디지털트윈으로 구축하여야할 객체(혁신기술)의 기준을 정의하고, 정의한 기준을 바탕으로 구현할 데이터 객체를 선정하여 목록화 한다. 스마트빌리지에 적용된 혁신기술의 시설물로 한정한다. 분류방법은 부산 스마트시티의 대 전략과제 분야 분야별 10 , 서비스, 서비스별 객체 항목으로 구분한다.

<표 20> 스마트빌리지 혁신 서비스 현황

대분류(분야)	중분류(서비스)	소분류(객체)
물/환경	친수정보플랫폼	음수대, 수질스테이션, 사이니지
	실시간 워터케어	초음파 유량계, 실시간 압력계, 인공지능 엣지모듈, 통신장비
	스마트쓰레기통	투명패트&캔 수거기, 3종 재활용 수거기, 종이 수거기, 유리 수거기, 일반폐기물 수거기, 음식물폐기물 수거기
	스마트관수	관수밸브, 데이터로거
에너지	스마트에너지	수열, 지열에너지, 연료전지, 태양광, ESS, 제로에너지 주택
	전기차 충전기	벽부형 충전기
교통	전기공유차량	전기공유차량
	수요응답형버스	수요응답형버스
안전로봇	로봇카페	서빙로봇, 커피머신, 무인결제기, 컵디스펜서, 아이스디스펜서, 로봇팔
	스마트관리로봇	관리로봇
스마트시설	스마트폴	스마트폴 Type별로 구분(O, WF, W)
	스마트벤치	스마트벤치 Type별로 구분(A, B)
헬스케어	AI체육센터	피트바이저, 심머신, 미니플러스, 스마트모듈(체스트 프레스, 랫폴다운, 레그프레스, 레그 익스텐션), 러닝머신, 사이클, 모티피지오프로
	실시간 건강관리	혈압계, 혈당계, 체성분계, 스마트 줄자, 체온계, 스마트밴드, 스마트미러, AI로봇, 태블릿
	웰니스센터	우너격 협진 장비, 화상 시스템, 콜레스테롤 측정기, 체온계, 스트레스 측정기, 혈당 측정기, 소변검사기, 의료용 스코프, 체성분 분석기, 혈압계
스마트팜/생활	스마트팜	재배동, 서비스동
	스마트홈	TV, 냉장고, 세탁기, 청소기, 인덕션, 오븐, 김치냉장고, 건조기, 공기청정기, 의류관리기, 식기세척기, 실내공기질, 음향기기, 태블

③ 현재 메타데이터(속성정보)는 건설 정보분류체계 및 건설자재 정보속성 표준체계 등 국내 정보 분류체계에는 속성정보를 수용할 수 있는 속성 파셋(facet)이 존재하지 않는다. 따라서 속성 파셋을 제시한 기존 Omnicalss Table 49-Properties와 건설자재 정보속성 표준체계를 분석하여 혁신기술에 맞는 속성 분류체계를 구축하였다. 객체별 속성정보를 분류하는 기준은

총 6개로 식별정보, 위치정보, 자재정보, 형상정보, 운영정보, 성능정보로 구분된다. 이 6가지 속성유형을 속성정보 분류체계의 대분류로 정의하였으며, 도출된 속성항목을 계층화하여 아래와 이 19개의 중분류와 49개의 소분류로 구성된 속성정보 분류체계를 구성하였다.

<표 21> 객체별 속성정보 분류 체계

< 객체별 속성정보 분류 체계 >

대분류	중분류	소분류
01. 식별정보	01. 객체정보	01. 객체이름
		02. 객체유형
		03. 객체설명
	02 객체분류코드	01. 객체분류코드
02. 위치정보	01. 층정보	01. 층이름
	02. 구역정보	01. 실ID
		02. 실명
	03. 공간정보	01. 공간ID
		02. 공간명
		03. 공간분류코드
	04. 외부노출정보	01. 외부노출여부
03. 자재정보	01. 제조사정보	01. 제조사이름
	02. 제품정보	01. 제품명/ID
		02. 제조일
		03. 자재유형
04. 형상정보	01. 모양정보	01. 높이
		02. 폭
		03. 두께
	02. 치수정보	01. 둘레
		02. 면적
		03. 부피
05. 운영정보	01. 보증정보	01. 설치일
		02. 보증기간
	02. 운영정보	01. 보수일
		02. 보수업무정도
06. 성능정보	01. 에너지정보	01. 전압
		02. 소요 전력
		03. 충전 방식
		04. 소비전류
		05. 배터리용량
	02. 동작정보	01. 동작 속도
		02. 동작 시간
		03. 충전 시간
		04. 구동 방식
		05. 동작 온도
		06. 기능 설명
	03. 출력정보	01. 디스플레이 정보
		02. 해상도
	04. 견적정보	01. 설치 방식
		02. 설치 형태
	05. 통신정보	01. 통신규격
		02. 통신방식
		03. 통신거리

속성분류코드는 대분류 2자리, 중분류 2자리, 소분류 2자리로 총 6자리 숫자로 구성되며 확장성과 유연성을 고려하여 제시하였다. 예를 들어 제품의 제조일의 경우. 03.02.02로 표현

된다. 성능정보는 객체가 가지는 고유한 특성 정보를 포함하며 혁신기술 특성에 맞는 다양한 활용목적으로 활용하기 위해 기술별 필요 정보들을 속성항목으로 도출하여 성능정보로서 체계화하는 작업을 수행하였다.

객체별 속성정보 분류 체계 내 구성 내용에 대해 하나씩 설명하자면 < > , 식별 정보 내의 객체 이름은 서비스명을 뜻하며 객체 유형은 해당 서비스의 분야를 의미한다. 객체설명은 해당 서비스에 대한 설명을 기록하는 란이다. 객체분류코드는 해당 서비스의 데이터 발생시 저장되는 모델명을 의미한다. 다음 위치정보는 전체적으로 서비스의 시설물에 대한 위치정보이며 층 정보는 해당 시설물이 건물 내에서 위치하는 층을 뜻하고 구역정보 실ID와 실명은 시설물이 설치된 건물이나 대지 정보를 의미하고 공간정보는 위도,경도 등 지도 내에 위치하는 마커를 의미한다. 외부노출여부는 외부시설물인지 내부에 시설된 시설물인지 표시하는 칸이다. 자재정보는 시설물의 제조사가 어디인지 서비스의 시설물이 무엇인지를 의미한다. 그리고 제품 정보는해당 제품의 명칭과 언제 제조가 되었는지 무엇으로 만들어졌는지를 표시하는 요소이다. 형상정보는 시설물의 외관 정보를 의미한다. 모양 정보는 정면에서 보았을 때의 높이, 폭, 두께를 의미하고 단위는 mm이다. 치수정보는 모양정보로 부족한 외관정보를 위해 기록하는 것으로 사물의 둘레와 면적, 부피를 기록한다.

운영정보는 제조사 측에서 시설물을 언제 설치하였는지 설치일에 기록하고 무상수리 가능 기간을 보증기간으로 기록한다. 그리고 시설물 수리를 진행하는 경우 언제 보수를 진행하였는지 어떤 작업을 수행하였는지 운영 정보에 작성한다. 마지막으로 성능 정보는 혁신기술에 따라 나눠지는 영역으로 에너지 정보는 시설물을 구동하기 위한 전압과 소요되는 전력, 배터리 용량, 충전하는 방식에 대한 요소이다. 동작정보는 움직이는 시설물에 대한 정보를 나타내는 요소로 구동시 움직이는 속도, 구동 가능 시간에 대한 요소와 동작이 가능한 온도에 대한 설명이다. 또한 시설물이 어떠한 역할을 하는지 기능설명에 기록한다. 출력정보는 사이니지와 같이 디스플레이 기능이 있는 시설물에 대한 정보로 디스플레이 사양이나 해상도를 기록한다. 견적정보는 해당 시설물을 어떠한 방식으로 설치하였는지 기록하고 벽부형인지 바닥고정형인지 등 설치형태를 나타낸다. 통신정보는 시설물이 타 시설물과 통신하는 방식과 통신이 가능한 거리를 나타내고 어떠한 방식으로 클라우드와 통신하는지 나타낸다.

아래는 현재 부산 스마트 빌리지내 혁신기술 서비스를 분야별로 속성 구성요소에 대해 분류 체계에 따라 나타낸 정보이다. 01.식별정보, 02.위치정보, 03.자재정보, 04.형상 정보에 속하는 속성정보는 혁신기술 서비스 객체의 공통 속성정보로 정의되어 있고 그 외는 기술별 필요 정보에 따라 구성요소 분석을 진행하였다.

<표 22> 물·환경, 에너지 서비스 분야 속성 구성요소 분석

속성분류			물·환경				에너지	
대분류	중분류	소분류	친수정보 플랫폼	실시간 워터케어	스마트 쓰레기통	스마트 관수	스마트 에너지	전기차 충전기
01.식별정보	01.객체정보	01.객체이름	●	●	●	●		●
		02.객체유형	●	●	●	●		●
		03.객체설명	●	●	●	●		●
	02.객체분류코드	01.객체분류코드	●	●	●	●		●
02.위치정보	01.층 정보	01.층 이름	●	●	●			●
	02.구역정보	01.실ID						
		02.실명	●	●	●	●		●
	03.공간정보	01.공간ID						
		02.공간명	●	●	●	●		●
		03.공간분류코드		●				●
	04.외부노출정보	01.외부노출여부	●	●	●	●		●
03.자재정보	01.제조사정보	01.제조사이름	●	●	●	●		●
	02.제품정보	01.제품명/ID	●	●	●	●		●
		02.제조일						
		03.자재유형	●		●			●
04.형상정보	01.모양정보	01.높이	●	●	●	●		●
		02.폭	●	●	●	●		●
		03.두께	●		●	●		●
	02.치수정보	01.둘레	●	●				
		02.면적	●					
		03.부피						
05.운영정보	01.보증정보	01.설치일	●	●	●	●	●	●
		02.보증기간	●	●	●	●	●	●
	02.운영정보	01.보수일	●	●	●	●	●	●
		02.보수업무정도	●	●	●	●	●	●
06.성능정보	01.에너지정보	01.전압	●			●		●
		02.소요 전력	●			●		●
		03.충전 방식	●					●
		04.소비전류				●		
		05.배터리용량				●		
	02.동작정보	01.동작 속도						
		02.동작 시간						
		03.충전 시간						
		04.구동 방식						
		05.동작 온도						
		06.기능 설명			●			●
	03.출력정보	01.DP 정보	●					
		02.해상도						
	04.견적정보	01.설치 방식						●
		02.설치 형태		●				●
	05.통신정보	01.통신규격		●		●		
		02.통신방식	●			●		●
		03.통신거리				●		

<표 23> 교통, 안전·로봇 서비스 분야 속성 구성요소 분석

속성분류			교통		안전 · 로봇			
대분류	중분류	소분류	전기 공유차량	수요응답형 버스	로봇카페	스마트 관리로봇	스마트폴	스마트벤치
01.식별정보	01.객체정보	01.객체이름		●	●	●	●	●
		02.객체유형		●	●	●	●	●
		03.객체설명		●	●	●	●	●
	02.객체분류코드	01.객체분류코드		●	●	●	●	●
02.위치정보	01.층 정보	01.층 이름			●		●	●
	02.구역정보	01.실ID						
		02.실명		●	●	●	●	●
	03.공간정보	01.공간ID						
		02.공간명		●	●	●	●	●
		03.공간분류코드						
	04.외부노출정보	01.외부노출여부		●	●	●	●	●
03.자재정보	01.제조사정보	01.제조사이름		●	●	●	●	●
	02.제품정보	01.제품명/ID		●	●	●	●	●
		02.제조일						
		03.자재유형						
04.형상정보	01.모양정보	01.높이			●	●	●	●
		02.폭			●	●	●	●
		03.두께				●	●	●
	02.차수정보	01.틀체			●			
		02.면적						
		03.부피						
05.운영정보	01.보증정보	01.설치일	●	●	●	●	●	●
		02.보증기간	●	●	●	●	●	●
	02.운영정보	01.보수일	●	●	●	●	●	●
		02.보수업무정도	●	●	●	●	●	●
06.성능정보	01.에너지정보	01.전압						
		02.소요 전력						
		03.충전 방식			●	●		
		04.소비전류						
		05.배터리용량				●		
	02.동작정보	01.동작 속도			●	●		
		02.동작 시간			●	●		
		03.충전 시간			●	●		
		04.구동 방식			●	●		
		05.동작 온도						
		06.기능 설명		●	●	●	●	●
	03.출력정보	01.DP 정보			●		●	
		02.해상도					●	
	04.견적정보	01.설치 방식					●	
		02.설치 형태			●		●	
	05.통신정보	01.통신규격						
		02.통신방식					●	
		03.통신거리						

<표 24> 헬스케어, 스마트팜/생활 서비스 분야 속성 구성요소 분석

속성분류			헬스케어			스마트팜/생활	
대분류	중분류	소분류	AI 체육센터	실시간 건강관리	웰니스센터	스마트팜	스마트홈
01.식별정보	01.객체정보	01.객체이름	●	●	●	●	●
		02.객체유형	●	●	●	●	●
		03.객체설명	●	●	●	●	●
	02.객체분류코드	01.객체분류코드	●	●	●	●	●
02.위치정보	01.층 정보	01.층 이름	●	●	●	●	●
	02.구역정보	01.실ID					
		02.실명	●	●	●	●	●
	03.공간정보	01.공간ID					
		02.공간명	●	●	●	●	●
		03.공간분류코드					
	04.외부노출정보	01.외부노출여부	●	●	●	●	●
03.자재정보	01.제조사정보	01.제조사이름	●	●	●	●	●
	02.제품정보	01.제품명/ID	●	●	●	●	●
		02.제조일					
		03.자재유형			●		
04.형상정보	01.모양정보	01.높이			●	●	
		02.폭			●	●	
		03.두께			●	●	
	02.치수정보	01.둘레					
		02.면적					
		03.부피					
05.운영정보	01.보증정보	01.설치일	●	●	●	●	●
		02.보증기간	●	●	●	●	●
	02.운영정보	01.보수일	●	●	●	●	●
		02.보수업무정도	●	●	●	●	●
06.성능정보	01.에너지정보	01.전압					
		02.소요 전력					
		03.충전 방식					
		04.소비전류					
		05.배터리용량					
	02.동작정보	01.동작 속도					
		02.동작 시간					
		03.충전 시간					
		04.구동 방식					
		05.동작 온도					
		06.기능 설명	●	●	●	●	●
	03.출력정보	01.DP 정보			●		
		02.해상도					
	04.견적정보	01.설치 방식					
		02.설치 형태					
	05.통신정보	01.통신규격			●	●	●
		02.통신방식				●	
		03.통신거리					

2.2.3. 스마트빌리지 혁신서비스 디바이스 센싱데이터 프로토타입 정의

OGC SensorThings API는 웹으로 IoT(사물 인터넷) 장치, 데이터 및 응용 프로그램을 상호 연결하기 위한 개방형 지리 공간 지원 통합 방식을 제공한다. OGC SensorThings API는 두 가지 주요 기능을 제공하며 각 기능은 부품에서 처리된다. 두 부분은 Sensing 부분과 Tasking 부분이다. 감지 부분은 IoT 센서 시스템에서 관찰 및 메타데이터를 관리하고 검색하는 표준 방법을 제공한다. 그 중 Sensing 부분에서 센서의 위치, 측정하는 데이터 등의 정보를 표시한다.

IoT 기반 센서 관찰 데이터를 관리, 저장, 공유 및 분석하기 위해 웹 기반 플랫폼을 사용하기 위해 OGC SensorThings API를 사용해야 한다. OGC SensorThings API는 IoT 애플리케이션의 개발을 단순화하고 가속화할 수 있다. 응용 프로그램 개발자는 이 개방형 표준을 사용하여 다양한 IoT 장치, 게이트웨이 및 서비스의 프로토콜에 대한 걱정 없이 다양한 IoT 장치에 연결하고 혁신적인 응용 프로그램을 만들 수 있다. IoT 장치 제조업체는 OGC SensorThings API를 다양한 IoT 하드웨어 및 소프트웨어 플랫폼에 내장할 수 있어 다양한 IoT 장치가 전 세계의 OGC 표준 호환 서버와 쉽게 연결할 수 있다.

앞서 말한 Sensing 부분은 IoT 장치 및 애플리케이션이 SensorThings 서비스에서 IoT 데이터 및 메타데이터를 생성, 읽기, 업데이트 및 삭제(즉, HTTP POST, GET, PATCH 및 DELETE)할 수 있도록 한다.

감지 부분은 OGC/ISO O&M(Observation and Measurement) 모델을 기반으로 설계되었고 핵심은 Observation이 관찰 대상 또는 FeatureOfInterest의 속성 추정치인 결과를 생성하는 행위로 모델링된다는 것이다. Observation 속성은 이벤트 시간(예: resultTime 및 phenonmenonTime), FeatureOfInterest, ObservedProperty 및 사용된 절차(흔히 센서)로 분류됩니다. 또한 사물은 SensorThings API에서 모델링되며 그 정의는 ITU-T 정의를 따른다.

사물의 지리적 위치는 거의 모든 애플리케이션에서 유용하므로 결과적으로 포함된다. 위치가 변경된 사물의 경우 HistoricalLocations 엔터티는 사물 위치의 기록을 제공한다. Thing은 여러개의 Datastream을 가질 수 있다. 데이터 스트림은 동일한 ObservedProperty 및 Sensor로 그룹화된 관찰 모음이다. 관찰은 값이 FeatureOfInterest의 ObservedProperty 추정치인 결과를 생성하는 센서에 의해 측정된다.

속성 설명

1) Thing : 식별 및 통합이 가능한 물리적 물질 또는 정보 체계의 객체이다. 즉 센서를 포함하고 있는 물체이다. 예를 들면 한 기둥에 온도 센서가 붙어있는 경우, 기둥을 Thing으로

정의할 수 있다.

2) Location : 위치 속성은 Thing이 존재하는 위치를 찾는다. 사물의 위치 속성은 사물의 마지막으로 알려진 위치로 정의된다. 예를 들면 온도센서가 달린 기둥이 산사태나 보수 작업으로 옮겨지는 경우 최종 위치를 정의하였다. 사물의 위치는 사물 관찰의 FeatureOfInterest와 동일할 수 있다. IoT에서 위치는 일반적으로 사물의 현재 위치와 관련된다. 예를 들어, 와이파이 연결 온도 조절기의 위치 속성은 스마트 온도 조절기가 위치한 건물이나 방이어야 한다. 그리고 온도 조절기에 의해 조정된 실내 온도도 건물 또는 방의 온도 값이어야 한다. 그러나 원격감지의 경우에는 사물의 궁극적인 관심 위치는 항상 사물의 위치가 아니다. 이러한 사용 사례에서 사물의 위치는 사물의 FeatureOfInterest 와 다르다.

3) Datastream : 동일한 ObservedProperty를 측정하고 동일한 센서에서 생성된 관찰 모음을 그룹화한다. 예를 들면 한 센서에서 온도, 습도, 미세먼지 등을 측정하는 경우 이러한 것들을 하나씩 Datastream으로 정의하여 여러개를 정의할 수 있다.

4) Sensor : 센서는 속성값을 측정하는 도구를 뜻합니다. Sensor encodingType을 메타데이터 값을 해석하는 방법을 알 수 있다. 센서를 통해 측정하는 여러 데이터는 그 속성에서 단위 값을 가지고 있고 그 해석법을 encodingType에서 정의한다. 예를 들면, 온도의 경우 섭씨, 절대온도 등의 단위가 있지만, 섭씨를 채택하는 경우 encondingType은 섭씨가 정의되는 방식이다. 현재 SensorThings API는 세 가지 일반적인 센서 메타데이터 encodingType을 정의한다. 대부분의 센서 제조업체는 센서 데이터시트를 PDF 형식으로 제공한다. 그래서 PDF는 SensorThings API에서 지원하는 Sensor encodingType 중 하나이다. 두 번째로는 SensorML이 있다. 마지막은 PDF가 아닌 HTML 문서이다. 그래서 다른 encodingType이 허용된다(예: text/plain). 아래는 스마트빌리지 혁신서비스 중 스마트폴에 대한 예시이다.

<표 25> 스마트폴 속성 예시

	Property	Required	Type	Detail	Value
Things	name	mandatory	String	-	smartpole1_mediapole1_1
	description	mandatory	String	-	다양한 센서가 접목된 스마트빌리지 스마트가로등
	properties	optional	JSON Object	외관 높이(H)	2012mm (화면부 1152)
				외관 넓이(W)	1980mm (화면부 1920)
				외관 깊이(D)	450mm
				베이스플레이트	700*700*200(단위 : mm)(W*D*H)
				LED 시작점	땅에서 750mm 위
				LED 끝점	끝까지
				LED 베젤	50mm
Locations	name	mandatory	String	-	스마트빌리지 주출입구
	description	mandatory	String	-	스마트빌리지 정문 안내판 옆
	encodingType	mandatory	ValueCode	-	application/vnd.geo+json
	location	mandatory	Any(Depends on encodingType)	Type	point
				Coordinates	128.9141594, 35.1325279
HistoricalLocations	Time	optional	-	-	2022-11-30T00:00:00.Z
MultiDatastreams	id	-	-	-	sensor data
	name	mandatory	String	-	Sensor data
	description	mandatory	String	-	
	unitOfMeasurement	mandatory	JSON Object	name	Degree Celsius
				symbol	degC
				definition	
	multiobservationdataType	mandatory	ValueCode	-	
	observedArea	optional	GeoJSON Polygon Object	-	-
	phenomenonTime	optional	Time Interval (ISO 8601)	-	-
	resultTime	optional	Time Interval (ISO 8601)	-	-
Sensor	id	-	-	-	1
	name	mandatory	String	-	
	description	mandatory	String	-	Effel_SmartPole_O.TM_BE_000001 복합센서
	encodingType	mandatory	ValueCode	-	application/pdf
	id	-	-	-	2
	name	mandatory	String	-	
	description	mandatory	String	-	Effel_SmartPole_O.TM_BE_000001 스마트스캐너
	encodingType	mandatory	ValueCode	-	application/pdf
	metadata	mandatory	Any(Depends on encodingType)	-	-
ObservedProperties	id	-	-	-	1
	name	mandatory	String	-	Air Temperature
	definition	mandatory	URI	-	센서 정의 사이트 URL
	description	mandatory	String	-	온도 센서 데이터 5분 단위 평균
	id			-	2
	name	mandatory	String	-	Humidity

	Property	Required	Type	Detail	Value
	definition	mandatory	URI	-	센서 정의 사이트 URL
	description	mandatory	String	-	습도 센서 데이터 5분 단위 평균
	id	-	-	-	3
	name	mandatory	String	-	PM 100
	definition	mandatory	URI	-	센서 정의 사이트 URL
	description	mandatory	String	-	미세먼지 센서 데이터 5분단위 평균(ppm)
	id	-	-	-	4
	name	mandatory	String	-	PM 25
	definition	mandatory	URI	-	센서 정의 사이트 URL
	description	mandatory	String	-	초미세먼지 센서 데이터 5분단위 평균(ppm)
	id	-	-	-	5
	name	mandatory	String	-	VOC
	definition	mandatory	URI	-	센서 정의 사이트 URL
	description	mandatory	String	-	휘발성 유기 화합물 센서 데이터 5분단위 평균(ppm)
	id	-	-	-	6
	name	mandatory	String	-	NOISE
	definition	mandatory	URI	-	센서 정의 사이트 URL
	description	mandatory	String	-	소음 센서 데이터 5분단위 평균(dB)
	id	-	-	-	7
	name	mandatory	String	-	ILUMINANCE
	definition	mandatory	URI	-	센서 정의 사이트 URL
	description	mandatory	String	-	조도 센서 데이터 5분단위 평균(Lux)
	id	-	-	-	8
	name	mandatory	String	-	FLOATING_POPULATION
	definition	mandatory	URI	-	센서 정의 사이트 URL
	description	mandatory	String	-	1시간 단위 주변 유동량 수치
	id	-	-	-	9
	name	mandatory	String	-	EXERCISE_CALOREIS
	definition	mandatory	URI	-	센서 정의 사이트 URL
	description	mandatory	String	-	1시간 단위 운동량 계산정보
Observation	phenomenomTime	mandatory	Time(Interval) String(ISO 8601)	-	-
	resultTime	mandatory	Any(Depends on Datastreams observedType)	-	-
	result	mandatory	Time(Interval) String(ISO 8601)	-	-
	resultQuality	optional	DQ_Element	-	-
	validTime	optional	Time(Interval) String(ISO 8601)	-	-
	parameters	optional	JSON Object	-	-
FeatureOfInterest	name	mandatory	String	-	내부 벽면
	description	mandatory	String	-	스마트폴 내부 벽면 위치
	encodingType	mandatory	ValueCode	-	application/vnd.geo+json
	feature	mandatory	Any(Depends on encodingType)	Type	point
				Coordinates	128.9141594, 35.1325279

2.3. 3차년도(2023) 연구수행 내용(디지털트윈 플랫폼 정형·비정형 데이터 정합성 검증 체계 개발 및 검증)

2.3.1. 3차년도 연구 추진 배경 및 목표

3차년도 연구는 1·2차년도에 구축된 스마트빌리지 데이터 표준 분류 체계와 데이터 프로토타입을 기반으로, 실제 운영 환경에서 데이터 개방형 체계를 실증하고 정보보안 요건을 종합적으로 검증하는 것을 목표로 수행되었다. 특히 공공기관이 운영하는 스마트시티 데이터의 특성을 고려하여, 개방성과 보안성을 동시에 충족하는 데이터 제공 모델을 구현하는 데 연구의 중점을 두었다.

K-water는 스마트빌리지 실증단지의 데이터 운영 주체로서, 실증 환경에서 발생하는 데이터 제공 요구를 반영하여 API 기반 데이터 개방 체계를 설계·구현하고, 인증·인가 및 보안 시스템을 연계하여 실제 운영 가능성을 검증하였다. 이를 통해 단순한 기술 구현을 넘어, 공공 스마트시티 데이터 개방의 절차와 기준을 실증적으로 제시하고자 하였다.

2.3.2. 스마트빌리지 플랫폼과 혁신기술 서비스간 연결 구축 정의 및 분석

스마트빌리지 혁신기술 센서와 오브젝트 연결 구조 분석 및 보완(기존 Sensorthings Api 구조 분석 및 스마트빌리지 적용 코드 보완)

OGC Sensorthings API는 센서 내 정의 구조를 바탕으로 사물의 메타데이터, 사물 내 부착된 센서에서 측정하는 데이터에 대한 자세한 속성 정보를 나타는 기준이다. 해당 기준을 따라 json 코드를 작성한다. 또한 Seosorthings API는 Thing을 무엇을 기준으로 하느냐에 따라 전체적인 구조가 완전히 달라진다. 그렇기에 Thing을 어떤 기준으로 하는지에 대한 정의가 우선시 되어야 한다. 그 경우로 json코드는 이분화하여 작성했고 이를 통해 온톨로지 구조에 적용해보고 논리적 무결성이 이루어지는지를 검토하였다. 이분화 작업은 사물 초점, 센서 초점으로 구분되었고 두가지 방안 모두 코드화하여 검토한 결과 센서에 초점을 두는 경우로 정한다. 이에 따라 센서는 sts api를 기반으로 건물은 city gml구조로 하여 온톨로지화 진행 예정이다.

Sensorthings Api 구조 변경(개선점 반영)

① Observations의 단일화

기존에는 Observations의 경우 측정된 시간에 따라 내용이 변경되고 다수의 측정 항목이

있는 경우도 있어 측정된 시간에 따라 다수를 포함하는 것이 가능한 구조로 구조화한다. 과거에는 해당 Observations의 구조에 따라 2개 이상의 원소를 작성하였으나 이것이 RDF 변환 처리 프로그램에서 불필요한 부분이라고 판단하여 오직 한 개의 원소만 작성하는 것으로 구조 변경하였다.

② HistoricalLocations 공란

기존 구조에서는 Locations가 존재하고 사물의 위치가 변경되는 것을 고려하여 HistoricalLocations를 두어 그간 위치 변화를 표시하는 작업을 수행한다. 하지만 현재 연구기관에서 다루고 있는 플랫폼의 경우 물체 및 센서는 후순위이고 기초값이 Locations와 모두 동일한 점으로 인해 해당 원소는 비워두는 것으로 변경하였다.

③ 높이 작성법

과거에는 임시 방편의 방법으로 센서가 위치하고 있는 높이 정보를 properties에 작성하여 위도, 경도와 같은 Hierarchy 구조안에 존재한다. 하지만 properties는 규칙으로 나타내기 어려운 정보인 점을 알아 location-coordinates에 직접 넣는 방향으로 변경하였다.

- 기존 : [경도, 위도] → 변경 : [경도, 위도, 높이]

하지만 아직 feature-coordinates는 높이를 작성하는 것을 고려하지 않았다.

④ 설명의 영문화

이전 코드 작성에는 온톨로지 관련 프레임워크를 조사하여 한글로 진행하는 것으로 결정했고 properties 부분이나 measure of unit 등은 한글로 설명을 작성한다. 그러나 연구가 진행되면서 완성된 온톨로지를 이용하는 추가적인 프레임워크를 연결한다. 이때, 온톨로지 관련 프레임워크는 한글, 영문에 따른 호환성이 없는 것으로 검증했으나 협력 연구기관이나 다른 단체의 온톨로지 이용 프레임워크(ex. Unity, Unreal, NodeJS)에서 한글 호환 여부를 모두 확인하는 것이 어려울 것으로 판단하여 영문 작성으로 통일하는 방향으로 변경하였다.

⑤ 메타데이터 확정

현재 unitOfMeasurements, ObservedProperties, multiObservationDataTypes 속 데이터를 임시로 작성하여 구조를 잡아두었다. 온톨로지 설계가 막바지로 다가감에 따라 해당 메타데이터를 활용하는 방안을 고민하고 있으며, 지금까지 내용으로는 데이터를 측정하는 환경의 특성을 반영하거나 국제규격에 맞는 단위 설정 등을 고민중이며 이 부분은 논의를 거친 후 확정이 되면 구조를 수정하여 코드에 반영할 예정이다.

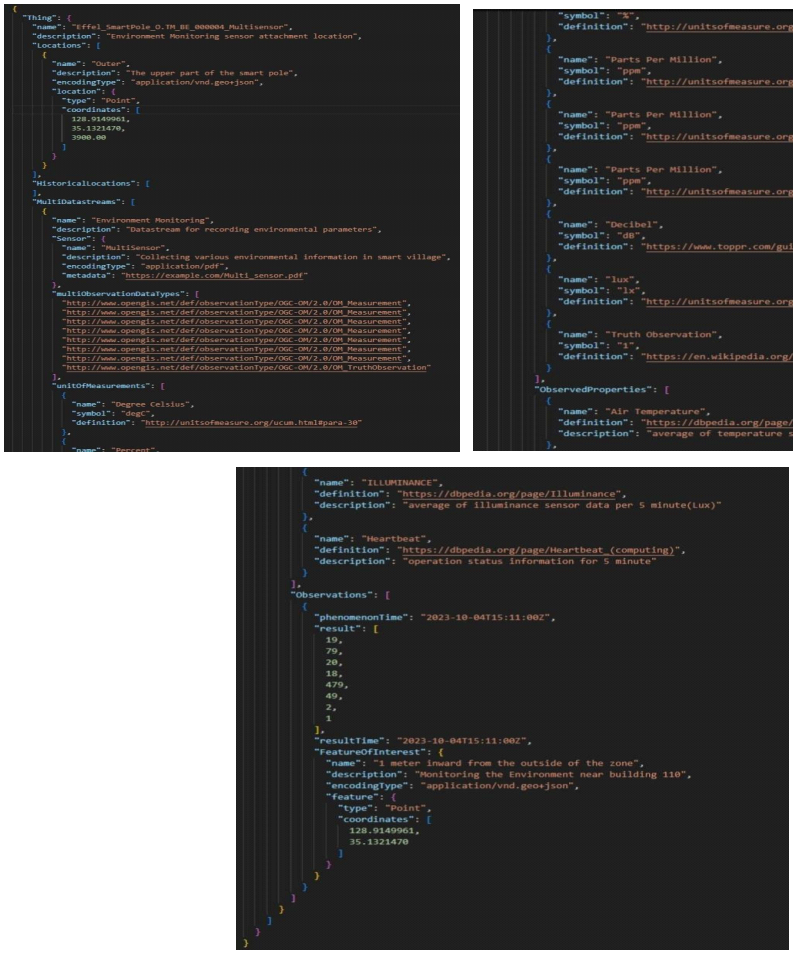
⑥ (임시) 실내/실외 구분

현재 Sts api 는 실내/실외 구분의 경우 Locations에 Type으로 정의하여 실내인 경우 Type1, 실외인 경우에 Type2로 구조를 설계하였다. 하지만 온톨로지 작업에서 Mapping 과정을 거치는 경우가 발생하여 실내에 위치한 Thing과 실외에 위치한 Thing을 구분하는 방법을 고민. 현재 결정된 임시방안은 Locations-name에 Inner 혹은 Outer 둘 중 하나를 기재하여 구분하는 방안이며 이 방식으로 온톨로지 연결을 시험하고 있다.

⑦ (임시) 높이를 포함한 위치 데이터 정확성 고려

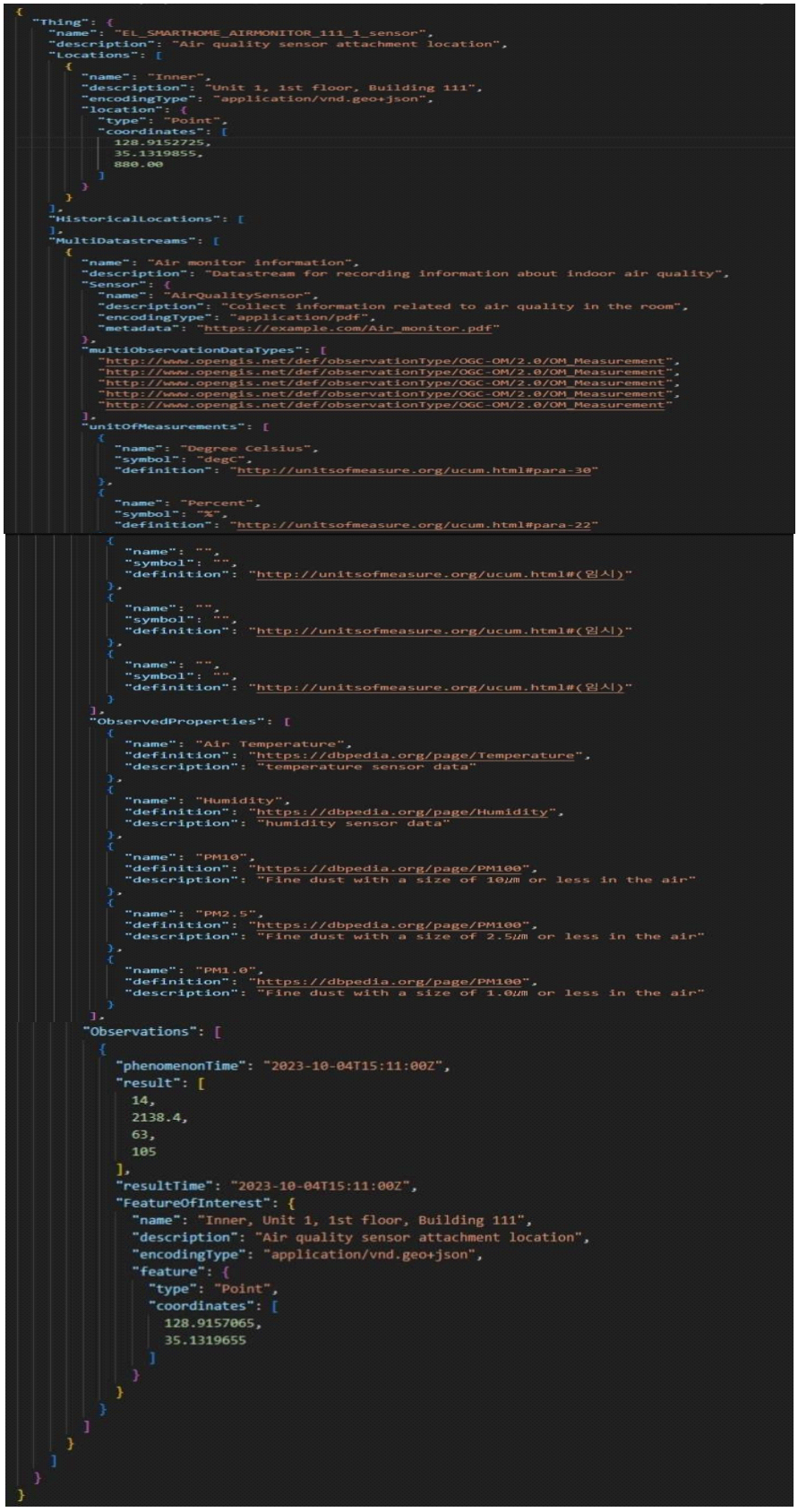
3번에서 언급한 위치 데이터 정확성이 정확한지 어떤 단위로 통일하였는지에 대한 신뢰성 검증이 필요하여 도면과 현물을 교차검증하여 신뢰도를 높이는 작업을 수행할 예정에 있다.

① 스마트폴 적용 코드(실외)



<그림 9> Multi sensor 기반 코드

② 에어모니터 적용 코드

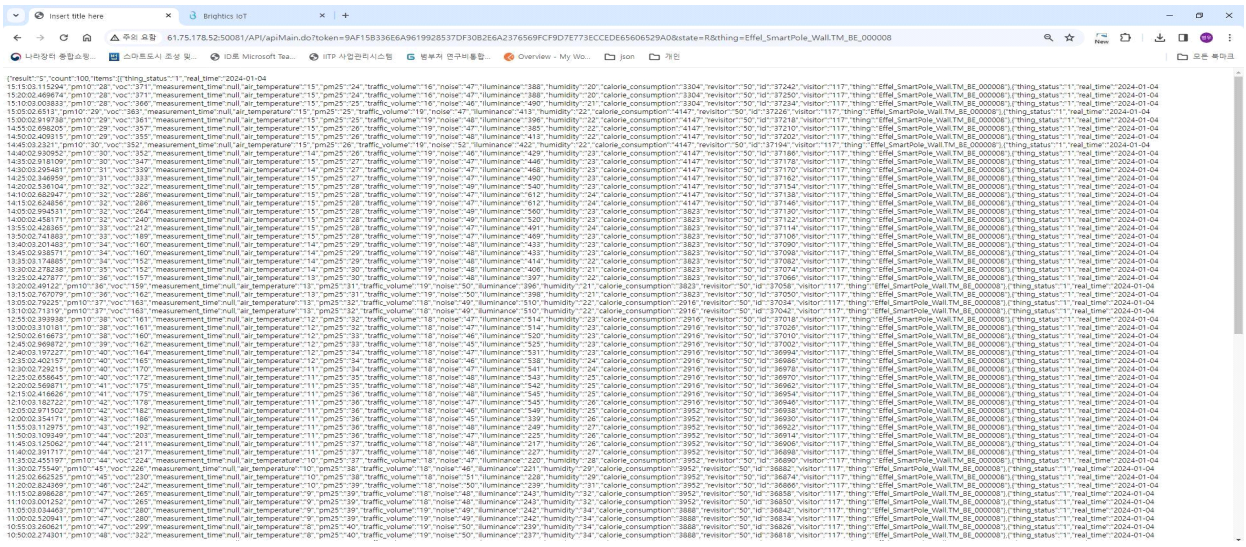


<그림 10> Air_Monitor sensor기반 코드

2.3.3. 부산 스마트빌리지 혁신서비스 데이터 개방 시스템 구축 및 절차 마련

RESTful API를 활용한 DB 데이터 외부 조회

현재 스마트빌리지 내 혁신서비스들에서 발생하는 데이터는 스마트빌리지 데이터 플랫폼 센터 내에 있는 DB서버에 저장하고 있다. DB에 저장되고 있는 데이터를 통해 혁신기술을 검증하고 발전해나갈 수 있는 계기를 마련하기 위해 데이터를 외부에서도 조회할 수 있는 연계 API를 개발하였다. 개발한 API를 통해 현재 스마트빌리지 혁신 서비스는 시간 순으로 정렬하여 최신 데이터부터 조회하고 싶은 만큼 데이터 수를 입력(limit변수)하여 웹상에서 json코드 형태로 나타난다.



<그림 11> 스마트폴 W형 최신 데이터 중 100열 조회 모습

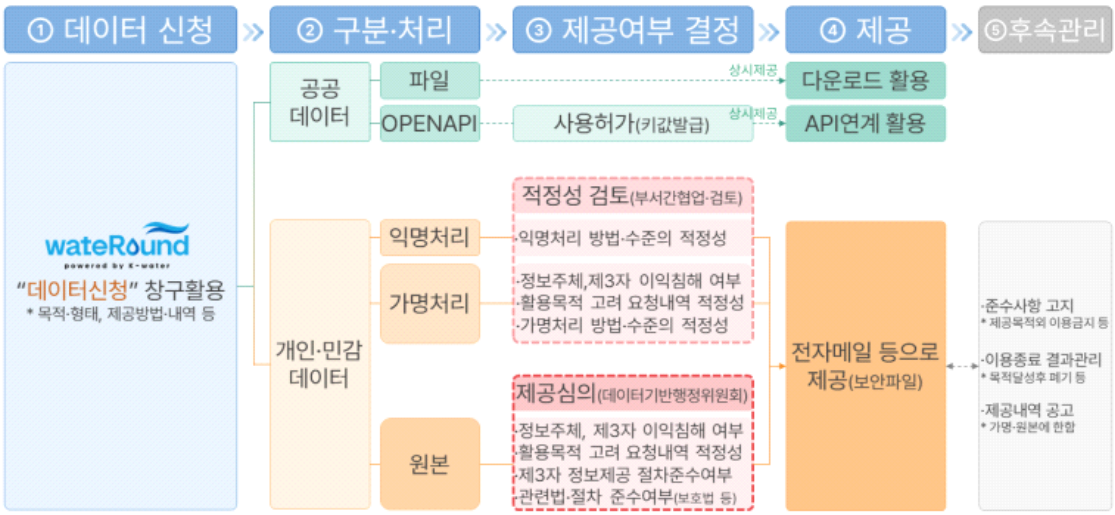
위 예시는 스마트빌리지 혁신서비스 중 스마트폴의 데이터를 가져온 것이다. 이처럼 DB에 적재중인 데이터를 DB에 접속하지 않고도 외부에서 볼 수 있다. 이를 통해 데이터 수요 기관에 맞게끔 데이터를 연계할 예정이다. 또한 조회하고자 하는 혁신서비스는 state별로 관리하고 있으며 해당 혁신서비스에 맞는 알파벳으로 조회할 수 있다. 공공정보 데이터와 개인정보 데이터의 경우는 처리 방법을 다르게 한다. 개인정보의 경우, DB 적재시 암호화하여 적재하고 외부 연계시 암호화 솔루션 내 복호화 방법을 적용하여 정보를 제공하도록 할 예정이다. 현재, 부산 스마트빌리지에서 발생하는 모든 데이터는 조회할 수 있다.

<표 26> 공공데이터 및 개인정보 포함 데이터 목록

공공데이터 목록	• 친수정보플랫폼(B, C, D), 스마트벤치(G), 관리로봇(K), 로봇카페(N), 스마트폴(R), 스마트 횡단보도(T) • 커넥티드아웃도어리빙(V, W, X), 교량안전(J1)
개인정보 포함 데이터 목록	• 스마트워터케어(A), 수요응답형버스(E), 스마트홈(F), 스마트쓰레기통(H), 실시간 건강관리(I), 웰니스센터(J), AI체육센터(L, M) • 스마트팜(O, P, Q), 주차관제(S),전기차충전시스템(U),에너지관제플랫폼(Y,Z),화재관제(A1),홈네트워크(B1,C1,D1,E1,F1,G1,H1,I1)

혁신기술 서비스 데이터 제공 프로세스 확립 및 수요, 관리 지침서 양식 마련

K-water에서는 현재 스마트빌리지의 아래의 그림과 같이 데이터 제공절차에 따라 데이터 신청을 받아 제공하는 방식으로 진행하고 있다.



<그림 12> 스마트빌리지 혁신기술 데이터 제공 프로세스

위의 제공 절차에 따라 진행하며 데이터 제공신청서 및 기타서류를 제출함으로써 수요기관은 데이터 신청이 가능하다. K-water는 데이터 수요기관에 따라 csv파일의 토큰을 읽어 url에 입력하는 토큰과 비교하는 방식으로 데이터를 조회하도록 API를 개발하였다. csv파일 설명으로는 1열 : 제공시작날짜, 2열 : 제공종료날짜, 3열 : 암호(6열 SHA처리), 4열 : 제공기관, 5열 : 제공번호, 6열 : 제공번호(5열 sha처리) 7열~ : 수요기관허용API목록 이다.

<표 27> 스마트빌리지 데이터 제공 API

제공 시작일	제공 종료일	암호(6열 sha처리)	제공 기관	제공 번호	제공번호(5열 sha처리)	수요기관 허용API 목록
2023-11-01	2025-12-31	53219D97F34A492D56EF09AEC7D96C0CB2481A314E5E5ECC83300448DC3DC8C5	동아대학교	0000	9AF15B336E6A9619928537DF30B2E6A2376569FCF9D7E773ECCEDE65606529A0	B C D G K N R T V W X J1
2023-11-01	2025-12-31	0E506B0178E7D8822AB8102F9BF233C19B8343E368B7DE84BFF3E23D515EF319	DI솔루션	0001	888B19A43B151683C87895F6211D9F8640F97BDC8EF32F03DBE057C8F5E56D32	B C D G K N R T V W X J1
2023-11-01	2030-12-31	37E6C3A1FF45492846127CCD0B89371DADF9A9D184D18E4CE50E03333852B4EF	K-water	0002	4FAC6DBE26E823ED6EDF999C63FAB3507119CF3CBFB56036511AA62E258C35B4	A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1

수요기관에 따라 csv파일의 열을 추가하여 관리할 예정이며 해당 파일을 WAS서버에서 파일을 읽고 관리하도록 진행하고 있다.

공공데이터 API 목록 및 개방 데이터 목록

현재 부산 스마트빌리지 혁신서비스는 공공정보만을 가지고 있는 서비스와 개인정보를 포함하는 데이터의 서비스로 나눌 수 있다. 현재는 공공정보만 데이터 조회가 가능하며 API 목록은 API관리 문서로 만들어 데이터베이스 내 테이블 별로 구분하여 정리하고 있다. API 관리 문서는 공공 서비스의 데이터를 조회할 때 호출하는 url을 서비스별로 구분하여 기록하였으며, url로 호출했을 때 어떤 목록에 대한 response가 날아오는지 표시한 자료이다.

① 친수정보플랫폼 서비스

<표 28> 친수정보 플랫폼 서비스 API

서버요청 URL	http://61.75.178.52:50081/API	
테이블명	waterinfo_publicinfohall	
설명	친수정보플랫폼_홍보관_정보 (홍보관 샤이니지 표시용 데이터)	
HTTP method	get	
api	/apiMain.do?token=4FAC6DBE26E823ED6EDF999C63FAB3507119CF3CBFB56036511AA62E258C35B4&state=B	
비고	홍보관 건물에 오브젝트 생성하여 정보확인	
	헤더명	값
header	Content-Type	application/json
	x-access-token	로그인 후 결과 토큰
구분		Key	내용
request	Query Parameter	state	B
		limit	데이터개수값(ex: 10)
	Query Sample	-	
	Body parameter	-	-
	Body sample	-	
구분		Key	내용
response	parameter	result	응답코드(F: 실패, S: 성공)
		count	데이터개수
		id	아이디
		turbidity	탁도
		ec	전기전도도
		rc	비색계잔류염소
		rainfall	강우량
		dissolved_oxygen	용존산소량
		ph	수소이온농도
		ss	부유물질
		bod	생물학적산소요구량
		no3n	질산성질소
		cod	화학적산소요구량
		toc	총유기탄소
		water_temperature	수온
		chbr2cl	Dibromochloroform
		chbr3	Chbr3(Brornoform)
		chbrcl2	CHBrCl2(Dichlorobromoform)
		chcl3	CHCl3(Chloroform)
		dbaa	DBAA(Dibromoacetic acid)
		dcaa	DCAA(Dichloroaceti acid)
		tcaa	TCAA(Trichloroacetic acid)
		tds	총용존물질
		thaa	THAA(Total haloaceti acids)
		tthm	TTHM(Total trihalomethane)
		real_time	데이터기록시각
	sample	{"result":"S","count":1,"items":[{"ss":"0","turbidity":"0.09","rainfall":"0","tds":"121.084247575","thaa":"14.767876958715","chcl3":"12.099399150662","real_time":null,"toc":"3.300000000000003","no3n":"0","chbrcl2":"4.032355103471","dbaa":"0.9685150641815","rc":"2","dcaa":"7.880962307311","tthm":"15.154100457527","water_temperature":"24.1","bod":"0","ph":"11","dissolved_oxygen":"0","cod":"2","tcaa":"7.549174635094","id":"2","chbr2cl":"4.501141155772","chbr3":"0.958411069458189","ec":"229.100000000002"}]}	

② 스마트벤치

<표 29> 스마트벤치 서비스 API

서버요청 URL		http://61.75.178.52:50081/API	
테이블명		smartbench1	
설명		스마트벤치_정보	
HTTP method		get	
api		/apiMain.do?token=4FAC6DBE26E823ED6EDF999C63FAB3507119CF3CBFB56036511AA62E258C35B4&state=G&thing_id=VAROCHAN_SMARTBENCH.1005&limit=1	
비고			
	헤더명	값	
header	Content-Type	application/json	
	x-access-token	로그인 후 결과 토큰	
구분		Key	내용
request	Query parameter	state	G
		thing_id	VAROCHAN_SMARTBENCH.1005
		limit	데이터개수
구분		Key	내용
response	parameter	result	응답코드(F: 실패, S: 성공)
		count	데이터개수
		id	테이블 생성 표시 ID
		thing_id	측정기(사물위치) 아이디
		light_switch_status	조명 스위치 상태 여부(0: 조명 off, 1: 조명 on)
		battery_status	배터리 충전 여부(0: 충전 중 아님, 1: 충전 중)
		sos_button_status	SOS 버튼 누름 상태(0: 요청 아님, 1: SOS 요청)
		event_time	상황 발생 시간 정보
		real_time	데이터 기록 시각
	sample	{"result":"S","count":1,"items":[{"thing_id":"VAROCHAN_SMARTBENCH.1005","real_time":"2023-11-0706:47:05.919907","light_switch_status":"0","id":"24","sos_button_status":"0","event_time":"2023-08-31 12:42:38","battery_status":"1"}]}	

③ 스마트관수시스템

<표 30> 스마트관수시스템 서비스 API

서버요청 URL		http://61.75.178.52:50081/API	
테이블명		smartirrigation_system1	
설명		스마트관수시스템_정보	
HTTP method		get	
api		/apiMain.do?token=4FAC6DBE26E823ED6EDF999C63FAB3507119CF3CBFB56036511AA62E258C35B4&state=G&thing_id=TECH9_WATER_CARE.00000726d02544fffeff1c67	
	헤더명	값	
header	Content-Type	application/json	
	x-access-token	로그인 후 결과 토큰	
구분		Key	내용
request	Query parameter	state	
		thing_id	TECH9_WATER_CARE.00000726d02544fffeff1c67
		limit	데이터개수
구분		Key	내용

response	parameter	result	응답코드(F: 실패, S: 성공)
		count	데이터개수
		id	테이블 생성 표시 ID
		thing_id	측정기(사물위치) 아이디
		soil_humidity	토양습도
		soil_temperature	토양 온도
		soil_permittivity	토양 유전율
		thing_voltage	관수기기 전압
		real_time	데이터 기록 시각
	sample		

④ 관리로봇

<표 31> 관리로봇 서비스 API

서버요청 URL		http://61.75.178.52:50081/API	
테이블명		robot_cleaning1	
설명		관리로봇1_정보	
HTTP method		get	
api		/apiMain.do?token=4FAC6DBE26E823ED6EDF999C63FAB3507119CF3CBFB56036511AA62E258C35B4&state=K	
	헤더명	값	
header	Content-Type	application/json	
	x-access-token	로그인 후 결과 토큰	
구분		Key	내용
request	Query parameter	state	K
		limit	데이터개수
구분		Key	내용
response	parameter	result	응답코드(F: 실패, S: 성공)
		count	데이터개수
		id	테이블 생성 표시 ID
		gps_status	GPS 상태정보
		gps_error	False 일시 GPS 이상 없음
		speed	로봇 이동 속도 (m/s)
		break_status	False 일시 브레이크 미작동
		obstacle_status	False 일시 전방 장애물 없음
		battery	배터리 잔량 (%)
		angle	로봇 조향각 (º)
		auto_mode_yn	False 일시 매뉴얼 모드, True 일시 오토 모드
		clean_mode_yn	False 일시 청소 동작 멈춘 상태
		latitude	위도
		longitude	경도
		real_time	데이터 기록 시각
	sample	[{"obstacle_status":"True","gps_status":"ONLINE","gps_error":"False","angle":"0","id":"1","auto_mode_yn":"False","battery":"80","speed":"0","break_status":	

		"True","clean_mode_yn":"False"},

⑤ 로봇카페

<표 32> 로봇카페 서비스 API

서버요청 URL		http://61.75.178.52:50081/API	
테이블명		robotcafe1	
설명		로봇카페_정보	
HTTP method		get	
api		/apiMain.do?token=4FAC6DBE26E823ED6EDF999C63FAB3507119CF3CBFB56036511AA62E258C35B4&state=N	
	헤더명	값	
header	Content-Type	application/json	
	x-access-token	로그인 후 결과 토큰	
구분		Key	내용
request	Query parameter	state	N
		limit	데이터개수
구분		Key	내용
response	parameter	result	응답코드(F: 실패, S: 성공)
		count	데이터개수
		id	테이블 생성 표시 ID
		coffeemachine_status1	커피머신상태1
		coffeemachine_status2	커피머신상태2
		icecupdispenser_status	컵배출기상태
		robot_arm_status	로봇팔상태
		robot_serving_status1	서빙로봇상태1
		real_time	데이터 기록 시각
	sample	{"result":"S","count":1,"items":[{"coffeemachine_status1":"E_OFFLINE","coffeemachine_status2":"E_OFFLINE","icecupdispenser_status":"N_READY","id":"1","robot_arm_status":"E_OFFLINE","robot_serving_status1":"E_UNKNOWN"	

⑥ 스마트폴

<표 33> 스마트폴 서비스 API

서버요청 URL		http://61.75.178.52:50081/API	
테이블이름		smartpole1	
설명		스마트폴1_정보	
HTTP method		get	
api		/apiMain.do?token=4FAC6DBE26E823ED6EDF999C63FAB3507119CF3CBFB56036511AA62E258C35B4&state=R&thing=Effel_SmartPole_O.TM_BE_000001&limit=1	
	헤더명	값	
header	Content-Type	application/json	
	x-access-token	로그인 후 결과 토큰	
	구분	Key	내용
request	Query parameter	state	R
		thing_id	
	Query sample	/busan/G5-1-01-01	
	Body sample	-	
	구분	Key	내용
response	parameter	result	응답코드(F: 실패, S: 성공)
		count	데이터개수
		id	아이디
		thing	사물명
		air_temperature	기온
		humidity	습도
		pm10	미세먼지

		pm25	초미세먼지
		voc	휘발성유기화합물
		noise	소음
		iluminance	조도
		thing_status	사물동작상태
		traffic_volume	통행량
		calorie_consumption	칼로리소모량
		revisitor	재방문자수
		visitor	방문자수
		measurement_time	측정시간
	sample	{"result":"S","count":1,"items":[{"thing_status":"1","real_time":"2024-04-05 09:57:34.382455","pm10":"26.0","voc":"169.0","measurement_time":null,"air_temperature":"18.0","pm25":"23.0","traffic_volume":"5","noise":"53.0","iluminance":"383.0","humidity":"45.0","calorie_consumption":"4341","revisitor":"26","id":"53475","visitor":"45","thing":"Effel_SmartPole_O.TM_BE_000001"}]}	

⑦ 커넥티드 아웃도어리빙(어닝, 파고라, 스크린)

<표 34> 커넥티드 아웃도어 서비스 API

서버요청 URL		http://61.75.178.52:50081/API	
테이블명		smart_awning1	
설명		커넥티드아웃도어리빙_어닝1 정보	
HTTP method		get	
api		/apiMain.do?token=4FAC6DBE26E823ED6EDF999C63FAB3507119CF3CBFB56036511AA62E258C35B4&state=V&thing_name=부산 EDC 스마트어닝 (준쉐이더)&limit=1	
	헤더명	값	
header	Content-Type	application/json	
	x-access-token	로그인 후 결과 토큰	
구분		Key	내용
request	Query parameter	state	V
		thing_name	부산 EDC 스마트어닝(준쉐이더)
		limit	데이터개수
	Query sample	-	
	Body sample	-	
구분		Key	내용
response	parameter	result	응답코드(F: 실패, S: 성공)
		count	데이터개수
		id	테이블 생성 표시 ID
		thing_status	사물동작상태
		thing_name	사물명
		thing_reason	사물동작이유
		thing_moving_type	사물동작형태
		thing_mode	사물동작모드
		rainfall_yn	강우유무
		thing_reservation_start_time	사물예약시작시간
		thing_reservation_end_time	사물예약종료시간
		thing_failure	사물고장구분
		thing_failure_reason	사물고장이유
		sensor_status	센서동작상태
		sensor_name	센서명
		sensor_battery	센서배터리량
		sensor_reservation_start_time	센서예약시작시간
		sensor_reservation_end_time	센서예약종료시간

		pm10	미세먼지
		pm25	초미세먼지
		air_temperature	기온
		latitude	위도
		longitude	경도
		real_time	데이터 기록 시각
	sample	{"result":"S","count":1,"items":[{"rainfall_yn":"False","thing_reservation_start_time":"운영기간이아닙니다.","thing_failure":"정상","sensor_failure":"정상","thing_failure_reason" : "0" , "thing_status" : "False", "latitude" : "22", "real_time" : null, "thing_reason" : "현재 운영기간 \/시간이 아닙니다." ,"pm10" : "0" ,"sensor_battery":"75","thing_moving_type": "스케쥴에 의해 운영 종료했습니다.", "sensor_reservation_end_time" :"AllTime","thing_name":" 부산 EDC 스마트어닝 (준쉐이더)","sensor_status" : "True" , "air_temperature" : "12" ,"pm25":"12" ,"sensor_failure_reason":"0" ,"thing_mode":"0" ,"sensor_reservation_start_time" : "AllTime" ,"id":"33","thing_reservation_end_time":"운영기간이 아닙니다." ,"sensor_name":"부산 EDC 스마트어닝 (모션센서)","longitude":"35.1322582"}]}	

⑧ 교량 안전

<표 35> 교량안전 서비스 API

서버요청 URL		http://61.75.178.52:50081/API	
테이블명		bridge_safe	
설명		교량안전1_정보	
HTTP method		get	
api		/apiMain.do?token=4FAC6DBE26E823ED6EDF999C63FAB3507119CF3CBFB56036511AA62E258C35B4&state=J1	
	헤더명	값	
header	Content-Type	application/json	
	x-access-token	로그인 후 결과 토큰	
구분		Key	내용
request	Query parameter	state	J1
		limit	데이터개수
	Query sample	/busan/G5-1-01-01	
	Body sample	-	
구분		Key	내용
response	parameter	result	응답코드(F: 실패, S: 성공)
		count	데이터개수
		1	아이디
		surface_temperature	표면온도
		air_temperature	기온
		expansion_joint1	신축이음1
		expansion_joint2	신축이음2
		inclination_X1	기울기X축1
		inclination_Y1	기울기Y축1
		inclination_X2	기울기X축2
		inclination_Y2	기울기Y축2
		waterlevel	수위
		msrmt_time	측정시간
	sample	{"result":"S","count":1,"items":[{"air_temperature":"5.877734","waterlevel":"2585","expansion_joint1":"21.171724","real_time":"2023-11-28	

		10:04:06.819971",″expansion_joint2″:″10.87574″,″id″:″121″,″inclination_X2″:″-0.042292″,″inclination_X1″:″0.016557″,″inclination_Y2″:″0.008138″,″surface_temperature″:″4.564342″,″inclination_Y1″:″-0.035919″}]}

2.3.8. 3차년도 연구수행 결과 및 종합 평가

3차년도 연구를 통해 스마트빌리지 데이터의 개방형 체계가 실제 운영 환경에서 구현·검증되었으며, 데이터 표준화부터 개방·보안까지 이어지는 전 주기 실증이 완성되었다. 특히 인증·인가 및 국정원 검증필 보안 제품 적용을 통해 공공 스마트시티 데이터 개방의 현실적 기준 모델을 제시하였다는 점에서 의미가 있다.

또한 본 연구 결과는 향후 스마트시티 확산 사업, 디지털트윈 기반 도시 운영 플랫폼 구축, 공공 데이터 개방 정책 수립 등에 활용 가능한 실증 사례로 활용될 수 있을 것으로 판단된다.

제3장 연구개발 성과 및 결론

3.1 연구개발 성과

3.1.1 스마트빌리지 데이터 표준화 및 디지털트윈 연계 기반 확보

본 연구는 부산 스마트빌리지 실증단지를 대상으로, 디지털트윈 기반 스마트시티 구현을 위해 요구되는 데이터 체계를 단계적으로 구축·검증하는 것을 목표로 수행되었다. 이를 위해 혁신서비스 실증 환경에서 생성되는 데이터를 서비스 단위가 아닌 실증단지 전체 관점에서 분석하고, 데이터 요구사항 정의, 표준화, 개방 및 보안 검증까지 전 주기를 포괄하는 연구개발을 수행하였다.

먼저 1차년도 연구에서는 스마트빌리지에 도입된 혁신서비스를 대상으로 서비스 현황 및 데이터 취득 특성을 분석하고, 서비스별 데이터 생성 방식, 수집 주기, 공간·시간 속성 등을 체계적으로 정리하였다. 이를 통해 기존 실증사업에서 반복적으로 발생해 온 서비스 간 데이터 단절과 연계 부족 문제를 진단하고, 디지털트윈 연계를 고려한 데이터 요구사항을 도출하였다. 또한 실증단지 전반의 데이터 흐름을 시각화한 데이터맵(Data Map)을 구축하여, 이후 연차 연구에서 데이터 표준화 및 연계 구조를 설계하기 위한 기초 자료를 마련하였다.

2차년도 연구에서는 1차년도에 도출된 데이터 요구사항을 기반으로, 스마트빌리지 혁신기술의 특성을 반영한 데이터 표준 분류체계를 구축하였다. 특히 메타데이터 기반 속성정보 분류체계를 정의함으로써, 서비스별로 상이하게 관리되던 데이터 항목을 의미 중심으로 정리하고, 데이터의 일관성과 재사용성을 확보하였다. 또한 국제 표준을 기반으로 데이터 프로토타입을 정의하여, 디지털트윈 플랫폼과 연계 가능한 데이터 구조를 구체화하였다.

이를 통해 본 연구는 스마트빌리지 실증 데이터를 단순 집합이 아닌, 디지털트윈 기반 도시 운영에 활용 가능한 구조화된 데이터 자산으로 전환할 수 있는 기반을 확보하였다.

3.1.2 공공 스마트시티 데이터 개방 모델 실증

3차년도 연구에서는 표준화된 데이터 구조를 실제 운영 환경에서 개방·연계하고, 공공기관 관점에서 요구되는 보안 및 접근 통제 요건을 적용하여 실증을 수행하였다. 이를 위해 스마트빌리지 데이터 플랫폼을 중심으로 RESTful API 기반 데이터 제공 체계를 구축하고, 외부

수요기관이 DB에 직접 접근하지 않고도 필요한 데이터를 안전하게 활용할 수 있도록 데이터 개방 구조를 설계하였다. 특히 공공데이터와 개인정보 포함 데이터의 특성을 고려하여 데이터 제공 방식을 구분하고, 데이터 제공 절차(신청 - 검토 - 제공)와 수요기관별 접근 통제 방안을 마련하였다. 토큰 기반 접근 제어, 제공 이력 관리, 데이터 범위 제한 등의 운영 절차를 적용함으로써, 데이터 개방성과 정보보안 간의 균형을 실제 운영 환경에서 검증하였다. 이러한 실증 결과를 통해 본 연구는 공공기관이 주도하는 스마트시티 데이터 개방·활용이 기술적·제도적 제약 속에서도 현실적으로 가능함을 확인하였으며, 향후 공공 스마트시티 데이터 개방 정책 및 운영 모델 수립을 위한 실증적 근거를 제공하였다.

3.1.3 스마트시티 확산 및 정책 활용 가능성

본 연구에서 구축한 데이터 요구사항 분석 결과, 표준화된 데이터 구조, 개방형 연계 체계는 부산 스마트빌리지 실증단지를 넘어 타 스마트시티로 확산 적용 가능한 기준 모델로 활용될 수 있다. 특히 디지털트윈 연계를 전제로 설계된 데이터 표준 구조는 도시 운영, 정책 시뮬레이션, 공공 서비스 개선 등 다양한 분야에서 활용 가능성을 가진다.

또한 본 연구 성과는 향후 스마트시티 관련 정책 수립, 데이터 표준화 논의, 공공 데이터 거버넌스 체계 정립 과정에서 참고 자료로 활용될 수 있으며, 스마트시티 실증사업의 성과를 도시 단위 확산으로 연결하기 위한 제도적·기술적 기반을 제공한다는 점에서 의의가 있다.

3.2 연구의 한계 및 향후 과제

본 연구는 스마트빌리지 실증단지를 대상으로 수행되었으며, 실증 환경의 특성상 적용 서비스와 데이터 범위에 한계가 존재한다. 향후 신규 서비스 도입, 센서 및 시스템 교체, 데이터 수집주기 변화 등에 따라 표준 구조와 API에 대한 지속적인 유지·보완이 요구될 수 있다.

또한 개인정보 및 민감정보 관리 측면에서는 데이터 개방 범위 확대에 따라 비식별화, 접근 통제, 감사 및 모니터링 체계의 고도화가 필요하다. 특히 데이터 결합에 따른 재식별 가능성을 고려한 정책적·기술적 보완이 병행되어야 할 것이다.

향후 연구에서는 본 연구에서 제시한 데이터 표준화 및 개방 모델을 다양한 스마트시티 유형에 적용·검증하고, 데이터 품질 관리, 표준 준수 평가, 상호운용성 테스트 체계를 포함한 확산 단계의 운영 모델을 구체화할 필요가 있다.

3.3 결론

본 연구는 부산 스마트빌리지 실증단지를 대상으로 디지털트윈 기반 스마트시티 구현을 위한 데이터 체계를 요구사항 분석, 데이터 표준화, 개방형 연계 및 보안 검증의 단계로 구분하여 체계적으로 구축·실증하였다. 이를 통해 서비스 중심으로 분절되어 운영되던 기존 실증사업의 한계를 극복하고, 데이터 중심의 통합적 실증 체계를 제시하였다.

특히 본 연구는 국제 표준 기반 데이터 구조와 공공기관 운영 환경을 고려한 개방·보안 모델을 실증함으로써, 디지털트윈 테스트베드 구축을 위한 현실적이고 재현 가능한 기준 모델을 제시하였다. 이러한 연구 성과는 향후 스마트시티 확산, 디지털트윈 플랫폼 구축, 공공 데이터 거버넌스 정책 수립을 위한 기초 자료로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

참 고 문 헌

1. 개인정보보호위원회. (2022). 공공기관 개인정보 보호 가이드라인. 세종: 개인정보보호위원회.

2. 과학기술정보통신부. (2021). 디지털 트윈 기술 개발 및 활용 전략. 세종: 과학기술정보통신부.

3. 국토교통부. (2019). 스마트시티 국가 시범도시 조성 전략. 세종: 국토교통부.

4. 국토교통부. (2020). 한국형 스마트시티 추진 전략 및 로드맵. 세종: 국토교통부.

5. 한국수자원공사(K-water). (2022). 부산 스마트빌리지 조성 및 운영계획. 대전: 한국수자원공사.

6. 한국수자원공사(K-water). (2023). 스마트빌리지 혁신서비스 실증 데이터 운영 현황 자료. 대전: 한국수자원공사.

7. 행정안전부. (2021). 공공데이터 개방 및 활용 지침. 세종: 행정안전부.

8. City of Helsinki. (2019). Helsinki 3D+ Digital Twin Project Overview. Helsinki: City of Helsinki.

9. European Commission. (2020). Digital Twin Cities: Concepts, Technologies and Applications. Brussels: European Commission.

10. ISO. (2019). ISO 37120: Sustainable cities and communities — Indicators for city services and quality of life. Geneva: International Organization for Standardization.

11. ISO. (2021). ISO 37122: Sustainable cities and communities — Indicators for smart cities. Geneva: International Organization for Standardization.

12. ISO. (2021). ISO 37123: Sustainable cities and communities — Indicators for resilient cities. Geneva: International Organization for Standardization.

13. OECD. (2021). Smart Cities and Inclusive Growth. Paris: OECD Publishing.

14. Open Geospatial Consortium (OGC). (2014). OGC City Geography Markup Language (CityGML) Encoding Standard. Wayland, MA: OGC.

15. Open Geospatial Consortium (OGC). (2016). OGC SensorThings API Part 1: Sensing. Wayland, MA: OGC.

16. Open Geospatial Consortium (OGC). (2021). OGC SensorThings API – Overview and Architecture. Wayland, MA: OGC.

17. Singapore Land Authority. (2018). Virtual Singapore: A Digital Twin of the City-State. Singapore: Government of Singapore.

참 여 연 구 원 현 황

연구원	참 여 내 역	비 고
박정혁	연구과제 총괄 및 개방형 플랫폼 구축	
서종환	스마트빌리지·스마트시티 서비스 수요발굴	
안희원	혁신서비스 로드맵 및 지구단위계획지침 개발	
김문영	플랫폼 상호운용성 확보를 위한 연계방안 수립	
서연수	스마트 빌리지 요구사항 명세 및 연계방안 도출	
권의진	스마트빌리지·스마트시티 프로토타입 개발	
백승훈	스마트 서비스 실증 시나리오 개발	
박충희	혁신서비스 로드맵 및 지구단위계획지침 개발	
손병우	개방형 플랫폼 구축 및 데이터 맵 개발	

서 지 자 료

(1) 기술분류	(2) 수행방법 수탁(공동)	(3) 제출일 2024.12.
(4) 제목/부제 디지털트윈 테스트베드 구축		(5) 연구기간 2022.04.01. ~ 2024.12.31.
(6) 연구수행부서 한국수자원공사, 수변기획처		(7) 연구수행자(소속) 박정혁(수변기획처)
(8) 수행부서 주소 대전광역시 대덕구 신탄진로 200		(9) 연구의뢰기관 IITP(과기부)

(10) 초록

본 연구는 부산 스마트빌리지 실증단지를 대상으로 디지털트윈 기반 스마트시티 구현을 위한 데이터 체계를 구축하고, 표준화·개방·보안 적용을 포함한 전 주기 실증을 수행하는 것을 목적으로 한다. 기존 스마트시티 실증사업은 서비스 단위로 개별 구축·운영되면서 서비스 간 데이터 구조가 상이하고 연계가 제한되어, 확산 적용 시마다 초기 구축 수준의 비용과 시간이 반복되는 한계가 존재하였다. 이에 본 연구는 실증단지 전반의 혁신서비스 데이터를 데이터 중심 관점에서 재정리하고, 디지털트윈 기반 도시 운영(OS) 관점에서 상호운용성과 확장성을 확보할 수 있는 데이터 표준 구조 및 개방 체계를 마련하였다.

1차년도에는 스마트빌리지 혁신서비스 현황과 데이터 취득 특성을 분석하여 데이터 유형(실시간/주기/이벤트 등)과 연계 방식(HTTP 등)을 체계화하고, 개인정보·민감정보 요소를 식별하여 개방·활용 단계의 관리 요구사항을 도출하였다. 또한 실증단지 전체 데이터 흐름을 시각화한 데이터맵(Data Map)을 구축하여 이후 표준화 및 연계 설계의 기준 자료를 마련하였다. 2차년도에는 서비스별로 분절된 데이터 항목을 의미 중심으로 정렬하기 위해 메타데이터 기반 속성정보 분류체계를 구축하고, 국제 표준 기반(OGC SensorThings API) 데이터 프로토타입을 정의함으로써 디지털트윈 연계를 고려한 데이터 구조를 정형화하였다. 3차년도에는 표준화된 데이터 구조를 운영 환경에 적용하여 RESTful API 기반 데이터 개방 시스템을 구축하고, 공공데이터와 개인정보 포함 데이터를 구분한 제공 절차 및 수요기관별 접근통제(토큰 기반) 체계를 마련하여 공공기관 관점에서의 개방·보안 균형을 실증하였다.

본 연구 성과는 디지털트윈 기반 도시 운영, 스마트시티 확산 사업, 공공 스마트시티 데이터 거버넌스 및 개방 정책 수립에 활용 가능한 기준 모델로서 의미를 가진다.

(11) 키워드

디지털트윈, 스마트빌리지, 스마트시티, 데이터 표준화, 데이터 개방, 메타데이터

(12) #태그

#DigitalTwin #SmartVillage #SmartCity #DataStandardization #OpenData #PublicData

(13) 공개여부	(14) 총면수
예	83p

BIBLIOGRAPHIC DATA SHEET

(1) Classification of Technology	(2) Research Method	(3) Submission Date
	Contracted Research (Joint)	Dec. 2024

(4) Title/Subtitle	(5) Research Period
Establishment of a Digital Twin Testbed	Apr. 1, 2022 ~ Dec. 31, 2024
(6) Performing Organization	**(7) Author(s)**
K-water, Waterfront Planning Department	Jeong-hyeok Park (Waterfront Planning Department, K-water)
(8) Performing Organization Address	**(9) Sponsoring Agency**
200 Sintanjin-ro, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea	IITP (Ministry of Science and ICT, MSIT)

(10) Abstracts

This study aims to establish and validate a data framework for implementing a digital twin-based smart city through the Busan Smart Village testbed, covering the full lifecycle including standardization, data opening, and security application. Conventional smart-city pilots have often been built and operated in a service-by-service manner, resulting in heterogeneous data structures and limited interoperability, which in turn leads to repeated initial-level implementation costs and time whenever the services are expanded or replicated. To address these limitations, this study reorganizes innovative service data from a data-centric perspective at the testbed level and develops a standardized and open data architecture that ensures interoperability and scalability for digital twin-based urban operation (City OS).

In the first year, the study analyzed the status of innovative services and data acquisition characteristics, systematized data types (real-time/periodic/event-based, etc.) and linkage mechanisms (e.g., HTTP), and identified personal and sensitive information elements to derive management requirements for data opening and utilization. A Data Map was also developed to visualize end-to-end data flows across the testbed, serving as a baseline for subsequent standardization and linkage design. In the second year, a metadata-based attribute classification system was established to align fragmented service-specific data items by meaning, and an international-standard-based prototype (OGC SensorThings API) was defined to formalize a data structure suitable for digital twin linkage. In the third year, the standardized data structure was applied in an operational environment to build a RESTful API-based data opening system, and a provision procedure and access-control scheme (token-based by requesting organization) were implemented by distinguishing public data from data containing personal information, thereby validating a practical balance between openness and security in the public-sector context.

The results provide a reference model applicable to digital twin-based urban operation, smart-city scaling projects, and the establishment of public smart-city data governance and opening policies.

(11) Keyword

Digital Twin, Smart Village, Smart City, Data Standardization, Open Data, Metadata

(12) # Tag

#DigitalTwin #SmartVillage #SmartCity #DataStandardization #OpenData #Metadata

(13) Security	(14) No. of Pages
Yes	84

주의사항

본 보고서의 저작권은 한국수자원공사에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2025
by
Korea Water Resources Corporation

발행인 : 한국수자원공사 사장 윤석대
발행일 : 2025.12.31.
발행처 : 한국수자원공사 수변기획처
대전광역시 대덕구 신탄진로 200
Tel. (042) 629-

한국수자원공사는 친환경 기업윤리 이념을 구현하기 위하여 2000. 12. 00 『**환경경영**』을 선포하고, 모든 보고서 발간에 『**재생용지 및 무코팅 방식**』을 사용하고 있습니다.